

LỜI MỞ ĐẦU

Trong môi trường đại học, các sự kiện học thuật, phong trào và hoạt động rèn luyện kỹ năng mềm diễn ra liên tục, đòi hỏi một công cụ số hóa để công bố, đăng ký, điểm danh và đánh giá hiệu quả. Khảo sát tại Khoa CNTT – Trường Đại học Nha Trang cho thấy quy trình hiện nay còn rời rạc (mạng xã hội, biểu mẫu thủ công), khó kiểm soát số liệu và thiếu kênh phản hồi kịp thời. Từ nhu cầu đó, đề tài “Xây dựng website quản lý sự kiện Khoa CNTT – Đại học Nha Trang” được thực hiện với mục tiêu tạo ra một nền tảng tập trung, minh bạch và dễ mở rộng.

Hệ thống được phát triển trên nền Laravel 10, PHP 8.1 trở lên; môi trường Docker của dự án sử dụng PHP 8.2. CSDL dùng MySQL 8.0, giao diện web dùng Blade kết hợp Tailwind CSS, tài nguyên frontend được build bằng Vite, API REST được bảo vệ bởi Laravel Sanctum và hệ thống được đóng gói triển khai bằng Docker Compose. Các chức năng trọng tâm gồm: quản lý sự kiện và phân loại; đăng ký/hủy; điểm danh bằng QR và ghi nhận thời gian; tính điểm rèn luyện; gửi thông báo; xuất báo cáo; và cung cấp ứng dụng mobile cho sinh viên.

Đề tài kế thừa và áp dụng quy trình phân tích – thiết kế hệ thống thông tin: thu thập yêu cầu, dựng use case, activity/sequence diagram, thiết kế CSDL, hiện thực backend/frontend, kiểm thử tự động với PHPUnit và triển khai container hoá. Kết quả mong đợi là một sản phẩm sẵn sàng vận hành trong môi trường khoa, hỗ trợ ban tổ chức tiết kiệm thời gian vận hành, đồng thời cung cấp cho sinh viên trải nghiệm đăng ký – theo dõi – tích điểm minh bạch và tức thời.

Sinh viên thực hiện kính mong nhận được ý kiến đóng góp của quý Thầy/Cô để hệ thống tiếp tục hoàn thiện và có thể triển khai thực tế rộng rãi tại Khoa CNTT, Trường Đại học Nha Trang.

Mã nguồn dự án được lưu trữ tại kho GitHub của tác giả:

https://github.com/PWangR/ql_su_kien.git

Chương 1. TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

1.1 CƠ SỞ LỰA CHỌN ĐỀ TÀI

Trong môi trường đại học, các sự kiện như hội thảo, seminar được tổ chức thường xuyên nhằm hỗ trợ các hoạt động học tập, nghiên cứu khoa học và phong trào của sinh viên. Hiện nay việc quản lý các sự kiện chủ yếu được thực hiện qua những kênh riêng lẻ như email, mạng xã hội hoặc các biểu mẫu thủ công, khiến dữ liệu bị phân tán, gây khó khăn cho việc tổng hợp, thống kê và báo cáo, đồng thời người tham gia khó nắm bắt thông tin của sự kiện.

Trước thực trạng trên, việc phát triển một website quản lý sự kiện tập trung phục vụ sinh viên là điều cần thiết. Hệ thống giúp quản lý dữ liệu sự kiện, đăng ký và thông báo, mà còn hướng tới mở rộng các chức năng như ghi nhận lịch sử tham gia kèm theo điểm đánh giá, quản lý nội dung đa phương tiện và tích hợp chatbot tư vấn, qua đó góp phần hỗ trợ công tác tổ chức cũng như nâng cao trải nghiệm tham gia sự kiện tại nhà trường.

1.2 MỤC TIÊU ĐỀ TÀI

Đề tài hướng đến việc phát triển một ứng dụng web quản lý sự kiện dành cho sinh viên, giúp người dùng thuận tiện trong việc tra cứu thông tin, đăng ký cũng như theo dõi quá trình tham gia sự kiện. Bên cạnh đó, hệ thống còn giúp ban tổ chức quản lý các sự kiện theo hướng tập trung, khoa học và hiệu quả.

Thông qua đề tài, sinh viên sử dụng các hiểu biết về phân tích thiết kế hệ thống, thiết kế CSDL và xây dựng ứng dụng web phát triển một hệ thống mang tính thực tiễn cao. Bên cạnh chức năng quản lý, ứng dụng hướng tới mở rộng các tính năng như ghi nhận và lưu trữ lịch sử tham gia kèm theo điểm đánh giá, quản lý nội dung đa phương tiện, tùy chỉnh giao diện người dùng, chuẩn hóa nội dung đăng tải và tích hợp chatbot tư vấn nâng cao trải nghiệm và hiệu quả sử dụng.

1.3 PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU

Phạm vi nghiên cứu của đề tài được giới hạn trong việc xây dựng hệ thống website quản lý sự kiện phục vụ Khoa CNTT, Trường Đại học Nha Trang. Hệ thống được nghiên cứu và phát triển theo hướng hỗ trợ toàn bộ quy trình quản lý sự kiện trong môi trường học đường, như là: đăng tải sự kiện, tiếp nhận đăng ký sự kiện, quản lý danh sách sinh viên đăng ký, điểm danh, ghi nhận điểm tham gia và gửi thông báo đến sinh viên tham gia. Bên

cạnh đó, hệ thống còn hướng đến hỗ trợ thống kê, tra cứu lịch sử tham dự và quản trị nội dung liên quan phục vụ công tác tổ chức sự kiện.

Về đối tượng nghiên cứu, đề tài hướng đến hai nhóm người dùng là quản trị viên và sinh viên. Quản trị viên là nhóm tạo lập, cập nhật, giám sát và điều phối các sự kiện. Sinh viên là nhân tố sử dụng phổ biến nhất, thực hiện các tác vụ như xem thông tin sự kiện, đăng ký sự kiện, nhận thông báo, điểm danh và theo dõi lịch sử tham gia của mình.

Ngoài ra, phạm vi đề tài chủ yếu hướng vào việc phân tích, thiết kế CSDL và xây dựng các chức năng chính của hệ thống web và đánh giá khả năng ứng dụng trong thực tế. Đề tài chưa đi sâu vào các nội dung mở rộng như triển khai trên quy mô toàn trường, tích hợp sâu với các hệ thống quản lý đào tạo hiện có, hoặc phát triển đầy đủ ứng dụng di động độc lập. Việc xác định phạm vi như trên giúp đề tài tập trung xử lý hiệu quả những vấn đề thực tiễn, đồng thời phù hợp với quỹ thời gian và mục tiêu của đồ án tốt nghiệp.

Chương 2. NỀN TẢNG LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ ÁP DỤNG

2.1 TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ SỰ KIỆN TRONG MÔI TRƯỜNG ĐẠI HỌC

Trong môi trường đại học, các sự kiện như hội thảo, tọa đàm, cuộc thi học thuật, hoạt động đoàn hội, tập huấn kỹ năng hay ngày hội việc làm góp phần hỗ trợ đào tạo, rèn luyện và phát triển đời sống sinh viên.

Việc quản lý sự kiện không chỉ gồm đăng tin và thông báo, mà còn liên quan đến đăng ký, kiểm soát số lượng, điểm danh, ghi nhận kết quả, cộng điểm rèn luyện, thống kê và báo cáo. Vì vậy, xây dựng hệ thống quản lý sự kiện trực tuyến là cần thiết để giúp nhà trường quản lý dữ liệu tập trung, chính xác và hiệu quả hơn.

2.1.1 Khái niệm quản lý sự kiện

Quản lý sự kiện là quá trình lập kế hoạch, tổ chức, điều phối, giám sát và đánh giá các hoạt động diễn ra theo thời gian, địa điểm và mục tiêu cụ thể. Trong trường đại học, quá trình này bao gồm toàn bộ vòng đời sự kiện: tạo lập, công bố, tiếp nhận đăng ký, điểm danh, ghi nhận người tham gia, tổng hợp kết quả và lập báo cáo [1].

Một sự kiện thường có các thông tin như tên, loại sự kiện, thời gian, địa điểm, số lượng tham gia, đơn vị tổ chức, nội dung mô tả và điểm rèn luyện. Ngoài ra, sự kiện có thể kèm hình ảnh, tài liệu, thông báo hoặc biểu mẫu hỗ trợ [1].

Mục tiêu của quản lý sự kiện là giúp sự kiện diễn ra đúng kế hoạch, thông tin được truyền đạt đầy đủ, việc đăng ký và tham gia được kiểm soát rõ ràng, đồng thời dữ liệu sau sự kiện phục vụ thống kê, đánh giá và quản lý điểm rèn luyện.

2.1.2 Đặc điểm quản lý sự kiện trong môi trường đại học

Quản lý sự kiện trong môi trường đại học có những đặc điểm riêng do đối tượng tham gia chủ yếu là sinh viên, giảng viên, cán bộ và các đơn vị trong trường. Vì vậy, hệ thống cần gắn với dữ liệu người dùng, lớp, khoa, vai trò và trạng thái tài khoản.

Nhiều sự kiện còn liên quan đến điểm rèn luyện, nên quá trình đăng ký, điểm danh và ghi nhận tham gia phải chính xác, tránh trùng lặp hoặc cộng điểm sai. Bên cạnh đó, sự kiện thường bị giới hạn về thời gian, địa điểm và số lượng người tham gia, đòi hỏi hệ thống phải quản lý trạng thái, số lượng đăng ký và việc hủy đăng ký.

Ngoài ra, điểm danh là chức năng quan trọng, cần thực hiện bằng biện pháp phù hợp để giảm thao tác thủ công và hạn chế sai sót. Hệ thống cũng cần hỗ trợ thống kê, báo cáo số lượng sự kiện, sinh viên tham gia, điểm rèn luyện và kết quả từng sự kiện, qua đó phục vụ hiệu quả công tác quản lý sinh viên.

2.1.3 Quy trình tổ chức, điều hành và theo dõi sự kiện dành cho sinh viên

Quy trình tổ chức và quản lý sự kiện sinh viên thường gồm các bước chính: tạo sự kiện, công khai thông tin, tiếp nhận đăng ký, điểm danh, xử lý kết quả và thống kê báo cáo.

Trước hết, quản trị viên khởi tạo sự kiện với các thông tin như tên, loại sự kiện, thời gian, địa điểm, số lượng tham gia, điểm rèn luyện, mô tả và hình ảnh. Sau đó, sự kiện được hiển thị trên hệ thống để sinh viên tra cứu và đăng ký nếu còn thời hạn, còn chỗ trống.

Trong thời gian diễn ra sự kiện, sinh viên được điểm danh bằng mã QR hoặc do quản trị viên xác nhận thủ công. Với các sự kiện yêu cầu tham gia đủ thời lượng, hệ thống có thể ghi nhận điểm danh đầu buổi và cuối buổi.

Sau khi sự kiện kết thúc, hệ thống đối chiếu dữ liệu đăng ký và điểm danh để xác định sinh viên đủ điều kiện, vắng mặt hoặc không đạt yêu cầu. Sinh viên hợp lệ sẽ được ghi nhận điểm rèn luyện.

Cuối cùng, quản trị viên có thể thống kê số lượng người tham gia, điểm đã cộng, lịch sử tham dự và xuất báo cáo theo lớp hoặc thời gian, giúp quá trình quản lý minh bạch và hiệu quả hơn.



Hình 2.1. Quy trình tổ chức và điều hành sự kiện

2.2 CÁC NGHIỆP VỤ CHÍNH TRONG HỆ THỐNG QUẢN LÝ SỰ KIỆN

Hệ thống quản lý sự kiện trong trường đại học cần hỗ trợ nhiều nghiệp vụ như quản trị người dùng, quản lý thông tin sự kiện, tiếp nhận đăng ký, điểm danh, ghi nhận điểm rèn luyện, thống kê và báo cáo. Các nghiệp vụ này liên kết với nhau, hình thành quy trình quản lý khép kín từ lúc sự kiện được tạo lập đến khi kết thúc và tổng hợp kết quả.

Trong phạm vi đề tài, hệ thống tập trung vào các chức năng chính gồm: quản lý tài khoản và phân quyền người dùng; quản lý sự kiện, loại sự kiện và bài đăng; đăng ký, hủy đăng ký; điểm danh bằng mã QR; quản lý điểm rèn luyện, thông báo và báo cáo. Đây là những chức năng nền tảng giúp việc tổ chức sự kiện trong trường đại học diễn ra nhanh chóng, minh bạch và chính xác hơn.

2.2.1 Quản trị tài khoản và phân cấp quyền người dùng

Quản trị tài khoản là nghiệp vụ cốt lõi nhằm định danh người dùng và điều tiết quyền truy cập trong hệ thống. Mỗi cá nhân được cấp một tài khoản riêng để đăng nhập, khai thác các chức năng tương ứng và lưu vết thao tác. Trong bối cảnh đại học, tài khoản sinh viên thường được liên kết với mã số sinh viên cùng các thông tin học vụ liên quan.

Trong đề tài này, hệ thống phân tách người dùng thành hai vai trò chính: quản trị viên và sinh viên. Quản trị viên đảm nhiệm việc kiểm soát dữ liệu sự kiện, tài khoản, đăng ký, điểm danh, điểm rèn luyện, thông báo và báo cáo. Sinh viên được phép tra cứu sự kiện, đăng ký hoặc hủy đăng ký, thực hiện điểm danh, theo dõi lịch sử tham gia, xem điểm rèn luyện và tiếp nhận thông báo.

Cơ chế phân quyền giúp khoanh vùng phạm vi thao tác của từng nhóm người dùng, hạn chế can thiệp dữ liệu trái thẩm quyền, bảo vệ thông tin cá nhân và gia tăng mức độ an toàn của hệ thống. Ngoài ra, việc quản lý trạng thái tài khoản như hoạt động, tạm ngưng hoặc khóa tài khoản giúp quản trị viên kiểm soát quyền truy cập linh hoạt hơn.

2.2.2 Quản trị sự kiện, loại sự kiện và bài đăng sự kiện

Quản trị sự kiện là nghiệp vụ trọng yếu của hệ thống. Mỗi sự kiện cần được lưu trữ các thuộc tính cơ bản như tên sự kiện, nhóm sự kiện, thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc, địa điểm, số lượng tham dự tối đa, điểm rèn luyện, đơn vị tổ chức, nội dung mô tả và hình ảnh minh họa. Những dữ liệu này giúp sinh viên tra cứu, cân nhắc và lựa chọn hoạt động phù hợp với nhu cầu cá nhân [1].

Việc phân nhóm sự kiện giúp dữ liệu được sắp xếp mạch lạc và dễ khai thác hơn. Các nhóm sự kiện có thể gồm hội thảo, hoạt động học thuật, hoạt động đoàn hội, cuộc thi,

ngoại khóa, tập huấn kỹ năng hoặc các chương trình khác. Khi sự kiện được quy loại rõ ràng, sinh viên có thể tìm kiếm nhanh hơn, còn quản trị viên thuận tiện trong việc kiểm kê và theo dõi số lượng sự kiện theo từng nhóm.

Bài đăng sự kiện giữ vai trò truyền dẫn thông tin đến sinh viên. Ngoài dữ liệu cơ bản, bài đăng có thể kèm mô tả chi tiết, banner, hình ảnh, tài liệu đính kèm hoặc các khối nội dung theo mẫu dựng sẵn. Việc dùng mẫu bài đăng giúp rút ngắn thời gian biên soạn, đồng thời bảo đảm bố cục hiển thị đồng nhất và trang trọng.

Bên cạnh đó, hệ thống cần quản lý trạng thái sự kiện như sắp tổ chức, đang diễn ra, đã kết thúc hoặc đã hủy. Trạng thái này giúp sinh viên nhận biết khả năng đăng ký, đồng thời hỗ trợ các nghiệp vụ liên quan như điểm danh, ghi nhận điểm rèn luyện và thống kê sau sự kiện.

2.2.3 Đăng ký, hủy đăng ký và kiểm soát số lượng tham gia

Nghiệp vụ đăng ký sự kiện cho phép sinh viên chủ động ghi danh vào các hoạt động phù hợp. Trước khi chấp nhận đăng ký, hệ thống cần kiểm tra các điều kiện như sự kiện còn hạn, chưa bắt đầu, chưa vượt số lượng tối đa và sinh viên chưa đăng ký trùng. Nếu hợp lệ, hệ thống tạo bản ghi đăng ký và cập nhật số lượng tham gia.

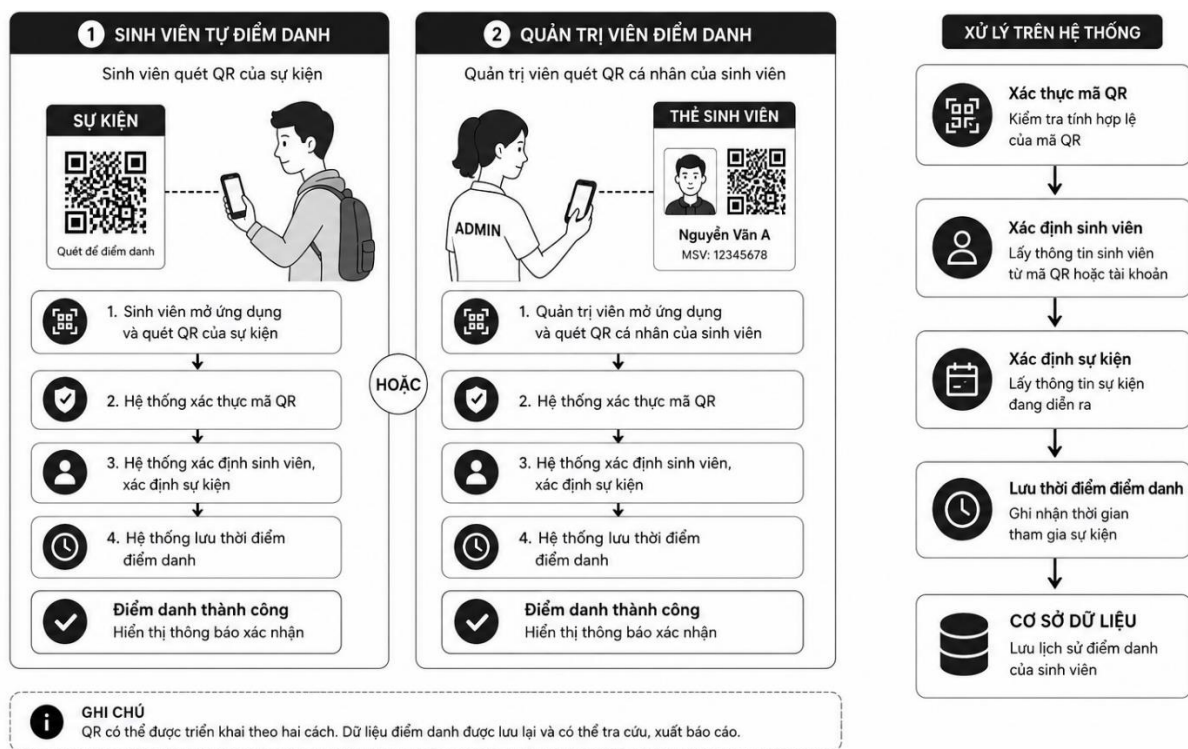
Chức năng hủy đăng ký hỗ trợ sinh viên rút khỏi sự kiện khi không thể tham dự, nhưng thường chỉ được thực hiện trước thời điểm bắt đầu để tránh xáo trộn công tác tổ chức. Khi hủy, hệ thống cập nhật trạng thái đăng ký và điều chỉnh lại số lượng người tham gia.

Việc kiểm soát số lượng giúp tránh tình trạng vượt quá sức chứa hoặc năng lực tổ chức. Đồng thời, hệ thống cần lưu các trạng thái như đã đăng ký, đã tham gia, vắng mặt, chưa đủ điều kiện hoặc đã hủy để phục vụ điểm danh, cộng điểm rèn luyện và lập báo cáo sau sự kiện.

2.2.4 Điểm danh bằng mã QR

Điểm danh là nghiệp vụ dùng để xác nhận sinh viên có tham gia sự kiện hay không. Thay vì dùng danh sách giấy hoặc nhập liệu thủ công, hệ thống có thể áp dụng mã QR để rút ngắn thao tác, giảm sai lệch và hạn chế gian lận.

QR có thể được triển khai theo hai cách: sinh viên quét QR của sự kiện để tự điểm danh, hoặc quản trị viên quét QR cá nhân của sinh viên để ghi nhận tham gia. Sau khi quét, hệ thống xác thực mã, xác định sinh viên, xác định sự kiện và lưu thời điểm điểm danh.



Hình 2.2. Cơ chế điểm danh QR

Với các sự kiện yêu cầu tham dự đủ thời lượng, hệ thống có thể dùng điểm danh hai lượt gồm đầu buổi và cuối buổi. Sinh viên chỉ được xem là đủ điều kiện khi có đầy đủ hai lượt điểm danh. Đồng thời, hệ thống cần ngăn điểm danh trùng, bảo đảm mỗi sinh viên chỉ có một bản ghi cho từng lượt trong cùng sự kiện. Dữ liệu này là căn cứ để cập nhật trạng thái tham gia và cộng điểm rèn luyện.

2.2.5 Quản lý điểm rèn luyện, thông báo và báo cáo

Quản lý điểm rèn luyện gắn trực tiếp với quá trình tham gia sự kiện của sinh viên. Khi sinh viên đăng ký và điểm danh đủ điều kiện, hệ thống có thể tự động ghi nhận điểm tương ứng theo quy định sự kiện [2].

Mọi biến động điểm cần được lưu vết trong lịch sử, gồm sinh viên, số điểm cộng hoặc trừ, nguồn phát sinh, lý do và thời gian ghi nhận. Cách này giúp sinh viên tự đối chiếu, đồng thời hỗ trợ quản trị viên tra cứu khi cần.

Thông báo giúp truyền đạt kịp thời các nội dung như sự kiện mới, cập nhật sự kiện, đăng ký thành công, thay đổi điểm rèn luyện hoặc nhắc lịch tham gia. Nhờ đó, sinh viên giảm phụ thuộc vào các kênh rời rạc.

Báo cáo và thống kê hỗ trợ quản trị viên tổng hợp số lượng sự kiện, lượt đăng ký, lượt tham gia thực tế, danh sách điểm danh, tổng điểm rèn luyện và dữ liệu theo lớp hoặc thời gian, từ đó phục vụ quản lý sinh viên và đánh giá hiệu quả tổ chức.

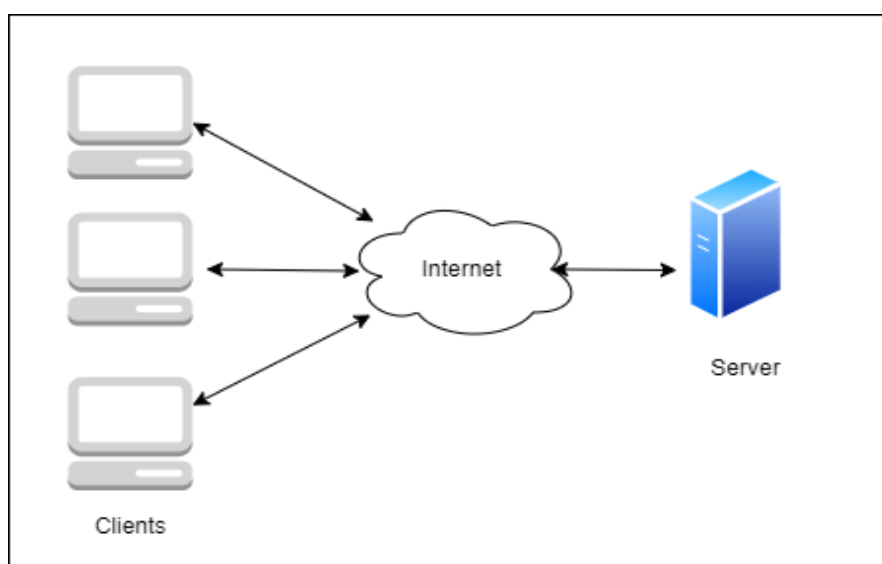
2.3 KIẾN TRÚC HỆ THỐNG WEB

Kiến trúc hệ thống web là cách tổ chức các thành phần nhằm xử lý yêu cầu, khai thác dữ liệu, hiển thị giao diện và phản hồi người dùng một cách ổn định, minh định và dễ mở rộng. Với hệ thống quản lý sự kiện, kiến trúc cần phục vụ đồng thời hai nhóm người dùng là quản trị viên và sinh viên, đồng thời hỗ trợ truy cập trên web và mobile.

Trong đề tài này, hệ thống sử dụng Laravel cho backend và giao diện web, kết hợp REST API để cung cấp dữ liệu cho ứng dụng mobile. Cách tổ chức này giúp tách bạch tầng nghiệp vụ, dữ liệu và giao diện, từ đó thuận tiện cho phát triển, kiểm thử, bảo trì và mở rộng hệ thống [3].

2.3.1 Mô hình client-server

Mô hình client-server là kiến trúc phổ biến trong ứng dụng web. Trong mô hình này, client đảm nhiệm việc gửi yêu cầu và hiển thị kết quả cho người dùng, còn server tiếp nhận yêu cầu, xử lý nghiệp vụ, truy xuất cơ sở dữ liệu và phản hồi lại client [4].



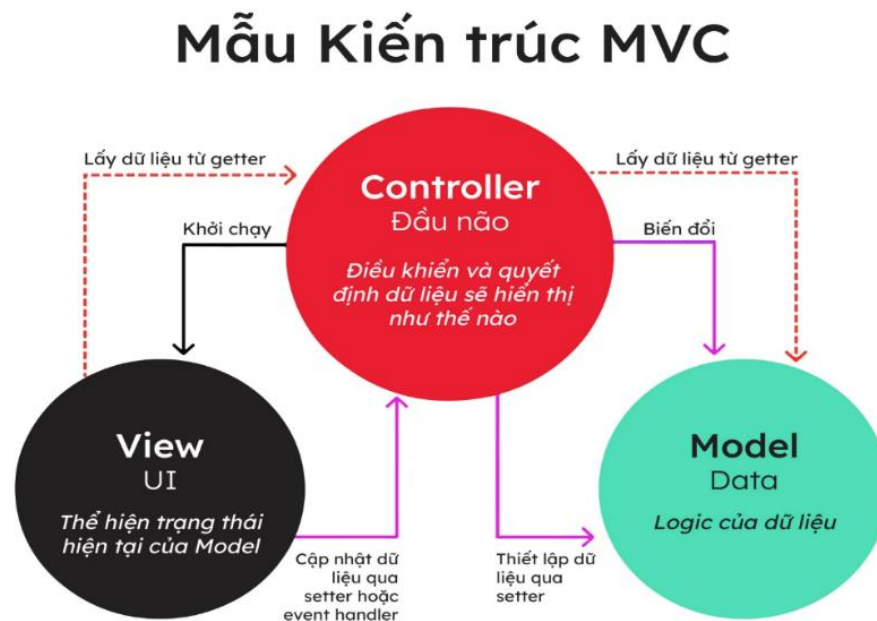
Hình 2.3. Mô hình client-server

Trong hệ thống quản lý sự kiện, client có thể là trình duyệt của quản trị viên, trình duyệt của sinh viên hoặc ứng dụng mobile. Khi người dùng đăng nhập, xem danh sách sự kiện, đăng ký hoặc quét QR điểm danh, client gửi yêu cầu đến server. Server kiểm tra quyền truy cập, xử lý dữ liệu và trả về kết quả tương ứng.

Mô hình này giúp dữ liệu người dùng, sự kiện, đăng ký, điểm danh và điểm rèn luyện được lưu trữ tập trung tại server, hạn chế phân tán và sai lệch. Đồng thời, nhiều loại client khác nhau có thể dùng chung một backend, giúp hệ thống linh hoạt và dễ mở rộng hơn.

2.3.2 Mô hình MVC

Mô hình MVC gồm ba thành phần: Model, View và Controller. Đây là mô thức kiến trúc thường dùng trong ứng dụng web, giúp phân tách hệ thống thành các lớp có chức trách riêng biệt [5].



Hình 2.4. Kiến trúc MVC

Model đại diện cho dữ liệu và các thao tác liên quan đến dữ liệu. Trong Laravel, Model thường ánh xạ với bảng trong cơ sở dữ liệu và được xử lý thông qua Eloquent ORM. Ví dụ, hệ thống có thể dùng các Model như người dùng, sự kiện, đăng ký, tham dự hoặc lịch sử điểm để quản trị dữ liệu tương ứng [6].

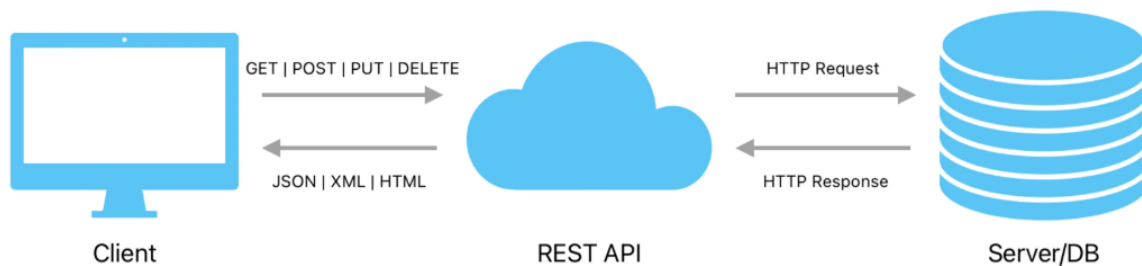
View phụ trách trình bày giao diện cho người dùng. Với Laravel, View thường được xây dựng bằng Blade template, dùng để hiển thị danh sách sự kiện, biểu mẫu đăng ký, trang quản trị, bảng thống kê và thông báo hệ thống [7].

Controller giữ vai trò trung chuyển giữa Model và View. Thành phần này tiếp nhận yêu cầu, kiểm tra dữ liệu đầu vào, gọi Model hoặc Service để xử lý nghiệp vụ, sau đó trả về giao diện hoặc dữ liệu phản hồi. Ví dụ, khi sinh viên đăng ký sự kiện, Controller sẽ xác minh điều kiện đăng ký và gửi kết quả về cho người dùng.

Việc áp dụng MVC giúp mã nguồn có cấu trúc minh định, dễ bảo trì và thuận tiện mở rộng. Khi cần đổi giao diện, lập trình viên chủ yếu chỉnh View; khi cần thay đổi nghiệp vụ, việc xử lý tập trung ở Controller, Model hoặc Service liên quan.

2.3.3 REST API trong hệ thống web và mobile

REST API là cơ chế trao đổi dữ liệu giữa client và server thông qua HTTP. API giúp các ứng dụng khác nhau liên thông theo một cấu trúc thống nhất. Trong hệ thống quản lý sự kiện, REST API được dùng để kết nối backend Laravel với ứng dụng mobile [4].



Hình 2.5. REST API

Thông qua API, mobile app có thể gửi các yêu cầu như đăng nhập, lấy danh sách sự kiện, xem chi tiết, đăng ký, hủy đăng ký, quét QR điểm danh, xem thông báo và tra cứu điểm rèn luyện. Server tiếp nhận yêu cầu, xử lý nghiệp vụ và trả dữ liệu về dạng JSON để ứng dụng mobile hiển thị.

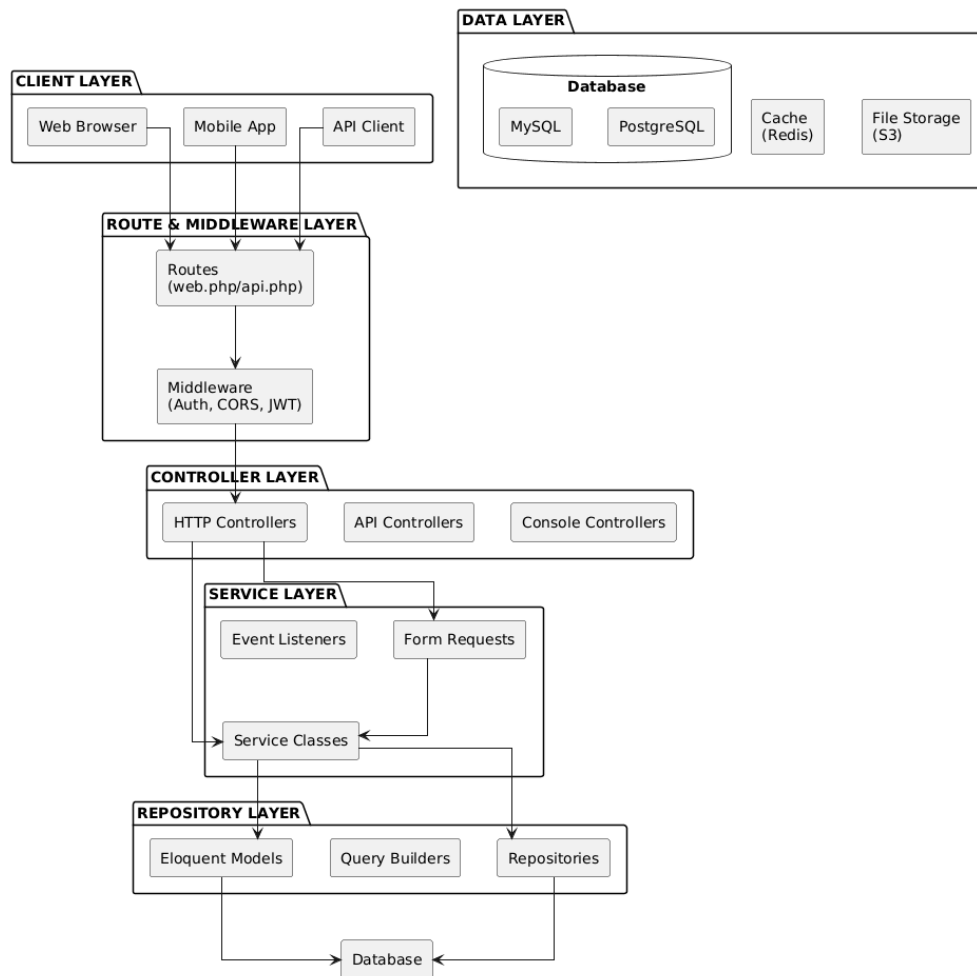
Các phương thức HTTP thường dùng gồm:

- GET: lấy dữ liệu.
- POST: tạo dữ liệu mới.
- PUT hoặc PATCH: cập nhật dữ liệu.
- DELETE: xóa dữ liệu.

Trong hệ thống có cả web và mobile, REST API giúp phân lập giao diện với tầng nghiệp vụ. Web sử dụng Blade để hiển thị, còn mobile nhận dữ liệu từ cùng một backend thông qua API. Cách tổ chức này giúp dữ liệu đồng nhất, tránh lặp nguồn xử lý và thuận tiện mở rộng hệ thống.

2.3.4 Kiến trúc phân lớp trong Laravel

Laravel hỗ trợ tổ chức ứng dụng theo nhiều lớp nhằm phân định trách nhiệm giữa các thành phần. Ngoài MVC, hệ thống có thể bổ sung Service, Form Request, Middleware, Policy hoặc Repository tùy theo độ phức tạp nghiệp vụ. Cách tổ chức này giúp mã nguồn sáng rõ, dễ bảo trì và thuận lợi khi mở rộng.



Hình 2.6. Kiến trúc phân lớp trong Laravel

Trong hệ thống quản lý sự kiện, Route định nghĩa đường dẫn và điều hướng yêu cầu đến Controller phù hợp. Middleware đảm nhiệm việc xác thực đăng nhập, kiểm tra token, vai trò người dùng và bảo vệ các route quan trọng. Controller tiếp nhận yêu cầu, gọi các lớp xử lý cần thiết và trả kết quả cho người dùng.

Service được dùng để gom các nghiệp vụ phức tạp như đăng ký sự kiện, kiểm tra trùng lịch, điểm danh QR, cộng điểm rèn luyện hoặc gửi thông báo. Việc đưa logic vào Service giúp Controller tinh gọn, đồng thời tăng khả năng kiểm thử và tái sử dụng mã nguồn.

Model và Eloquent ORM phụ trách thao tác với cơ sở dữ liệu, bao gồm thêm, sửa, xóa, tìm kiếm và liên kết dữ liệu giữa các bảng. Với mobile app, API Resource được dùng để định dạng dữ liệu JSON trả về từ backend Laravel.

Kiến trúc phân lớp giúp hệ thống có kết cấu tường minh, phù hợp với ứng dụng có nhiều nghiệp vụ. Khi mở rộng thêm bầu cử trực tuyến, chatbot, báo cáo hoặc mobile app, việc tách biệt trách nhiệm giữa các lớp giúp quá trình phát triển ít chông chéo hơn.

2.4 CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ TỔ CHỨC DỮ LIỆU

Cơ sở dữ liệu là nền tảng lưu trữ và cung ứng dữ liệu cho toàn bộ hệ thống quản lý sự kiện. Trong môi trường đại học, dữ liệu thường gồm người dùng, sự kiện, loại sự kiện, đăng ký, tham dự, điểm rèn luyện, thông báo, báo cáo và các thông tin liên đới.

Việc thiết kế CSDL hợp lý giúp hệ thống vận hành ổn định, giảm trùng lặp, bảo đảm toàn vẹn dữ liệu và tăng hiệu quả truy xuất. Đồng thời, CSDL còn là cơ sở để triển khai thống kê, lập báo cáo và đánh giá hiệu quả tổ chức sự kiện.

2.4.1 Cơ sở dữ liệu quan hệ

CSDL quan hệ là mô hình tổ chức dữ liệu theo dạng bảng, trong đó mỗi hàng biểu thị một bản ghi và mỗi cột mô tả một thuộc tính của dữ liệu. Các bảng có thể liên kết với nhau thông qua khóa chính và khóa ngoại, giúp biểu diễn quan hệ giữa các thực thể [8].

Trong hệ thống quản lý sự kiện, mô hình này phù hợp vì các dữ liệu có quan hệ rõ ràng với nhau. Ví dụ, một sinh viên có thể đăng ký nhiều sự kiện, một sự kiện có nhiều lượt đăng ký, mỗi lượt đăng ký có thể phát sinh bản ghi điểm danh, và điểm rèn luyện được ghi nhận từ kết quả tham gia.

Việc sử dụng CSDL quan hệ giúp hệ thống lưu trữ dữ liệu có trật tự, hạn chế rời rạc và hỗ trợ quản lý nghiệp vụ chặt chẽ hơn. Các hệ quản trị như MySQL còn cung cấp truy vấn, lọc, sắp xếp, ràng buộc toàn vẹn và giao tác, giúp dữ liệu được xử lý ổn định, nhất quán và đáng tin cậy.

2.4.2 Nguyên tắc thiết kế cơ sở dữ liệu

Thiết kế CSDL cần bảo đảm dữ liệu được tổ chức mạch lạc, dễ quản trị và hạn chế sai lệch. Trước hết, hệ thống phải xác định đúng các thực thể cốt lõi như người dùng, sự kiện, loại sự kiện, đăng ký, điểm danh, lịch sử điểm, thông báo và báo cáo [1], [4].

Tiếp theo, mỗi thực thể cần được mô tả bằng các thuộc tính phù hợp. Chẳng hạn, sự kiện có thể gồm mã sự kiện, tên sự kiện, thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc, địa điểm, số lượng tối đa, số lượng hiện tại, điểm cộng và trạng thái. Việc xác lập thuộc tính đầy đủ giúp dữ liệu phản ánh đúng nghiệp vụ vận hành.

Một nguyên tắc quan trọng khác là giảm trùng lặp dữ liệu. Các thông tin lặp lại, như loại sự kiện, nên được tách thành bảng riêng để thuận tiện cập nhật và hạn chế bất nhất. Đồng thời, các bảng cần được liên kết bằng khóa chính, khóa ngoại nhằm biểu đạt chính xác quan hệ giữa các đối tượng, ví dụ bảng đăng ký liên kết sinh viên với sự kiện.

Ngoài ra, CSDL cần có độ uyển chuyển để mở rộng. Khi hệ thống bổ sung bầu cử trực tuyến, thư viện media, chatbot hoặc báo cáo nâng cao, cấu trúc dữ liệu phải cho phép thêm bảng mới mà không gây xáo trộn lớn đến thiết kế hiện hữu.

2.4.3 Khóa chính, khóa ngoại và ràng buộc toàn vẹn dữ liệu

Khóa chính là thuộc tính dùng để định danh duy nhất từng bản ghi trong một bảng, giúp hệ thống phân biệt các dòng dữ liệu. Ví dụ, bảng sinh viên có mã sinh viên, bảng sự kiện có mã sự kiện, bảng đăng ký có mã đăng ký [8].

Khóa ngoại dùng để liên kết dữ liệu giữa các bảng và bảo đảm quan hệ tham chiếu hợp lệ. Chẳng hạn, trong bảng đăng ký, mã sinh viên tham chiếu đến bảng người dùng, còn mã sự kiện tham chiếu đến bảng sự kiện [8].

Ràng buộc toàn vẹn là tập quy tắc giúp dữ liệu luôn chính xác và nhất quán, như không để trống, không trùng lặp, đúng kiểu dữ liệu hoặc đúng quan hệ khóa ngoại. Trong hệ thống quản lý sự kiện, các ràng buộc này giúp ngăn sinh viên đăng ký trùng, điểm danh lặp hoặc cộng điểm nhiều lần cho cùng một sự kiện.

Ngoài ra, hệ thống có thể dùng cơ chế xóa mềm để ẩn dữ liệu khỏi giao diện nhưng vẫn lưu lại trong CSDL. Cách này hỗ trợ tra cứu, khôi phục và kiểm tra lịch sử khi cần thiết.

2.5 XÁC THỰC, PHÂN QUYỀN VÀ BẢO MẬT

Xác thực, phân quyền và bảo mật là các yếu tố cốt lõi khi xây dựng hệ thống quản lý sự kiện. Do hệ thống lưu trữ dữ liệu người dùng, sự kiện, đăng ký, điểm danh và điểm rèn luyện, cần có cơ chế kiểm soát truy cập để mỗi người chỉ được sử dụng chức năng đúng với thẩm quyền.

Trong hệ thống, sinh viên phải đăng nhập để đăng ký sự kiện, điểm danh, xem lịch sử tham gia và theo dõi điểm rèn luyện. Quản trị viên đăng nhập để quản lý sự kiện, người dùng, điểm danh, báo cáo và cấu hình hệ thống. Vì vậy, hệ thống cần kết hợp định danh người dùng, phân quyền theo vai trò và các biện pháp bảo mật web nhằm bảo vệ dữ liệu và hạn chế thao tác trái phép.

2.5.1 Xác thực người dùng bằng session

Xác thực người dùng là quá trình kiểm tra danh tính trước khi cho phép truy cập hệ thống. Với ứng dụng web truyền thống, session thường được dùng để duy trì trạng thái đăng nhập sau khi người dùng xác thực thành công [9].

Khi người dùng nhập email hoặc mã sinh viên cùng mật khẩu, hệ thống đối chiếu thông tin với dữ liệu trong CSDL. Nếu hợp lệ, hệ thống tạo phiên đăng nhập ở phía server, còn trình duyệt lưu mã định danh phiên dưới dạng cookie để gửi kèm trong các yêu cầu tiếp theo.

Nhờ session, người dùng không phải đăng nhập lại sau mỗi thao tác. Khi truy cập trang cần xác thực, hệ thống kiểm tra phiên hiện tại; nếu hợp lệ thì xử lý yêu cầu, nếu không thì chuyển về trang đăng nhập.

Trong hệ thống quản lý sự kiện, xác thực bằng session phù hợp cho phần web của quản trị viên và sinh viên. Cơ chế này có thể kết hợp với middleware của Laravel để bảo vệ các route yêu cầu đăng nhập.

2.5.2 Xác thực API bằng token

Với ứng dụng mobile hoặc client không dùng session trình duyệt, xác thực bằng token là phương án phù hợp hơn. Token là chuỗi định danh được server cấp sau khi đăng nhập thành công; client lưu token này và gửi kèm trong các yêu cầu API để chứng minh danh tính người dùng.

Trong hệ thống quản lý sự kiện, mobile app gọi API cho các chức năng như đăng nhập, xem sự kiện, đăng ký, điểm danh QR, xem thông báo và tra cứu điểm rèn luyện. Sau khi sinh viên đăng nhập, server cấp token cho ứng dụng. Ở những lần gọi API tiếp theo, token được gửi trong header của request

Server kiểm tra token để xác định người dùng tương ứng. Nếu token hợp lệ, yêu cầu được xử lý; nếu token thiếu, hết hạn hoặc sai lệch, hệ thống từ chối truy cập. Cơ chế này giúp API vận hành độc lập với session trình duyệt và phù hợp với mô hình client-server giữa backend và mobile app.

Xác thực bằng token cũng hỗ trợ kiểm soát truy cập trên nhiều thiết bị. Người dùng có thể đăng nhập ở nhiều nơi, trong khi hệ thống vẫn có thể thu hồi token khi đăng xuất, tài khoản bị khóa hoặc phát sinh yêu cầu bảo mật.

2.5.3 Phân quyền theo vai trò quản trị viên và sinh viên

Phân quyền là quá trình xác định người dùng được phép thực hiện những chức năng nào sau khi đã đăng nhập. Trong hệ thống quản lý sự kiện, hai vai trò chính là quản trị viên và sinh viên.

Quản trị viên có quyền quản lý người dùng, sự kiện, loại sự kiện, đăng ký, điểm danh, điểm rèn luyện, thông báo, báo cáo và các cấu hình liên quan. Sinh viên có thể xem

sự kiện, đăng ký hoặc hủy đăng ký, điểm danh QR, xem lịch sử tham gia, điểm rèn luyện và nhận thông báo.

Việc phân quyền theo vai trò giúp hệ thống kiểm soát truy cập rõ ràng, hạn chế sinh viên vào trang quản trị hoặc chỉnh sửa dữ liệu không thuộc quyền. Trong Laravel, cơ chế này có thể được triển khai bằng middleware, policy hoặc kiểm tra vai trò trong controller, giúp bảo vệ các chức năng quan trọng và giảm truy cập trái phép [10].

2.5.4 Các cơ chế bảo mật hỗ trợ bởi Laravel

Laravel cung cấp nhiều cơ chế bảo mật hỗ trợ xây dựng ứng dụng an toàn hơn. Hệ thống có thể dùng authentication, session và middleware để xác thực người dùng, bảo vệ các route quan trọng và giới hạn truy cập theo trạng thái đăng nhập [10].

Với form web, Laravel hỗ trợ CSRF token nhằm ngăn yêu cầu giả mạo. Mật khẩu được lưu bằng cơ chế hash một chiều, giúp hạn chế rủi ro lộ mật khẩu gốc khi CSDL bị truy cập trái phép.

Laravel cũng hỗ trợ giảm nguy cơ SQL Injection thông qua Eloquent và Query Builder với cơ chế binding tham số. Ngoài ra, validation giúp kiểm tra dữ liệu đầu vào như email, mật khẩu, thời gian, số lượng, file upload hoặc nội dung biểu mẫu trước khi lưu vào CSDL.

Bên cạnh đó, Laravel còn có Policy/Gate để phân quyền, Crypt để mã hóa dữ liệu nhạy cảm và Sanctum để xác thực API. Nhờ các cơ chế này, hệ thống quản lý sự kiện có thể kiểm soát đăng nhập, phân quyền, dữ liệu và tài nguyên quan trọng hiệu quả hơn.

2.6 CÔNG NGHỆ VÀ CÔNG CỤ SỬ DỤNG

Để xây dựng hệ thống quản lý sự kiện, đề tài sử dụng các công nghệ phục vụ backend, frontend, CSDL, API, mobile app, kiểm thử và triển khai. Việc lựa chọn công nghệ phù hợp giúp hệ thống đáp ứng tốt hơn về chức năng, bảo mật, khả năng mở rộng và độ ổn định [3].

Các công nghệ chính gồm PHP và Laravel cho backend, MySQL cho cơ sở dữ liệu, Blade kết hợp Tailwind CSS cho giao diện web, Laravel Sanctum cho xác thực API, React Native/Expo cho ứng dụng mobile, cùng Composer, Node.js, npm, Docker Compose và PHPUnit để hỗ trợ phát triển, kiểm thử và vận hành [11].

2.6.1 PHP và Laravel Framework

PHP là ngôn ngữ lập trình phía server được dùng rộng rãi trong phát triển web. PHP có ưu điểm dễ triển khai, cộng đồng lớn, tài liệu phong phú và tương thích với nhiều hệ quản trị CSDL. Trong đề tài này, PHP được sử dụng làm ngôn ngữ chính cho phần backend.



Hình 2.7. Ngôn ngữ lập trình PHP

Laravel là framework PHP hỗ trợ xây dựng ứng dụng web theo mô hình MVC. Framework này cung cấp sẵn nhiều thành phần như routing, controller, model, migration, validation, authentication, middleware, queue, mail và testing, giúp quá trình phát triển nhanh hơn, mã nguồn rõ cấu trúc và dễ bảo trì [3].



Hình 2.8. Framework Laravel

Trong hệ thống quản lý sự kiện, Laravel được dùng để xây dựng các chức năng như đăng nhập, phân quyền, quản lý sự kiện, đăng ký, điểm danh QR, điểm rèn luyện, thông báo, báo cáo và API cho mobile app. Ngoài ra, Laravel còn hỗ trợ xử lý file, gửi email, mã hóa dữ liệu nhạy cảm và tổ chức nghiệp vụ qua các lớp Service.

2.6.2 MySQL và Eloquent ORM

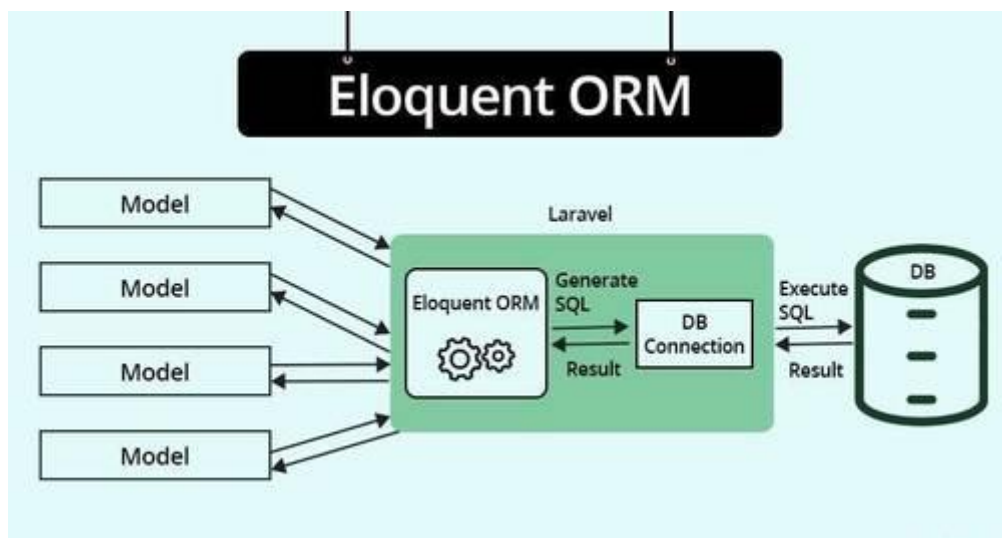
MySQL là hệ quản trị CSDL quan hệ thường được dùng trong các ứng dụng web nhờ khả năng lưu trữ dữ liệu theo bảng, xử lý truy vấn SQL và duy trì tính nhất quán thông qua khóa chính, khóa ngoại cùng các ràng buộc dữ liệu [12].



Hình 2.9. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ MySQL

Trong hệ thống quản lý sự kiện, MySQL đảm nhiệm lưu trữ các nhóm dữ liệu như người dùng, sự kiện, loại sự kiện, đăng ký, điểm danh, lịch sử điểm, thông báo, media, bầu cử và cấu hình hệ thống. Việc dùng CSDL quan hệ phù hợp vì các nhóm dữ liệu này có sự liên thông rõ rệt, chẳng hạn sinh viên liên kết với đăng ký, đăng ký liên kết với sự kiện và điểm danh.

Eloquent ORM là lớp ánh xạ đối tượng - quan hệ được Laravel tích hợp sẵn, giúp thao tác CSDL thông qua Model thay vì phải viết nhiều câu SQL trực tiếp. Ví dụ, lập trình viên có thể dùng Model để lấy danh sách sự kiện, tìm người dùng, tạo bản ghi đăng ký hoặc cập nhật trạng thái điểm danh.



Hình 2.10. Eloquent ORM

Ngoài ra, Eloquent hỗ trợ mô tả quan hệ giữa các Model như một - một, một - nhiều và nhiều - nhiều. Nhờ đó, việc truy xuất dữ liệu liên đới trở nên gọn hơn, chẳng hạn lấy danh sách đăng ký của một sự kiện hoặc xem lịch sử điểm của một sinh viên.

2.6.3 Blade, Vite và Tailwind CSS

Blade là công cụ template mặc định của Laravel, dùng để dựng giao diện web từ dữ liệu do backend cung cấp. Với Blade, các trang như danh sách sự kiện, chi tiết sự kiện,

biểu mẫu đăng ký, trang quản trị và báo cáo có thể được trình bày bằng HTML kết hợp cú pháp xử lý của Laravel [3].



Hình 2.11. Blade Template

Vite hỗ trợ biên dịch và đóng gói tài nguyên frontend như JavaScript và CSS. Công cụ này có tốc độ khởi động nhanh, hỗ trợ cập nhật giao diện trong lúc phát triển và được Laravel tích hợp để phục vụ quy trình build hiện đại.



LARAVELVITE

The best of both worlds, seamlessly together.

Hình 2.12. Laravel Vite

Tailwind CSS là framework CSS theo hướng utility-first, cung cấp các lớp tiện ích để thiết kế màu sắc, khoảng cách, bố cục, font chữ, đường viền và responsive. Cách tiếp cận này giúp giảm lượng CSS tự viết và tăng tốc độ xây dựng giao diện [13].



Hình 2.13. Framework Tailwind CSS

Trong hệ thống quản lý sự kiện, sự phối hợp giữa Blade, Vite và Tailwind CSS giúp giao diện web rõ cấu trúc, dễ bảo trì và thích ứng tốt với nhiều kích thước màn hình, đặc biệt ở các trang có bảng dữ liệu, biểu mẫu, danh sách và khu vực quản trị.

2.6.4 Laravel Sanctum

Laravel Sanctum là thư viện xác thực API gọn nhẹ của Laravel, cho phép cấp token truy cập cho người dùng. Client, chẳng hạn ứng dụng mobile, gửi token này kèm theo các request API để hệ thống nhận diện và xác thực người dùng.



Hình 2.14. Laravel Sanctum

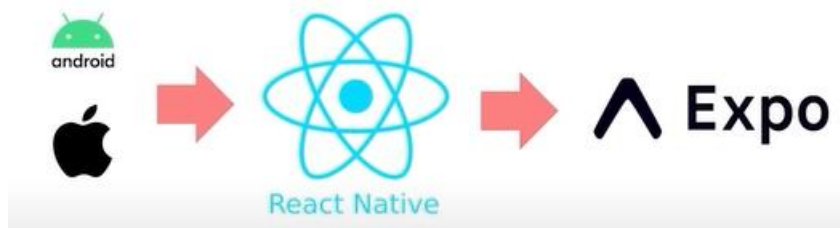
Trong hệ thống quản lý sự kiện, Sanctum được dùng cho phần mobile app. Sau khi sinh viên đăng nhập thành công, server cấp token cho ứng dụng. Token này được lưu ở phía mobile và gửi trong các yêu cầu như xem danh sách sự kiện, đăng ký, điểm danh QR, xem thông báo hoặc tra cứu điểm rèn luyện.

Sanctum phù hợp với hệ thống cần xác thực API nhưng không đòi hỏi cơ chế OAuth phức tạp. Thư viện này cũng tích hợp chặt với Laravel, giúp bảo vệ route API, xác định người dùng hiện tại và thu hồi token khi cần thiết.

2.6.5 React Native/Expo

React Native là framework phát triển mobile đa nền tảng bằng JavaScript và React. Nhờ dùng chung một phần lớn mã nguồn, ứng dụng có thể triển khai cho cả Android và iOS, giúp rút ngắn thời gian xây dựng và bảo trì [11].

Expo là nền tảng hỗ trợ React Native, cung cấp sẵn nhiều công cụ như camera, image picker, splash screen, font và cơ chế chạy thử trên thiết bị thật. Nhờ đó, quá trình phát triển mobile app giảm bớt cấu hình thủ công và thuận tiện hơn trong giai đoạn thử nghiệm [14].



Hình 2.15. React Native/Expo

Trong hệ thống quản lý sự kiện, React Native/Expo được dùng để xây dựng ứng dụng mobile cho sinh viên. Ứng dụng hỗ trợ đăng nhập, xem sự kiện, đăng ký, quét QR điểm danh, xem thông báo, tra cứu điểm rèn luyện và giao tiếp với backend Laravel thông qua REST API.

2.6.6 Composer, Node.js và npm

Composer là công cụ quản lý thư viện cho PHP. Trong dự án Laravel, Composer được dùng để cài đặt và quản lý các package như Laravel Framework, Laravel Sanctum, thư viện QR, thư viện xuất Excel và các gói hỗ trợ khác. Composer cũng đảm nhiệm nạp lớp tự động và kiểm soát phiên bản thư viện.

Node.js là môi trường chạy JavaScript, thường được dùng để phục vụ các công cụ frontend. Trong hệ thống này, Node.js chủ yếu hỗ trợ chạy Vite và các tác vụ build giao diện.

npm là trình quản lý package đi kèm Node.js, dùng để cài đặt các thư viện như Vite, Tailwind CSS, Axios, Chart.js và các package cho React Native/Expo. Nhờ Composer, Node.js và npm, dự án có thể quản lý phụ thuộc rõ ràng, dễ tái lập môi trường và thuận tiện khi triển khai.



Hình 2.16. Composer, Node.js và npm

2.6.7 Docker Compose, PHPUnit và các thư viện hỗ trợ

Docker Compose là công cụ dùng để định nghĩa và chạy nhiều container trong cùng một môi trường. Với hệ thống quản lý sự kiện, Docker Compose có thể triển khai các thành phần như Laravel, MySQL, Nginx và Redis, giúp môi trường chạy ổn định, dễ cấu hình và thuận tiện chia sẻ giữa các thành viên [15].



Hình 2.17. Docker Compose

PHPUnit là framework kiểm thử cho PHP và được Laravel tích hợp sẵn. Công cụ này hỗ trợ viết kiểm thử đơn vị và kiểm thử chức năng cho các nghiệp vụ như đăng nhập, đăng ký sự kiện, hủy đăng ký, điểm danh QR, API sự kiện và phân quyền người dùng.



Hình 2.18. Framework PHPUnit

Ngoài ra, hệ thống còn sử dụng một số thư viện hỗ trợ như thư viện tạo QR cho điểm danh, thư viện Excel để import/export dữ liệu, Axios để gửi request HTTP và Chart.js để hiển thị biểu đồ thống kê. Các công cụ này giúp giảm mã tự viết, rút ngắn thời gian phát triển và tăng khả năng mở rộng ứng dụng.

Chương 3. KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG VÀ XÁC ĐỊNH YÊU CẦU

3.1 KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ SỰ KIỆN

3.1.1 Quy trình quản lý sự kiện hiện tại

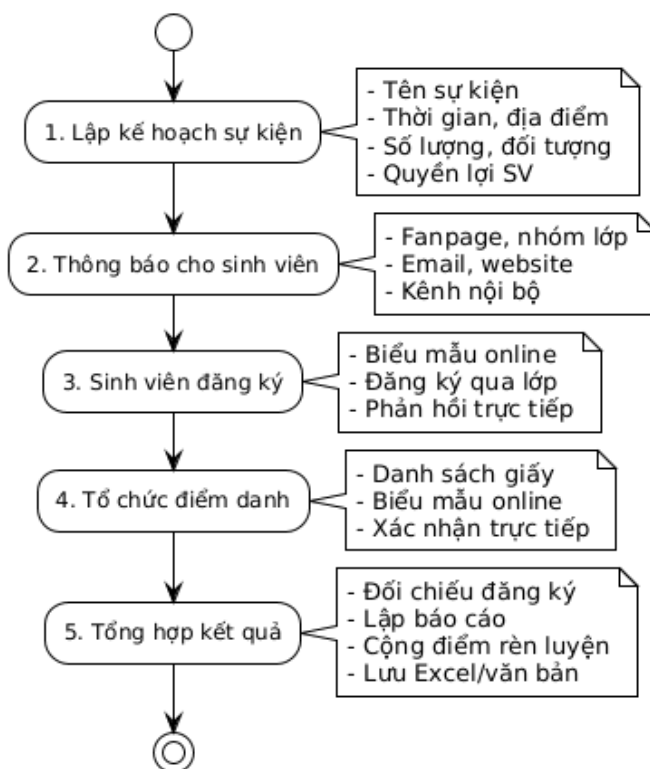
Quy trình hiện tại thường bắt đầu từ việc đơn vị tổ chức lập kế hoạch sự kiện, bao gồm tên sự kiện, thời gian, địa điểm, nội dung, số lượng tham gia, đối tượng tham dự và quyền lợi sinh viên.

Sau khi kế hoạch được thông qua, thông tin sự kiện được gửi đến sinh viên qua fanpage, nhóm lớp, email, website khoa hoặc kênh nội bộ. Sinh viên đăng ký bằng biểu mẫu online, danh sách lớp hoặc phản hồi trực tiếp cho ban tổ chức.

Trước ngày diễn ra, ban tổ chức tổng hợp danh sách đăng ký, kiểm tra số lượng và chuẩn bị điểm danh. Trong sự kiện, sinh viên thường được xác nhận tham gia bằng danh sách giấy, biểu mẫu trực tuyến hoặc kiểm tra thủ công.

Sau khi kết thúc, ban tổ chức đối chiếu danh sách đăng ký với danh sách tham gia thực tế, lập báo cáo và ghi nhận điểm rèn luyện nếu có. Dữ liệu cuối cùng thường được lưu bằng file Excel hoặc văn bản.

Quy trình quản lý sự kiện (Luồng hoạt động)



Hình 3.1. Quy trình quản lý sự kiện hiện tại

3.1.2 Những khó khăn và hạn chế của quy trình hiện tại

Quy trình hiện tại còn nhiều hạn chế. Trước hết, dữ liệu bị phân tán ở nhiều nguồn như Excel, biểu mẫu, email, tin nhắn và danh sách giấy, gây khó khăn khi tra cứu, đối chiếu hoặc tổng hợp.

Bên cạnh đó, việc đăng ký thủ công dễ phát sinh tình trạng đăng ký trùng, vượt số lượng cho phép hoặc khó cập nhật số chỗ còn lại. Công tác điểm danh cũng tốn thời gian, dễ nhầm lẫn, đặc biệt với sự kiện có đông sinh viên tham gia.

Ngoài ra, việc cộng điểm rèn luyện và lập báo cáo chưa được tự động hóa. Ban tổ chức phải kiểm tra điều kiện tham gia, nhập điểm và tổng hợp dữ liệu thủ công, làm tăng nguy cơ sai lệch. Thông báo sự kiện cũng chưa tập trung, khiến sinh viên dễ bỏ sót thông tin hoặc chậm cập nhật khi có thay đổi.

Những hạn chế này cho thấy cần có một hệ thống quản lý tập trung nhằm giảm thao tác thủ công, tăng độ chính xác và nâng cao trải nghiệm cho sinh viên cũng như quản trị viên.

3.1.3 Nhu cầu xây dựng hệ thống quản lý sự kiện trực tuyến

Từ thực trạng trên, việc xây dựng hệ thống quản lý sự kiện trực tuyến là cần thiết. Hệ thống cần quản lý tập trung các dữ liệu về sự kiện, người dùng, đăng ký, điểm danh, điểm rèn luyện, thông báo và báo cáo.

Đối với quản trị viên, hệ thống cần hỗ trợ tạo sự kiện, cập nhật thông tin, quản lý loại sự kiện, kiểm soát danh sách đăng ký, tổ chức điểm danh, thống kê lượt tham gia, quản lý điểm rèn luyện và xuất báo cáo.

Đối với sinh viên, hệ thống cần cho phép tra cứu sự kiện, tìm kiếm, đăng ký hoặc hủy đăng ký, điểm danh bằng QR, xem lịch sử tham gia, theo dõi điểm rèn luyện và nhận thông báo. Ngoài nền tảng web, mobile app cũng cần được hỗ trợ để sinh viên sử dụng thuận tiện hơn trong việc xem sự kiện, nhận thông báo và quét QR điểm danh.

Việc triển khai hệ thống trực tuyến giúp quá trình quản lý sự kiện minh bạch hơn, giảm xử lý thủ công, chuẩn hóa dữ liệu và hỗ trợ hiệu quả công tác thống kê trong nhà trường.

3.2 XÁC ĐỊNH YÊU CẦU HỆ THỐNG

Sau khi khảo sát hiện trạng, bước tiếp theo là xác định yêu cầu hệ thống. Đây là căn cứ để phân tích, thiết kế, xây dựng và kiểm thử ứng dụng, đồng thời giúp hệ thống bám sát nhu cầu của quản trị viên, sinh viên và đơn vị tổ chức sự kiện.

Các yêu cầu được phân thành nhiều nhóm như yêu cầu chức năng, phi chức năng, dữ liệu, bảo mật và phân quyền. Việc nhận diện rõ từng nhóm yêu cầu giúp quá trình phát triển có định hướng, giảm thiểu sót khi triển khai và thuận tiện hơn trong kiểm thử.

3.2.1 Yêu cầu chức năng

Bảng 3.1. Các yêu cầu chức năng phần mềm

Chức năng	Mô tả
Quản lý tài khoản	Cho phép người dùng đăng ký tài khoản, đăng nhập, đăng xuất, cập nhật thông tin cá nhân, đổi mật khẩu và xác thực email. Quản trị viên có thể quản lý danh sách người dùng, khóa hoặc mở khóa tài khoản và phân quyền người dùng theo vai trò.
Quản lý sự kiện	Cho phép quản trị viên tạo, cập nhật, xóa, tìm kiếm và phân loại sự kiện. Sinh viên có thể xem danh sách sự kiện, lọc theo loại hoặc trạng thái, xem chi tiết và đăng ký tham gia nếu sự kiện còn hiệu lực.
Quản lý đăng ký	Hỗ trợ sinh viên đăng ký và hủy đăng ký sự kiện. Khi đăng ký, hệ thống kiểm tra điều kiện như thời gian, số lượng tối đa và tình trạng đăng ký trùng. Khi hủy đăng ký, hệ thống cập nhật lại số lượng người tham gia.
Điểm danh	Hỗ trợ mã QR để xác nhận sinh viên tham gia sự kiện. Hệ thống ghi nhận điểm danh đầu buổi và cuối buổi, từ đó xác định sinh viên có đủ điều kiện được cộng điểm rèn luyện hay không.
Quản lý điểm rèn luyện	Quản lý và cộng điểm rèn luyện cho sinh viên dựa trên tình trạng tham gia sự kiện. Theo dõi lịch sử điểm rèn luyện của từng sinh viên.
Thông báo	Gửi thông báo đến người dùng qua email hoặc thông báo trên ứng dụng. Thông báo về các sự kiện mới, nhắc nhở đăng ký, v.v.
Báo cáo và thống kê	Thống kê số lượng sự kiện, số lượng người đăng ký, tỷ lệ tham gia, điểm rèn luyện trung bình. Xuất báo cáo dưới dạng Excel, PDF hoặc Word.
Chức năng mở rộng	- Quản lý bầu cử trực tuyến - Thư viện media (hình ảnh, video , file) - Chatbot hỗ trợ tra cứu sự kiện

3.2.2 Yêu cầu phi chức năng

Bảng 3.2. Các yêu cầu phi chức năng

Yêu cầu phi chức năng	Mô tả
Giao diện người dùng (UI/UX)	Giao diện cần dễ sử dụng, rõ ràng và phù hợp với từng nhóm người dùng. Quản trị viên cần giao diện hỗ trợ quản lý dữ liệu, bảng thống kê và thao tác nhanh. Sinh viên cần giao diện đơn giản, dễ tìm kiếm sự kiện, dễ đăng ký và dễ điểm danh.
Hiệu năng	Hệ thống cần có hiệu năng ổn định khi xử lý danh sách sự kiện, danh sách người dùng, đăng ký, điểm danh và báo cáo. Các chức năng tìm kiếm, lọc và phân trang cần hoạt động nhanh, đặc biệt khi dữ liệu tăng lên theo thời gian.
Khả năng mở rộng	Hệ thống cần được thiết kế để có thể bổ sung thêm chức năng mới như mobile app, chatbot, bầu cử trực tuyến, tích hợp lịch hoặc các hình thức thống kê nâng cao mà không phải thay đổi toàn bộ kiến trúc.
Tính sẵn sàng và độ tin cậy	Hệ thống cần có tính sẵn sàng và độ tin cậy trong quá trình sử dụng. Dữ liệu đăng ký, điểm danh và điểm rèn luyện cần được lưu trữ chính xác, hạn chế mất mát dữ liệu. Các lỗi phát sinh trong quá trình sử dụng cần được xử lý và thông báo phù hợp cho người dùng.
Khả năng bảo trì	Hệ thống cần có khả năng bảo trì tốt. Mã nguồn nên được tổ chức rõ ràng theo các lớp như controller, model, service, view và API để thuận tiện cho việc sửa lỗi, nâng cấp hoặc mở rộng trong tương lai.
Bảo mật	Bảo vệ dữ liệu cá nhân của người dùng, mã hóa thông tin nhạy cảm, xác thực người dùng an toàn, ngăn chặn truy cập trái phép và bảo vệ khỏi các cuộc tấn công phổ biến.
Tương thích	Hệ thống cần hoạt động tốt trên nhiều thiết bị (desktop, laptop, tablet, mobile) và nhiều trình duyệt phổ biến (Chrome, Firefox, Safari, Edge).

Khả năng phục hồi	Hệ thống cần có cơ chế sao lưu và khôi phục dữ liệu định kỳ, đảm bảo có thể phục hồi nhanh chóng khi xảy ra sự cố.
Tốc độ phản hồi	Thời gian phản hồi của các thao tác chính (đăng nhập, tìm kiếm, đăng ký, điểm danh) cần dưới 2 giây trong điều kiện bình thường.
Quản lý lỗi	Hệ thống cần ghi nhận nhật ký lỗi (log) chi tiết, dễ dàng truy vấn và phân tích nguyên nhân khi xảy ra sự cố.

3.2.3 Yêu cầu về dữ liệu

Dữ liệu là thành phần nền tảng của hệ thống quản lý sự kiện, phục vụ cho vận hành, tra cứu và báo cáo. Hệ thống cần lưu trữ các nhóm dữ liệu chính gồm người dùng, sự kiện, đăng ký, điểm danh, điểm rèn luyện và các dữ liệu hỗ trợ khác.

Nhóm người dùng gồm mã sinh viên, họ tên, email, số điện thoại, lớp, mật khẩu, vai trò và trạng thái tài khoản. Nhóm sự kiện gồm mã sự kiện, tên, loại, thời gian, địa điểm, mô tả, hình ảnh, số lượng tham gia, điểm cộng, người tạo và trạng thái.

Nhóm đăng ký và điểm danh lưu thông tin sinh viên, sự kiện, thời gian đăng ký, trạng thái tham gia, loại điểm danh và thời điểm điểm danh. Đây là căn cứ để xác định sinh viên có tham dự thực tế hay không.

Nhóm điểm rèn luyện gồm sinh viên nhận điểm, số điểm cộng hoặc trừ, nguồn phát sinh, mô tả và thời gian ghi nhận. Ngoài ra, hệ thống còn cần dữ liệu thông báo, media, báo cáo, bầu cử và cấu hình. Các dữ liệu này phải được tổ chức bằng khóa chính, khóa ngoại, ràng buộc duy nhất và xóa mềm khi cần lưu lịch sử.

3.2.4 Yêu cầu về bảo mật và phân quyền

Hệ thống cần xác thực người dùng trước khi cho phép truy cập các chức năng riêng tư. Phần web có thể dùng session, còn ứng dụng mobile sử dụng token API. Mật khẩu phải được lưu bằng cơ chế hash một chiều, không lưu dạng văn bản gốc trong CSDL.

Phân quyền cần được tách rõ theo vai trò. Quản trị viên được truy cập các chức năng quản lý, trong khi sinh viên chỉ sử dụng các chức năng người dùng cuối. Sinh viên không được chỉnh sửa dữ liệu sự kiện, điểm danh, điểm rèn luyện hoặc dữ liệu của người khác.

Hệ thống phải kiểm tra dữ liệu đầu vào để tránh lỗi định dạng, dữ liệu rỗng, vượt giới hạn hoặc nguy cơ SQL Injection. Các form web cần có CSRF token để hạn chế yêu cầu giả mạo.

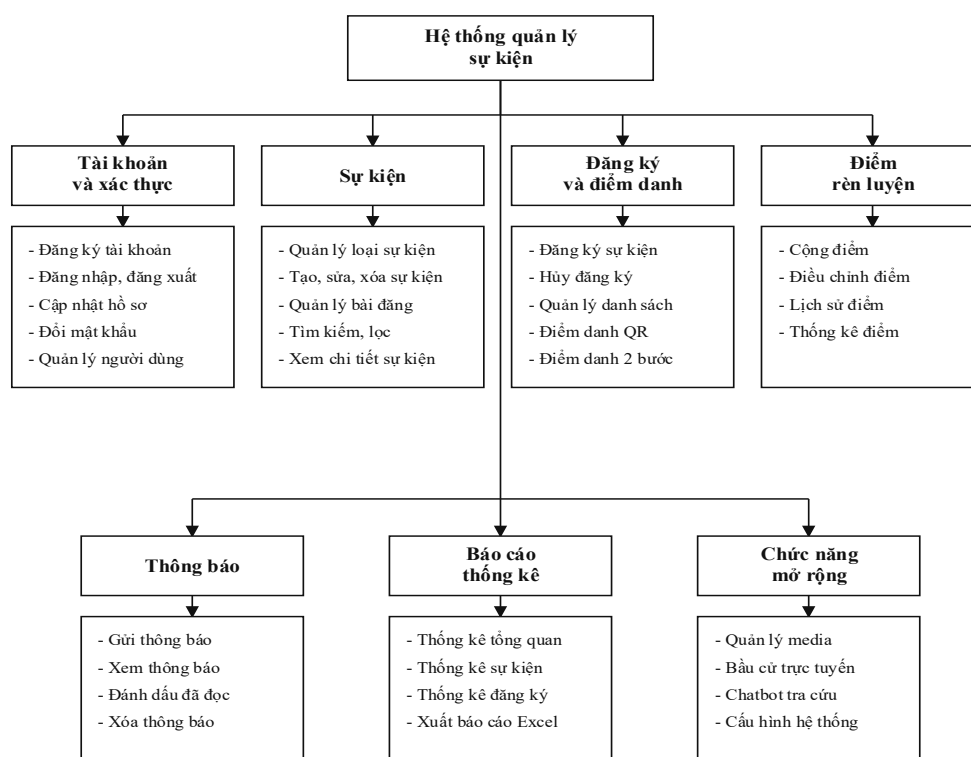
Đối với API, các route bảo vệ phải kiểm tra token. Nếu token sai, hết hiệu lực hoặc người dùng không đủ quyền, hệ thống cần từ chối truy cập và trả phản hồi phù hợp. Token cũng cần được thu hồi khi người dùng đăng xuất hoặc tài khoản bị khóa.

Ngoài ra, hệ thống cần bảo vệ dữ liệu nhạy cảm như mật khẩu, token, cấu hình SMTP và API key. Các thao tác quan trọng của quản trị viên nên được ghi log để hỗ trợ kiểm tra và truy vết khi cần.

3.2.5 Sơ đồ Phân rã chức năng

Từ các yêu cầu đã khảo sát, chức năng của hệ thống được gom theo những phần nghiệp vụ có quan hệ trực tiếp với quy trình tổ chức sự kiện. Cách trình bày theo nhóm giúp xác định rõ dữ liệu cần quản lý, tác nhân sử dụng và các bước xử lý chính khi chuyển sang thiết kế.

Phần cốt lõi bao phủ tài khoản, sự kiện, đăng ký tham gia, điểm danh và điểm rèn luyện. Bên cạnh đó, hệ thống có các chức năng phục vụ vận hành như thông báo, thống kê và xuất báo cáo. Một số thành phần hỗ trợ gồm bầu cử trực tuyến, media library và chatbot.



Hình 3.2. Sơ đồ phân rã chức năng

Chương 4. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ ỨNG DỤNG

4.1. PHÂN TÍCH USE CASE

Use case (trường hợp sử dụng) được dùng để mô tả mối quan hệ giữa tác nhân và các chức năng mà tác nhân đó thực hiện trong hệ thống. Với hệ thống quản lý sự kiện, phân tích use case tập trung vào hai nhóm người dùng chính là quản trị viên và sinh viên. Kết quả phân tích giúp xác định rõ phạm vi chức năng, tránh bỏ sót nghiệp vụ và tạo cơ sở cho các bước thiết kế luồng xử lý, giao diện và dữ liệu.

4.1.1. Tác nhân của hệ thống

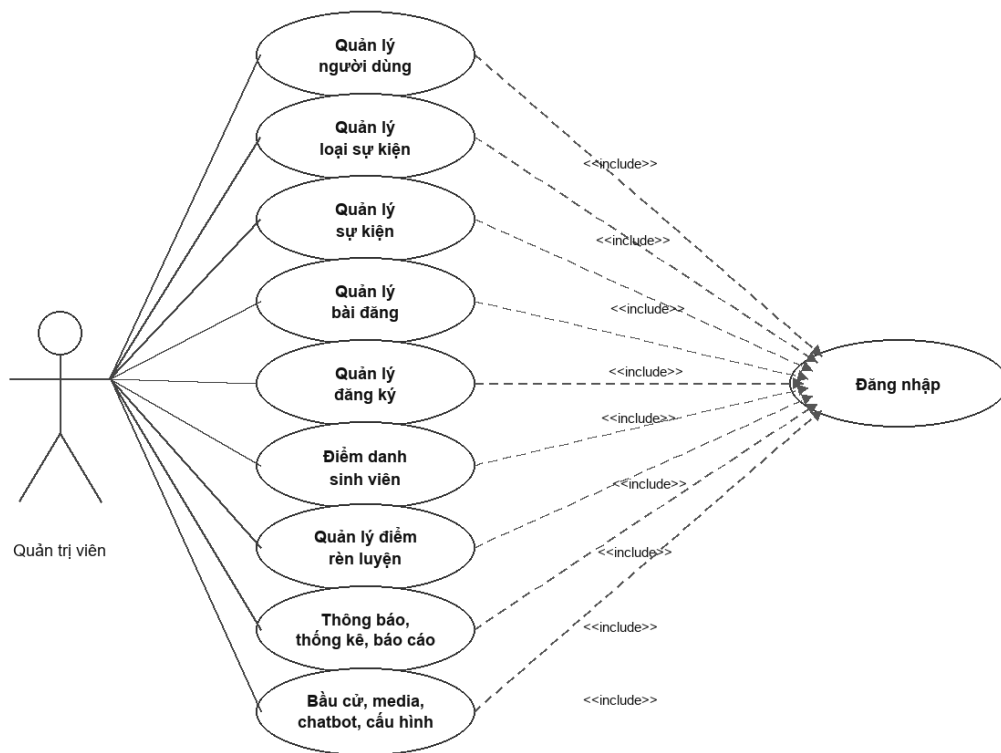
Hệ thống có hai tác nhân chính là quản trị viên và sinh viên. Quản trị viên chịu trách nhiệm vận hành hệ thống và kiểm soát dữ liệu nghiệp vụ. Nhóm người dùng này thực hiện các thao tác như quản lý tài khoản, tạo và cập nhật sự kiện, theo dõi đăng ký, tổ chức điểm danh, xử lý điểm rèn luyện, gửi thông báo, xem thống kê, xuất báo cáo, quản lý bầu cử, media library, chatbot và các cấu hình hệ thống.

Sinh viên là tác nhân sử dụng hệ thống để tiếp cận và tham gia sự kiện. Sinh viên có thể đăng nhập, xem sự kiện, tìm kiếm, đăng ký, hủy đăng ký, điểm danh bằng mã QR, theo dõi lịch sử tham gia, kiểm tra điểm rèn luyện, nhận thông báo, cập nhật hồ sơ cá nhân và tham gia bầu cử trực tuyến khi có quyền. Việc tách hai tác nhân này giúp hệ thống xác định rõ quyền truy cập, dữ liệu được phép thao tác và trách nhiệm của từng nhóm người dùng.

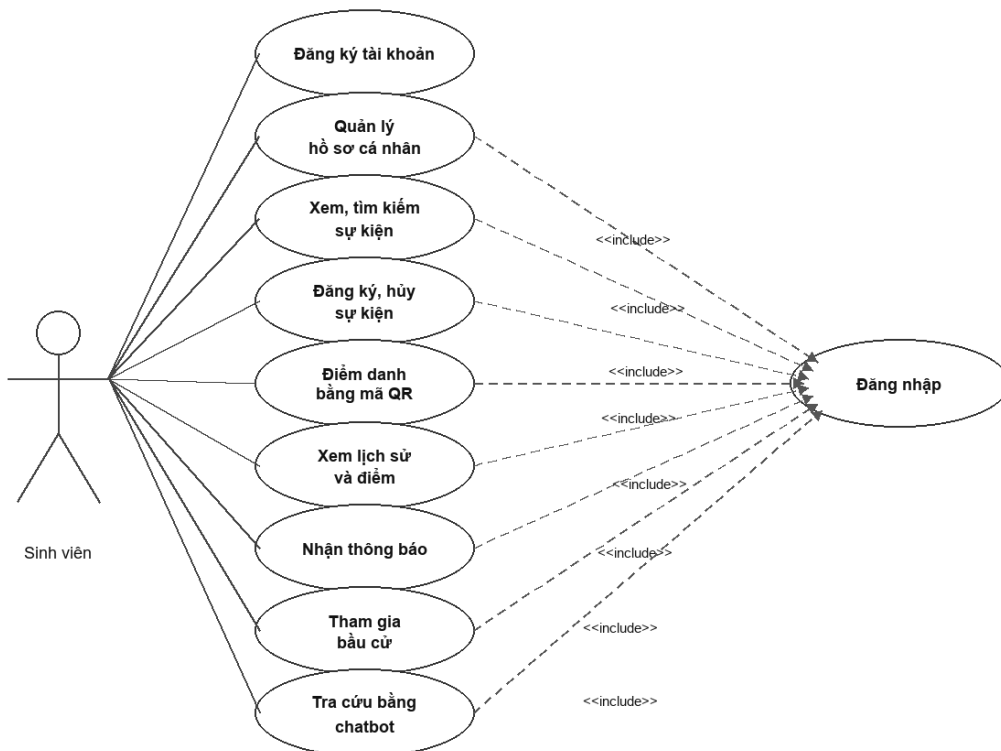
4.1.2. Danh mục use case chính

Bảng 4.1. Danh mục use case chính theo tác nhân

Quản trị viên	Đăng nhập hệ thống, quản lý tài khoản người dùng, quản lý loại sự kiện, quản lý sự kiện, quản lý bài đăng sự kiện, quản lý đăng ký, điểm danh sinh viên, quản lý điểm rèn luyện, gửi thông báo, xem thống kê, xuất báo cáo, quản lý media library, quản lý bầu cử trực tuyến, cấu hình email, cấu hình chatbot và xem nhật ký hoạt động.
Sinh viên	Đăng ký tài khoản, đăng nhập, cập nhật hồ sơ cá nhân, đổi mật khẩu, xem danh sách sự kiện, tìm kiếm và lọc sự kiện, xem chi tiết sự kiện, đăng ký sự kiện, hủy đăng ký sự kiện, điểm danh bằng mã QR, xem lịch sử tham gia, xem điểm rèn luyện, nhận thông báo, tham gia bầu cử và sử dụng chatbot để tra cứu thông tin.



Hình 4.1. Sơ đồ Usecase - Quản trị viên



Hình 4.2. Sơ đồ Usecase - Sinh viên

4.2 PHÂN TÍCH LƯỒNG NGHIỆP VỤ

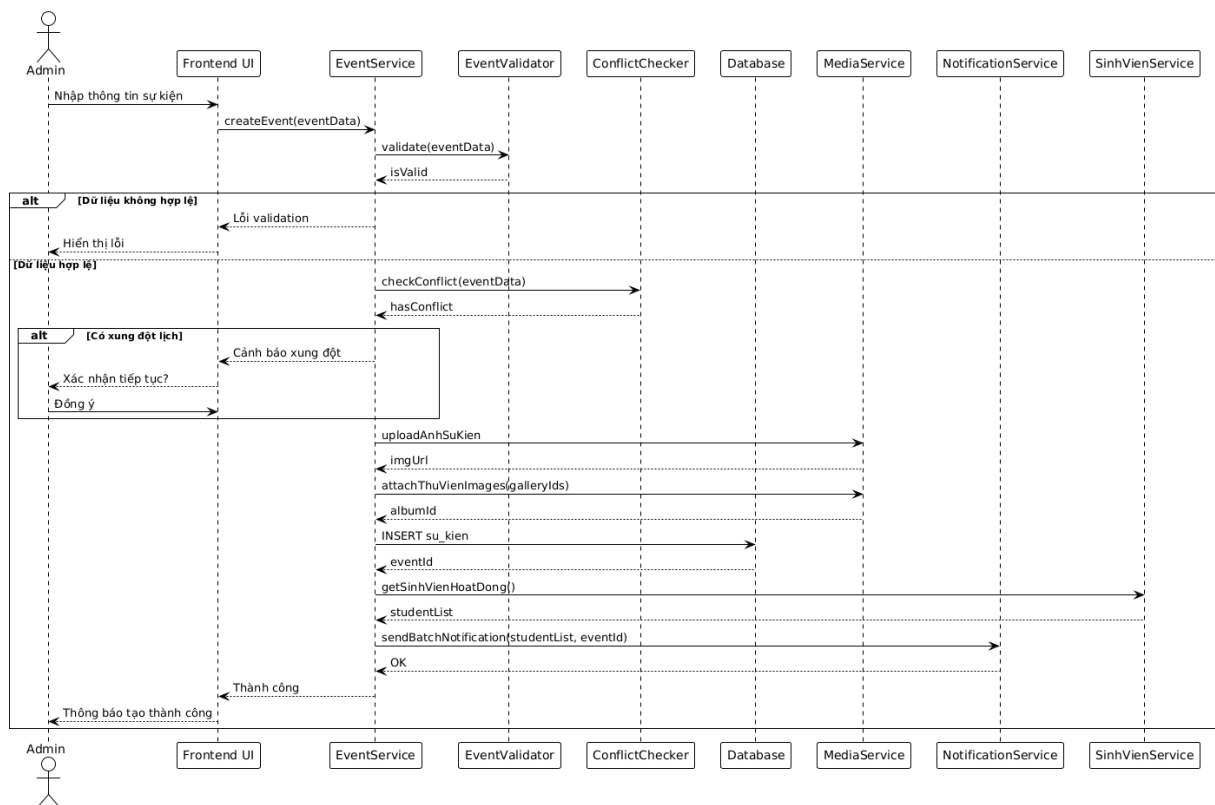
Các luồng nghiệp vụ mô tả cách hệ thống xử lý những chức năng quan trọng từ lúc người dùng gửi yêu cầu đến khi dữ liệu được cập nhật. Trong hệ thống quản lý sự kiện, các

luồng cần làm rõ gồm tạo sự kiện, đăng ký tham gia, điểm danh bằng mã QR, cộng điểm rèn luyện, gửi thông báo và bầu cử trực tuyến.

4.2.1 Luồng tạo sự kiện

Quản trị viên bắt đầu bằng việc nhập thông tin tổ chức sự kiện, gồm tên, loại, thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc, địa điểm, sức chứa, điểm cộng và nội dung mô tả. Trước khi ghi dữ liệu, hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của các trường bắt buộc và đối chiếu thời gian với địa điểm tổ chức để phát hiện khả năng trùng lịch.

Khi dữ liệu đạt yêu cầu, hệ thống tạo bản ghi sự kiện trong cơ sở dữ liệu, xử lý ảnh đại diện và liên kết các tệp media nếu có. Sau khi sự kiện được tạo thành công, thông báo có thể được gửi đến các sinh viên đang hoạt động để sinh viên nắm được sự kiện mới. Luồng này được thể hiện trong Hình 4.4.

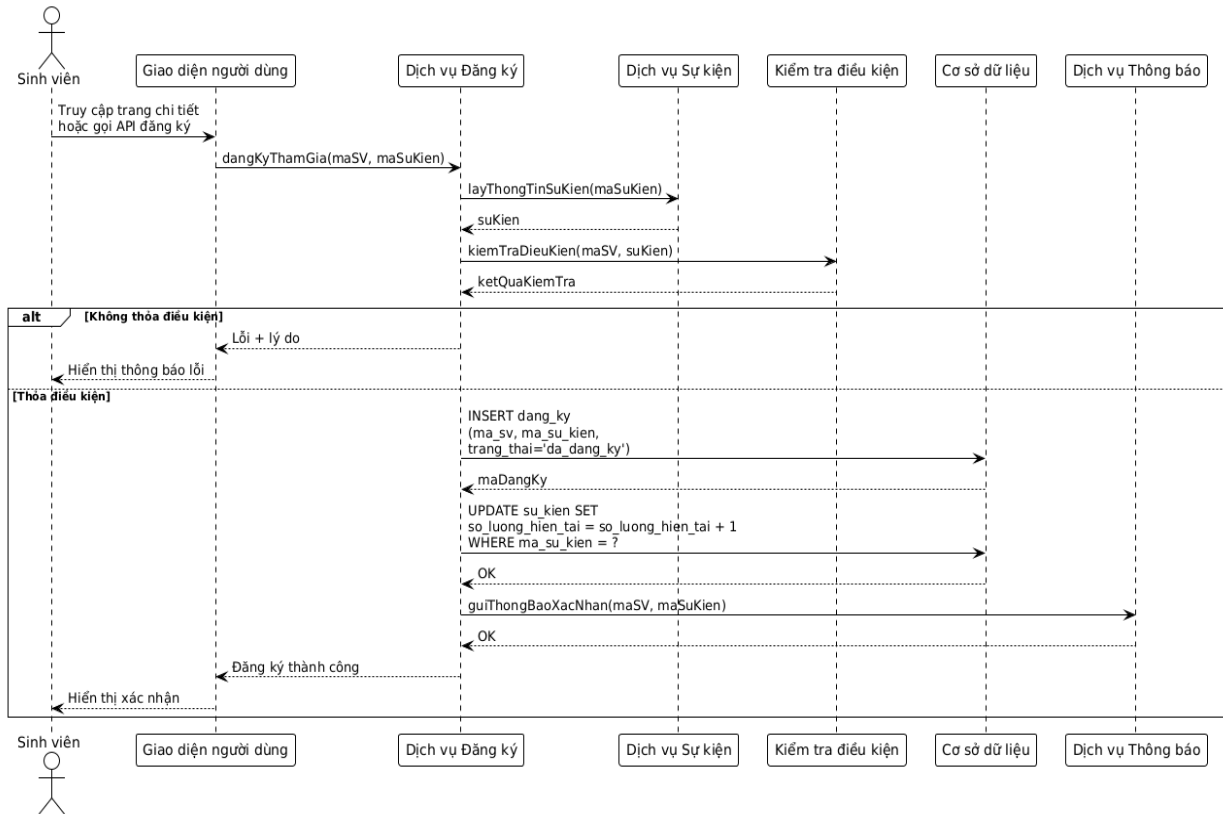


Hình 4.3. Luồng tạo sự kiện

4.2.2 Luồng đăng ký tham gia sự kiện

Sinh viên thực hiện đăng ký từ trang chi tiết sự kiện hoặc từ ứng dụng di động. Sau khi nhận yêu cầu, hệ thống kiểm tra sự kiện có tồn tại không, thời gian tổ chức đã bắt đầu chưa, số lượng đăng ký đã đạt giới hạn chưa và sinh viên có đang giữ một lượt đăng ký hợp lệ cho sự kiện đó hay không.

Nếu tất cả điều kiện đều hợp lệ, hệ thống tạo bản ghi đăng ký với trạng thái đã đăng ký và cập nhật lại số lượng tham gia hiện tại của sự kiện. Nếu một điều kiện không đạt, hệ thống từ chối thao tác và trả về thông báo tương ứng để sinh viên biết nguyên nhân. Luồng đăng ký tham gia sự kiện được thể hiện trong Hình 4.5.

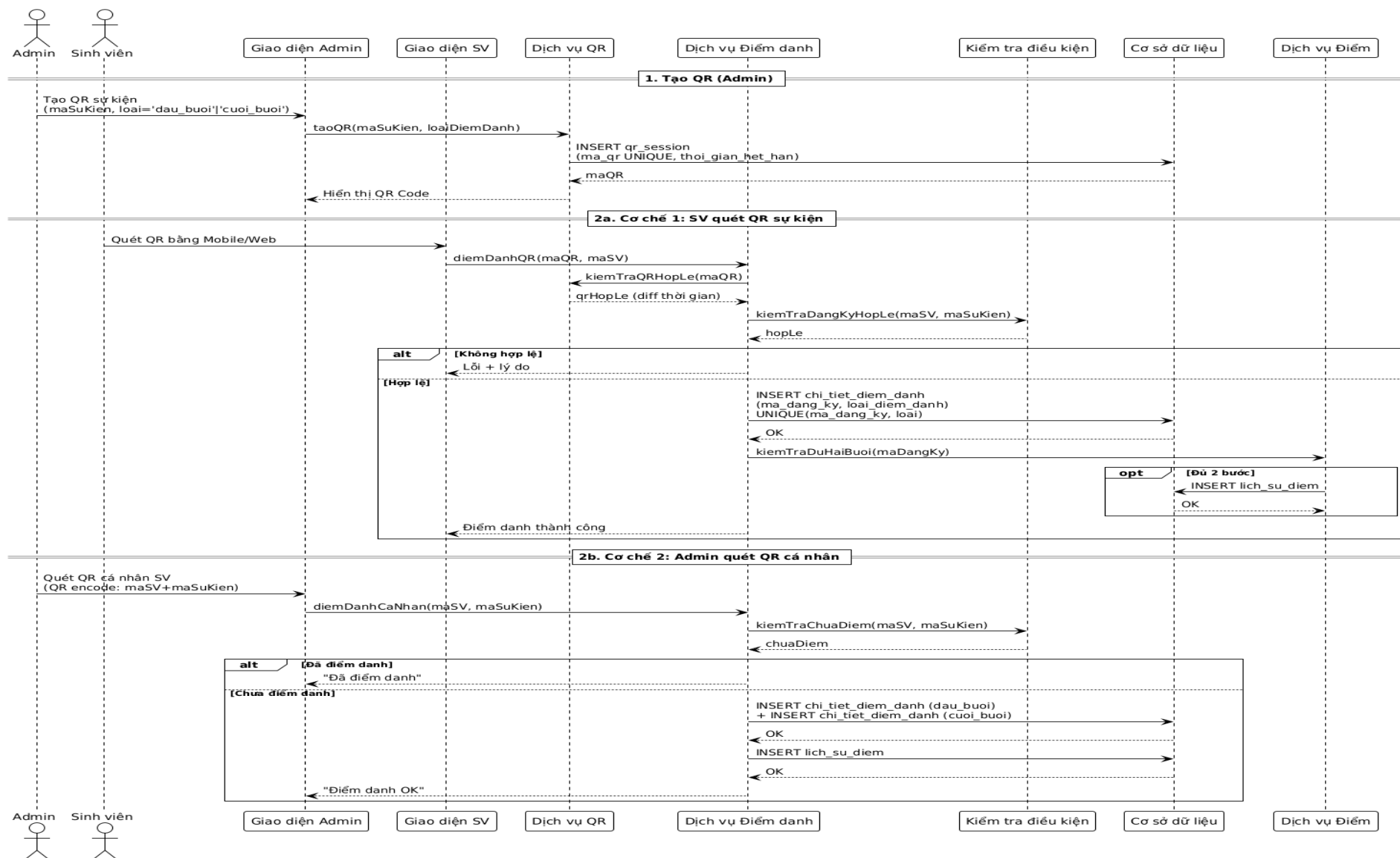


Hình 4.4. Luồng đăng ký tham gia sự kiện

4.2.3 Luồng điểm danh QR

Điểm danh bằng mã QR giúp xác nhận sinh viên tham gia sự kiện và hạn chế nhập liệu thủ công. Hệ thống hỗ trợ hai cách xử lý: sinh viên quét mã QR của sự kiện trên web hoặc ứng dụng di động, hoặc quản trị viên quét mã cá nhân của sinh viên khi cần điểm danh trực tiếp.

Với mã QR của sự kiện, quản trị viên tạo mã theo mốc đầu buổi hoặc cuối buổi. Khi sinh viên quét mã, hệ thống kiểm tra hiệu lực, xác định lượt đăng ký và tránh ghi trùng cùng một mốc điểm danh. Khi có đủ dữ liệu cần thiết, hệ thống chuyển sang bước ghi nhận điểm rèn luyện. Với mã cá nhân, quản trị viên quét để xác nhận sinh viên có mặt, sau đó hệ thống ghi nhận điểm danh và chỉ cộng điểm nếu lượt đăng ký chưa được ghi điểm trước đó. Luồng điểm danh bằng mã QR được thể hiện trong Hình 4.6.

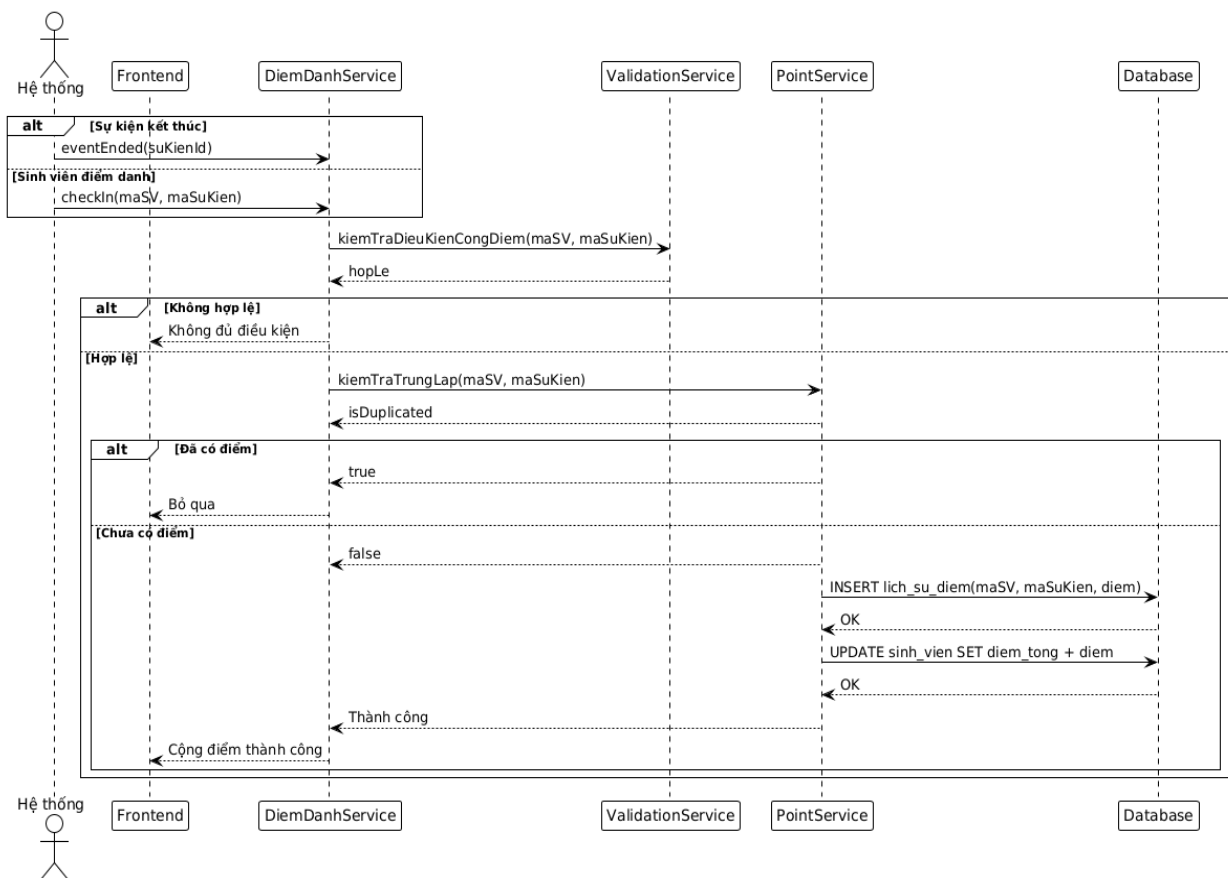


Hình 4.5. Luồng điểm danh QR

4.2.4 Luồng cộng điểm rèn luyện

Luồng cộng điểm được kích hoạt sau khi sinh viên điểm danh đủ điều kiện hoặc khi hệ thống rà soát trạng thái sự kiện. Trước khi cộng điểm, hệ thống kiểm tra lượt đăng ký còn hợp lệ không và dữ liệu điểm danh có đáp ứng yêu cầu tham gia của sự kiện hay không. Nếu đủ điều kiện, trạng thái tham gia được chuyển sang đã tham gia.

Bước tiếp theo là kiểm tra lịch sử điểm của lượt đăng ký đó. Nếu chưa có bản ghi điểm, hệ thống tạo lịch sử điểm với số điểm tương ứng của sự kiện. Nếu điểm đã được ghi nhận, hệ thống không cộng lại để tránh phát sinh dữ liệu trùng. Cách xử lý này giúp điểm rèn luyện được cập nhật tự động nhưng vẫn kiểm soát được tính duy nhất của mỗi lượt cộng điểm. Luồng cộng điểm rèn luyện được thể hiện trong Hình 4.7.



Hình 4.6. Luồng cộng điểm rèn luyện

4.2.5 Luồng quản lý thông báo

Thông báo có thể phát sinh tự động từ các nghiệp vụ trong hệ thống hoặc được tạo thủ công bởi quản trị viên. Khi có sự kiện mới, cập nhật điểm hoặc nội dung cần nhắc nhở, hệ thống tạo thông báo cho một sinh viên hoặc một nhóm sinh viên. Mỗi thông báo lưu tiêu đề, nội dung, loại thông báo, trạng thái đọc và dữ liệu liên kết nếu thông báo gắn với một sự kiện cụ thể.

Sau khi đăng nhập, sinh viên có thể xem danh sách thông báo trong hệ thống. Khi sinh viên mở một thông báo, trạng thái đã đọc được cập nhật để phân biệt với các thông báo chưa xử lý. Luồng này giúp sinh viên theo dõi kịp thời những thay đổi liên quan đến sự kiện, điểm rèn luyện và các nội dung vận hành khác.

4.2.6 Luồng bầu cử trực tuyến

Luồng bầu cử bắt đầu khi quản trị viên tạo cuộc bầu cử, thiết lập thời gian, số lượng lựa chọn tối thiểu và tối đa, sau đó thêm ứng cử viên và danh sách cử tri. Khi cuộc bầu cử đang mở, sinh viên chỉ được bỏ phiếu nếu có tên trong danh sách cử tri và chưa bỏ phiếu trước đó.

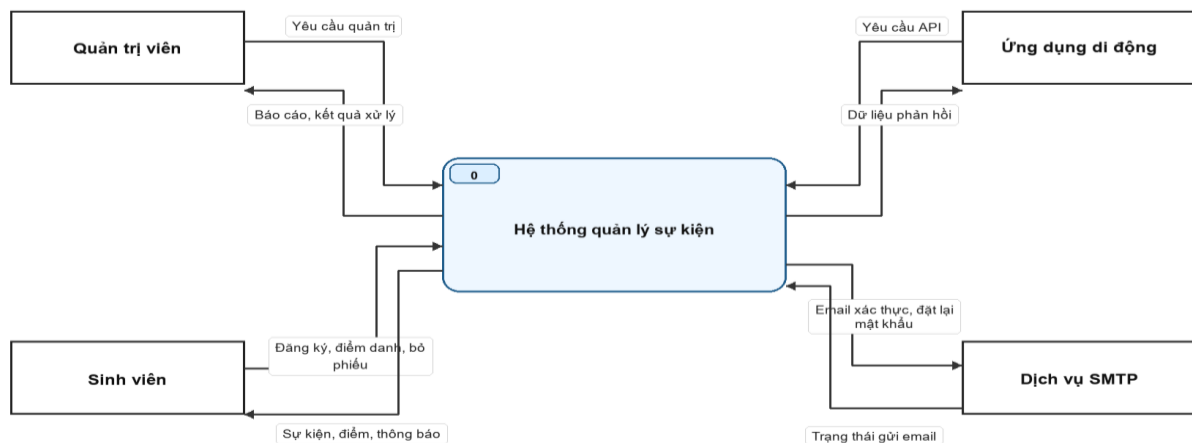
Sau khi sinh viên gửi lựa chọn hợp lệ, hệ thống tạo phiếu bầu và lưu chi tiết các ứng cử viên được chọn. Dữ liệu phiếu bầu được tách khỏi dữ liệu chi tiết để vừa lưu được lịch sử bỏ phiếu, vừa thuận tiện khi tổng hợp kết quả. Khi hoàn tất, trạng thái cử tri được cập nhật để ngăn việc bỏ phiếu nhiều lần trong cùng một cuộc bầu cử.

4.3 THIẾT KẾ LUỒNG DỮ LIỆU DFD

Data Flow Diagram được dùng để mô tả cách dữ liệu di chuyển giữa tác nhân ngoài, tiến trình xử lý và kho dữ liệu. Trong hệ thống quản lý sự kiện, DFD giúp liên kết các yêu cầu nghiệp vụ ở Chương 3 với phần thiết kế cơ sở dữ liệu ở Mục 4.4.

4.3.1 DFD mức ngữ cảnh

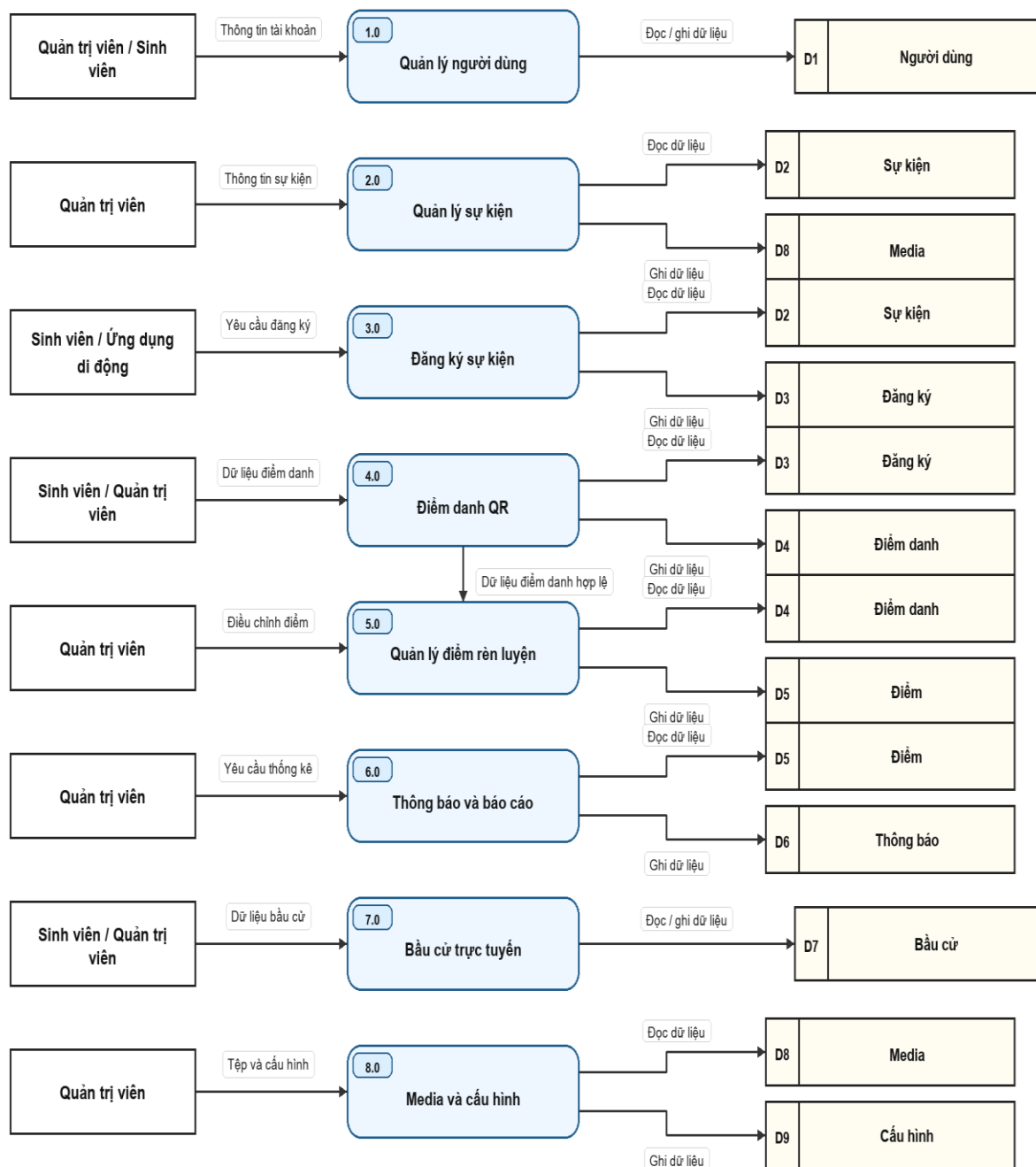
Ở mức ngữ cảnh, hệ thống quản lý sự kiện được xem là một tiến trình tổng quát. Sinh viên, quản trị viên và ứng dụng di động gửi yêu cầu đến hệ thống để thực hiện các nghiệp vụ như xem sự kiện, đăng ký, điểm danh, quản lý dữ liệu và theo dõi kết quả. Hệ thống phản hồi bằng dữ liệu sự kiện, thông báo, điểm rèn luyện, kết quả bầu cử và báo cáo. Ngoài ra, hệ thống kết nối với dịch vụ SMTP để gửi email xác thực và đặt lại mật khẩu.



Sơ đồ 4.1. Sơ đồ ngữ cảnh hệ thống quản lý sự kiện

4.3.2 DFD mức 1 của hệ thống

DFD mức 1 tách hệ thống thành các tiến trình chính tương ứng với những nhóm nghiệp vụ đã phân tích. Các tiến trình này gồm quản lý người dùng, quản lý sự kiện, đăng ký tham gia, điểm danh, điểm rèn luyện, thông báo, báo cáo, bầu cử, media và cấu hình mở rộng. Mỗi tiến trình đọc hoặc ghi dữ liệu vào một nhóm kho dữ liệu cụ thể để bảo đảm dữ liệu được tổ chức theo đúng phạm vi nghiệp vụ.



Sơ đồ 4.2. DFD mức 1 cho các tiến trình chính

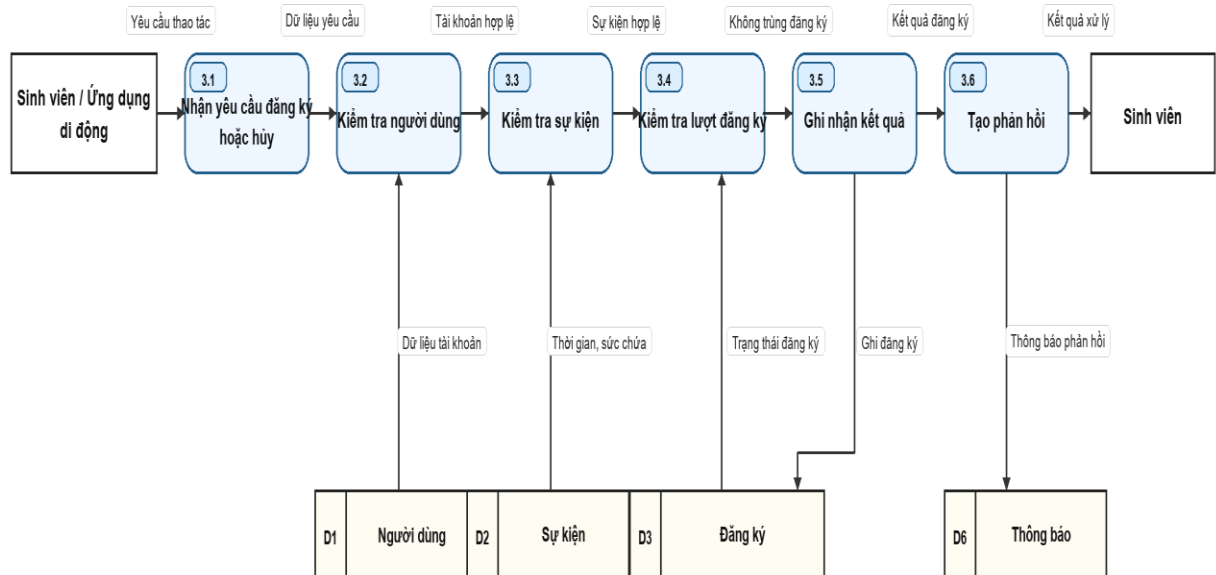
Bảng 4.2. Các kho dữ liệu chính trong DFD mức 1

Kho dữ liệu	Bảng tương ứng	Vai trò
D1 Người dùng	<code>nguoi_dung</code> , <code>personal_access_tokens</code> , <code>password_reset_tokens</code>	Lưu tài khoản, vai trò, token và dữ liệu xác thực.
D2 Sự kiện	<code>su_kien</code> , <code>loai_su_kien</code> , <code>mau_bai_dang</code>	Lưu thông tin sự kiện, loại sự kiện và bố cục bài đăng.
D3 Đăng ký	<code>dang_ky</code>	Lưu lượt đăng ký, hủy đăng ký và trạng thái tham gia.
D4 Điểm danh	<code>chi_tiet_diem_danh</code>	Lưu các lần điểm danh đầu buổi và cuối buổi.
D5 Điểm	<code>lich_su_diem</code>	Lưu lịch sử cộng hoặc trừ điểm rèn luyện.
D6 Thông báo	<code>thong_bao</code> , <code>smtp_settings</code>	Lưu thông báo và thông tin phục vụ gửi email hoặc nhắc nhở.
D7 Bầu cử	<code>bau_cu</code> , <code>ung_cu_vien</code> , <code>cu_tri</code> , <code>phieu_bau</code> , <code>chi_tiet_phieu_bau</code>	Lưu dữ liệu bầu cử, cử tri, ứng cử viên, phiếu bầu và kết quả bỏ phiếu.
D8 Media	<code>thu_vien_da_phuong_tien</code>	Lưu thông tin tệp hình ảnh, tài liệu và video được dùng trong hệ thống.

4.3.3 DFD mức 2 cho đăng ký và hủy đăng ký sự kiện

DFD mức 2 của quy trình đăng ký làm rõ các bước kiểm tra trước khi hệ thống ghi nhận lượt tham gia. Hệ thống dùng dữ liệu người dùng để xác định sinh viên đang đăng nhập, dùng dữ liệu sự kiện để kiểm tra thời gian và sức chứa, sau đó tra cứu kho đăng ký để ngăn đăng ký trùng.

Khi yêu cầu hợp lệ, hệ thống ghi bản đăng ký vào kho dữ liệu đăng ký và cập nhật số lượng tham gia của sự kiện. Nếu sinh viên hủy trước thời điểm tổ chức, hệ thống cập nhật trạng thái đăng ký và điều chỉnh lại số lượng hiện tại. Kết quả xử lý được phản hồi lại cho sinh viên dưới dạng thông báo trên giao diện hoặc ứng dụng di động.

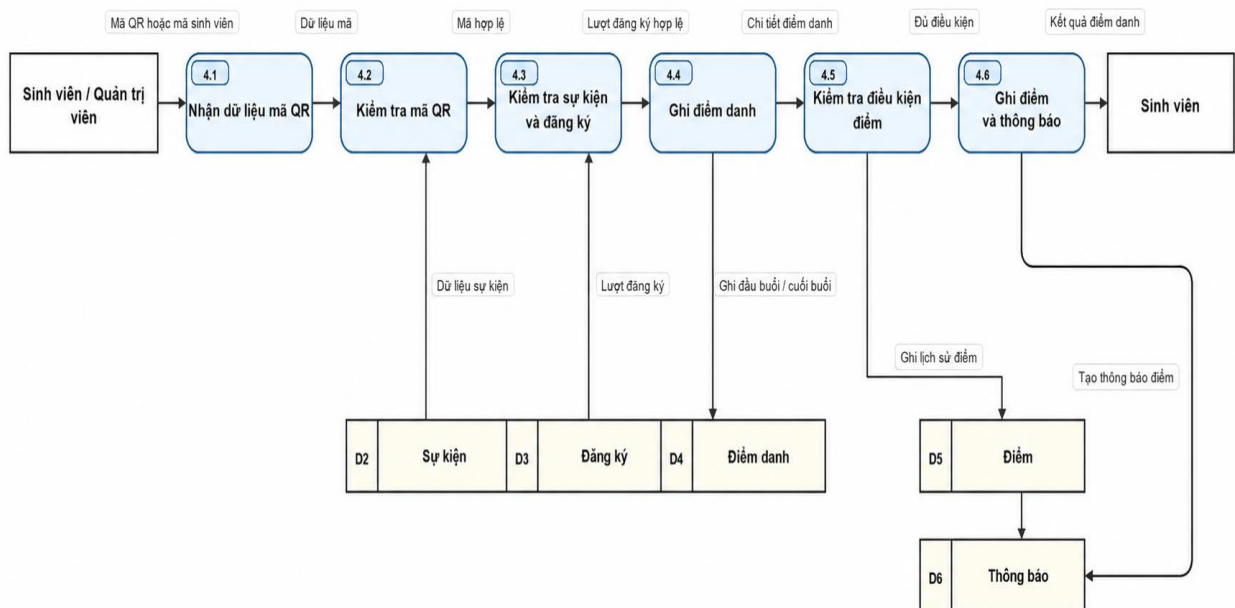


Sơ đồ 4.3. DFD mức 2 cho quy trình đăng ký và hủy đăng ký sự kiện

4.3.4 DFD mức 2 cho điểm danh QR

DFD mức 2 của quy trình điểm danh mô tả cách hệ thống xử lý dữ liệu mã QR từ lúc sinh viên hoặc quản trị viên gửi yêu cầu. Hệ thống giải mã dữ liệu, kiểm tra sự kiện, xác định lượt đăng ký và ghi kết quả vào kho điểm danh nếu yêu cầu hợp lệ.

Sau khi có dữ liệu điểm danh, hệ thống kiểm tra điều kiện cộng điểm. Nếu sinh viên đủ số lần điểm danh theo quy định, hệ thống tạo lịch sử điểm, cập nhật trạng thái tham gia và phát sinh thông báo cập nhật điểm. Luồng này giúp liên kết trực tiếp dữ liệu điểm danh với dữ liệu điểm rèn luyện.



Sơ đồ 4.4. DFD mức 2 cho quy trình điểm danh bằng mã QR và cộng điểm

4.4 THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

Cơ sở dữ liệu được thiết kế theo mô hình quan hệ để lưu trữ và liên kết dữ liệu nghiệp vụ của hệ thống. Các nhóm dữ liệu chính gồm người dùng, sự kiện, đăng ký, điểm danh, điểm rèn luyện, thông báo, media, bầu cử và cấu hình hệ thống. Cách tổ chức này giúp mỗi nhóm dữ liệu có phạm vi rõ ràng, đồng thời hỗ trợ truy vấn giữa các nghiệp vụ có quan hệ với nhau.

4.4.1 Mô hình dữ liệu tổng quát

Mô hình dữ liệu của hệ thống lấy sự kiện làm thực thể trung tâm. Người dùng có thể tạo sự kiện, đăng ký tham gia, được điểm danh và nhận điểm rèn luyện dựa trên kết quả tham gia. Sự kiện cũng liên kết với loại sự kiện, thông báo, media và các dữ liệu phục vụ báo cáo.

Các bảng được liên kết bằng khóa chính và khóa ngoại để bảo đảm tính toàn vẹn dữ liệu. Nhờ đó, hệ thống có thể truy xuất thông tin liên quan giữa người dùng, sự kiện, đăng ký, điểm danh và điểm rèn luyện mà không làm dữ liệu bị tách rời khỏi luồng nghiệp vụ chính.

4.4.2 Các nhóm thực thể chính

Các thực thể trong cơ sở dữ liệu được chia thành nhiều nhóm theo phạm vi nghiệp vụ. Việc phân nhóm giúp quá trình thiết kế bảng, xác định quan hệ và triển khai truy vấn trở nên rõ ràng hơn.

Bảng 4.3. Các nhóm thực thể chính trong cơ sở dữ liệu

Nhóm thực thể	Vai trò
Người dùng và xác thực	Lưu tài khoản, vai trò, trạng thái hoạt động, token và dữ liệu phục vụ đăng nhập.
Sự kiện	Lưu thông tin sự kiện, loại sự kiện, mẫu bài đăng và nội dung hiển thị của sự kiện.
Đăng ký và điểm danh	Lưu lượt đăng ký, hủy đăng ký, trạng thái tham gia và dữ liệu điểm danh đầu buổi hoặc cuối buổi.
Điểm rèn luyện	Lưu lịch sử cộng hoặc trừ điểm phát sinh từ sự kiện hoặc từ thao tác điều chỉnh của quản trị viên.
Thông báo	Lưu nội dung thông báo, trạng thái đọc và dữ liệu liên kết với sự kiện nếu có.
Media	Lưu thông tin tệp hình ảnh, video, tài liệu và quan hệ giữa media với sự kiện.
Bầu cử	Lưu cuộc bầu cử, ứng cử viên, cử tri, phiếu bầu và chi tiết lựa chọn.
Cấu hình hệ thống	Lưu cấu hình email, cấu hình chatbot và nhật ký hoạt động phục vụ vận hành.

4.4.3 Thiết kế bảng người dùng và xác thực

Nhóm bảng người dùng và xác thực quản lý thông tin tài khoản, quyền truy cập và dữ liệu phục vụ đăng nhập. Mã sinh viên giữ vai trò khóa định danh của người dùng, từ đó liên kết đến các nghiệp vụ đăng ký sự kiện, điểm danh, điểm rèn luyện và thông báo.

Bảng 4.4. nguoi_dung

Tên trường	Kiểu dữ liệu
ma_sinh_vien	String(8), Primary Key
vai_tro	Enum
ho_ten	String(100)
lop	String(10), Null
email	String(100), Unique
mat_khau	String
so_dien_thoai	String(15), Null
trang_thai	Enum
duong_dan_anh	String(255), Null

- ma_sinh_vien: Chứa mã sinh viên, đồng thời dùng làm khóa chính để phân biệt người dùng.
- vai_tro: Xác định quyền của người dùng trong hệ thống, gồm quản trị viên hoặc sinh viên.
- ho_ten: Chứa họ tên đầy đủ của người dùng.
- lop: Chứa thông tin lớp của sinh viên.
- email: Chứa địa chỉ email dùng để đăng nhập, xác thực và nhận thông báo.
- mat_khau: Chứa mật khẩu đã được mã hóa của người dùng.
- trang_thai: Cho biết tài khoản đang hoạt động, không hoạt động hoặc bị khóa.
- duong_dan_anh: Chứa đường dẫn đến ảnh đại diện của người dùng.

Bảng 4.5. personal_access_tokens

Tên trường	Kiểu dữ liệu
id	BigInteger, Primary Key
tokenable_type	String
tokenable_id	String(8)
name	String
token	String(64), Unique
abilities	Text, Null
last_used_at	Timestamp, Null
expires_at	Timestamp, Null
created_at	Timestamp
updated_at	Timestamp

- id: Chứa mã định danh của token.
- tokenable_type: Chứa tên model được cấp token, thường là model người dùng.
- tokenable_id: Chứa mã người dùng được cấp token.
- name: Chứa tên token, dùng để phân biệt token theo thiết bị/mục đích sử dụng.
- token: Chứa giá trị token đã được mã hóa.
- abilities: Chứa danh sách quyền hoặc phạm vi được phép thực hiện của token.
- last_used_at: Ghi nhận thời điểm token được sử dụng gần nhất.
- expires_at: Ghi nhận thời điểm hết hạn của token.

Bảng 4.6. password_reset_tokens

Tên trường	Kiểu dữ liệu
email	String, Primary Key
token	String
created_at	Timestamp, Null

- email: Chứa email của người dùng yêu cầu đặt lại mật khẩu.
- token: Chứa mã token dùng để xác thực yêu cầu đặt lại mật khẩu.
- created_at: Ghi nhận thời điểm token đặt lại mật khẩu được tạo.

4.4.4 Thiết kế bảng sự kiện, đăng ký và điểm danh

Nhóm bảng sự kiện, đăng ký và điểm danh lưu dữ liệu cốt lõi của quá trình tổ chức hoạt động. Sự kiện được phân loại, có thể tái sử dụng mẫu bài đăng, tiếp nhận lượt đăng ký và ghi nhận điểm danh theo các mốc tham gia.

Bảng 4.7. su_kien

Tên trường	Kiểu dữ liệu
ma_su_kien	BigInteger, Primary Key
ten_su_kien	String(200)
mo_ta_chi_tiet	LongText, Null
ma_loai_su_kien	BigInteger, Foreign Key
thoi_gian_bat_dau	DateTime
thoi_gian_ket_thuc	DateTime
dia_diem	String(200), Null
anh_su_kien	String(500), Null
qr_checkin_token	String(80), Null
qr_code_path	String(255), Null
so_luong_toi_da	Integer
so_luong_hien_tai	Integer
diem_cong	Integer
so_lan_diem_danh_yeu_cau	Unsigned Tiny Integer
ma_nguoi_tao	String(8), Foreign Key, Null
trang_thai	Enum

- `ma_su_kien`: Chứa mã sự kiện, dùng để định danh duy nhất từng sự kiện.
- `ten_su_kien`: Chứa tên hiển thị của sự kiện.
- `mo_ta_chi_tiet`: Chứa nội dung mô tả chi tiết về sự kiện.
- `ma_loai_su_kien`: Liên kết sự kiện với bảng loại sự kiện.
- `thoi_gian_bat_dau`, `thoi_gian_ket_thuc`: Xác định thời gian diễn ra sự kiện.
- `dia_diem`: Chứa địa điểm tổ chức sự kiện.
- `anh_su_kien`: Chứa đường dẫn ảnh đại diện hoặc ảnh banner của sự kiện.
- `qr_checkin_token`: Chứa mã token dùng để tạo QR điểm danh.
- `qr_code_path`: Chứa đường dẫn đến ảnh QR của sự kiện.
- `so_luong_toi_da`: Chứa số lượng sinh viên tối đa có thể đăng ký.
- `so_luong_hien_tai`: Chứa số lượng sinh viên đã đăng ký hiện tại.
- `diem_cong`: Chứa số điểm rèn luyện được cộng khi sinh viên tham gia hợp lệ.
- `trang_thai`: Cho biết sự kiện sắp tổ chức, đang diễn ra, đã kết thúc hoặc đã hủy.

Bảng 4.8. `loai_su_kien`

Tên trường	Kiểu dữ liệu
<code>ma_loai_su_kien</code>	BigInteger, Primary Key
<code>ten_loai</code>	String(50), Unique
<code>mo_ta</code>	Text, Null

- `ma_loai_su_kien`: Chứa mã loại sự kiện, dùng để phân biệt từng loại sự kiện.
- `ten_loai`: Chứa tên loại sự kiện như hội thảo, seminar, câu lạc bộ, ngoại khóa.
- `mo_ta`: Chứa mô tả ngắn về ý nghĩa hoặc phạm vi của loại sự kiện.

Bảng 4.9. `mau_bai_dang`

Tên trường	Kiểu dữ liệu
<code>ma_mau</code>	BigInteger, Primary Key
<code>ten_mau</code>	String(150)
<code>noi_dung</code>	LongText, Null
<code>ma_nguoi_tao</code>	String(8), Foreign Key, Null

Tên trường	Kiểu dữ liệu
ma_loai_su_kien	BigInteger, Foreign Key, Null
dia_diem	String(200), Null
so_luong_toi_da	Integer
diem_cong	Integer
anh_su_kien	String(500), Null
bo_cuc	JSON, Null
created_at	Timestamp
updated_at	Timestamp
deleted_at	Timestamp, Null

- ma_mau: Chứa mã mẫu bài đăng, dùng để phân biệt từng mẫu trong hệ thống.
- ten_mau: Chứa tên của mẫu bài đăng.
- noi_dung: Chứa nội dung mô tả hoặc phần trình bày chính của mẫu bài đăng.
- ma_nguoi_tao: Liên kết đến người dùng đã tạo mẫu bài đăng.
- ma_loai_su_kien: Liên kết mẫu bài đăng với loại sự kiện tương ứng.
- dia_diem: Chứa địa điểm mặc định của mẫu sự kiện.
- so_luong_toi_da: Chứa số lượng người tham gia tối đa được thiết lập trong mẫu.
- diem_cong: Chứa số điểm rèn luyện mặc định khi tham gia sự kiện theo mẫu.
- anh_su_kien: Chứa đường dẫn ảnh đại diện hoặc ảnh banner của mẫu bài đăng.
- bo_cuc: Chứa dữ liệu bố cục hiển thị của bài đăng dưới dạng JSON.
- created_at: Ghi nhận thời điểm tạo mẫu bài đăng.
- updated_at: Ghi nhận thời điểm cập nhật mẫu bài đăng gần nhất.
- deleted_at: Ghi nhận thời điểm xóa mẫu bài đăng nếu có.

Bảng 4.10. dang_ky

Tên trường	Kiểu dữ liệu
ma_dang_ky	BigInteger, Primary Key
ma_sinh_vien	String(8), Foreign Key
ma_su_kien	BigInteger, Foreign Key
thoi_gian_dang_ky	Timestamp
trang_thai_tham_gia	Enum

- ma_dang_ky: Chứa mã đăng ký, dùng để phân biệt từng lượt đăng ký.
- ma_sinh_vien: Liên kết đến sinh viên đăng ký tham gia sự kiện.
- ma_su_kien: Liên kết đến sự kiện được đăng ký.
- thoi_gian_dang_ky: Ghi nhận thời điểm sinh viên thực hiện đăng ký.
- trang_thai_tham_gia: Cho biết trạng thái tham gia của sinh viên như đã đăng ký, đã tham gia, vắng mặt, chưa đủ điều kiện hoặc đã hủy.

Bảng chi tiết điểm danh lưu các lượt điểm danh của sinh viên. Mỗi lượt điểm danh gắn với một đăng ký, một sinh viên, một sự kiện và loại điểm danh như đầu buổi hoặc cuối buổi. Bảng này là cơ sở để xác định sinh viên có đủ điều kiện tham gia hay không.

Bảng 4.11. chi_tiet_diem_danh

Tên trường	Kiểu dữ liệu
ma_chi_tiet_diem_danh	BigInteger, Primary Key
ma_dang_ky	BigInteger, Foreign Key
ma_su_kien	BigInteger, Foreign Key
ma_sinh_vien	String(8), Foreign Key
loai_diem_danh	Enum
diem_danh_at	Timestamp

- `ma_chi_tiet_diem_danh`: Chứa mã chi tiết điểm danh.
- `ma_dang_ky`: Liên kết với lượt đăng ký của sinh viên.
- `ma_su_kien`: Liên kết với sự kiện được điểm danh.
- `ma_sinh_vien`: Liên kết với sinh viên được ghi nhận điểm danh.
- `loai_diem_danh`: Cho biết sinh viên điểm danh đầu buổi hoặc cuối buổi.
- `diem_danh_at`: Ghi nhận thời điểm thực hiện điểm danh.

4.4.5 Thiết kế bảng điểm rèn luyện và thông báo

Nhóm bảng điểm rèn luyện và thông báo hỗ trợ theo dõi kết quả tham gia của sinh viên và truyền thông tin vận hành đến người dùng. Dữ liệu điểm được ghi theo từng lần phát sinh để phục vụ đối chiếu, còn thông báo được quản lý theo người nhận và trạng thái đọc.

Bảng 4.12. `lich_su_diem`

Tên trường	Kiểu dữ liệu
<code>ma_lich_su_diem</code>	BigInteger, Primary Key
<code>ma_sinh_vien</code>	String(8), Foreign Key
<code>ma_dang_ky</code>	BigInteger, Foreign Key, Null
<code>diem</code>	Integer
<code>nguồn</code>	Enum
<code>loai_log</code>	Enum
<code>mo_ta</code>	Text, Null
<code>context</code>	JSON, Null
<code>thoi_gian_ghi_nhan</code>	Timestamp

- `ma_lich_su_diem`: Chứa mã lịch sử điểm.
- `ma_sinh_vien`: Liên kết đến sinh viên được cộng hoặc trừ điểm.
- `ma_dang_ky`: Liên kết đến lượt đăng ký sự kiện nếu điểm phát sinh từ việc tham gia sự kiện.
- `diem`: Chứa số điểm được cộng hoặc trừ.
- `nguồn`: Cho biết nguồn phát sinh điểm như tham gia sự kiện, thưởng thêm, phạt

trừ hoặc hệ thống.

- `loai_log`: Dùng để phân loại bản ghi trong lịch sử điểm, giúp hệ thống phân biệt bản ghi điểm rèn luyện, bản ghi hệ thống và bản ghi liên quan đến chatbot.
- `mo_ta`: Chứa nội dung mô tả lý do cộng hoặc trừ điểm.
- `context`: Dùng để lưu dữ liệu bổ sung ở dạng JSON, phục vụ việc truy vết chi tiết nguồn phát sinh điểm hoặc các thông tin liên quan đến hoạt động hệ thống.
- `thoi_gian_ghi_nhan`: Ghi nhận thời điểm phát sinh điểm.

Bảng 4.13. `thong_bao`

Tên trường	Kiểu dữ liệu
<code>ma_thong_bao</code>	BigInteger, Primary Key
<code>ma_sinh_vien</code>	String(8), Foreign Key
<code>tieu_de</code>	String(200)
<code>noi_dung</code>	Text
<code>da_doc</code>	Boolean
<code>loai_thong_bao</code>	Enum
<code>ma_su_kien_lien_quan</code>	BigInteger, Foreign Key, Null

- `ma_thong_bao`: Chứa mã thông báo.
- `ma_sinh_vien`: Liên kết đến sinh viên nhận thông báo.
- `tieu_de`: Chứa tiêu đề thông báo.
- `noi_dung`: Chứa nội dung chi tiết của thông báo.
- `da_doc`: Cho biết sinh viên đã đọc thông báo hay chưa.
- `loai_thong_bao`: Phân loại thông báo như hệ thống, nhắc nhở sự kiện, cập nhật điểm hoặc loại khác.
- `ma_su_kien_lien_quan`: Liên kết đến sự kiện liên quan nếu có.

Bảng 4.14. lich_gui_thong_bao

Tên trường	Kiểu dữ liệu
ma_lich_gui	BigInteger, Primary Key
tieu_de	String(200)
noi_dung	Text
loai_thong_bao	Enum('he_thong', 'nhac_nho_su_kien', 'cap_nhat_diem', 'khac')
pham_vi	Enum('tat_ca', 'nguoi_dang_ky_su_kien', 'tuy_chon')
kieu_gui	Enum('ngay_lap_tuc', 'hen_gio', 'nhac_nho_su_kien')
ma_su_kien_lien_quan	BigInteger, Foreign Key, Null
danh_sach_nguoi_nhan	JSON, Null
thoi_gian_gui	DateTime, Null
thoi_gian_da_gui	DateTime, Null
trang_thai	Enum('cho_gui', 'da_gui', 'da_huy', 'loi')
so_nguoi_nhan	Unsigned Integer
loi	Text, Null
ma_nguoi_tao	String(8), Foreign Key, Null
created_at	Timestamp
updated_at	Timestamp

- ma_lich_gui: Chứa mã lịch gửi thông báo, dùng để phân biệt từng lịch gửi.
- tieu_de: Chứa tiêu đề của thông báo cần gửi.
- noi_dung: Chứa nội dung chi tiết của thông báo cần gửi.
- loai_thong_bao: Xác định loại thông báo, gồm thông báo hệ thống, nhắc nhở sự kiện, cập nhật điểm hoặc loại khác.
- pham_vi: Xác định phạm vi người nhận thông báo, gồm tất cả sinh viên, sinh viên đã đăng ký sự kiện hoặc danh sách người nhận tùy chọn.
- kieu_gui: Xác định hình thức gửi thông báo, gồm gửi ngay lập tức, hẹn giờ gửi hoặc gửi nhắc nhở theo sự kiện.

- `ma_su_kien_lien_quan`: Liên kết đến sự kiện liên quan nếu thông báo được gửi cho một sự kiện cụ thể.
- `danh_sach_nguoi_nhan`: Chứa danh sách mã sinh viên người nhận ở dạng JSON khi thông báo được gửi theo phạm vi tùy chọn.
- `thoi_gian_gui`: Chứa thời gian dự kiến gửi thông báo.
- `thoi_gian_da_gui`: Ghi nhận thời điểm thông báo đã được gửi thực tế.
- `trang_thai`: Cho biết trạng thái xử lý của lịch gửi, gồm chờ gửi, đã gửi, đã hủy hoặc lỗi.
- `so_nguoi_nhan`: Chứa số lượng người nhận thông báo.
- `loi`: Chứa nội dung lỗi nếu quá trình gửi thông báo thất bại.
- `ma_nguoi_tao`: Liên kết đến người dùng đã tạo lịch gửi thông báo.
- `created_at`: Ghi nhận thời điểm tạo lịch gửi thông báo.
- `updated_at`: Ghi nhận thời điểm cập nhật lịch gửi thông báo gần nhất.

4.4.6 Thiết kế bảng bầu cử, media và cấu hình hệ thống

Nhóm bảng bầu cử phục vụ quá trình thiết lập cuộc bầu cử, lập danh sách cử tri, quản lý ứng cử viên và ghi nhận lựa chọn. Nhóm media quản lý các tệp được tải lên hệ thống. Nhóm cấu hình lưu các tham số vận hành, trong đó cấu hình SMTP phục vụ nghiệp vụ gửi email.

Bảng 4.15. `bau_cu`

Tên trường	Kiểu dữ liệu
<code>ma_bau_cu</code>	BigInteger, Primary Key
<code>tieu_de</code>	String(255)
<code>mo_ta</code>	Text, Null
<code>thoi_gian_bat_dau</code>	DateTime
<code>thoi_gian_ket_thuc</code>	DateTime
<code>so_chon_toi_thieu</code>	Unsigned Integer
<code>so_chon_toi_da</code>	Unsigned Integer

Tên trường	Kiểu dữ liệu
hien_thi	Boolean
hien_thi_ket_qua	Boolean
trang_thai	Enum
ma_nguoi_tao	String(8), Foreign Key

- ma_bau_cu: Chứa mã cuộc bầu cử.
- tieu_de: Chứa tên hoặc tiêu đề của cuộc bầu cử.
- mo_ta: Chứa nội dung mô tả về cuộc bầu cử.
- thoi_gian_bat_dau, thoi_gian_ket_thuc: Xác định thời gian cho phép bỏ phiếu.
- so_chon_toi_thieu, so_chon_toi_da: Quy định số lượng ứng cử viên tối thiểu và tối đa được chọn.
- hien_thi: Cho biết cuộc bầu cử có được hiển thị cho sinh viên hay không.
- hien_thi_ket_qua: Cho biết có hiển thị kết quả bầu cử hay không.
- trang_thai: Cho biết cuộc bầu cử đang nháp, đang diễn ra, hoàn thành hoặc đã hủy.
- ma_nguoi_tao: Cho biết ai là người tạo cuộc bầu cử.

Bảng 4.16. ung_cu_vien

Tên trường	Kiểu dữ liệu
ma_ung_cu_vien	BigInteger, Primary Key
ma_bau_cu	BigInteger, Foreign Key
ho_ten	String(100)
lop	String(50)
ma_sinh_vien	String(20)
diem_trung_binh	Decimal(4,2), Null
diem_ren_luyen	Decimal(5,2), Null
gioi_thieu	Text, Null
thu_tu_hien_thi	Unsigned Integer

- `ma_ung_cu_vien`: Chứa mã ứng cử viên.
- `ma_bau_cu`: Liên kết ứng cử viên với cuộc bầu cử tương ứng.
- `ho_ten`: Chứa họ tên ứng cử viên.
- `lop`: Chứa thông tin lớp của ứng cử viên.
- `ma_sinh_vien`: Chứa mã sinh viên của ứng cử viên.
- `diem_trung_binh`: Chứa điểm trung bình học tập của ứng cử viên.
- `diem_ren_luyen`: Chứa điểm rèn luyện của ứng cử viên.
- `gioi_thieu`: Chứa phần giới thiệu hoặc mô tả về ứng cử viên.

Bảng 4.17. `cu_tri`

Tên trường	Kiểu dữ liệu
<code>ma_cu_tri</code>	BigInteger, Primary Key
<code>ma_bau_cu</code>	BigInteger, Foreign Key
<code>ma_sinh_vien</code>	String(8), Foreign Key
<code>da_bo_phiếu</code>	Boolean
<code>thoi_gian_bo_phiếu</code>	DateTime, Null

- `ma_cu_tri`: Chứa mã cử tri.
- `ma_bau_cu`: Liên kết cử tri với cuộc bầu cử.
- `ma_sinh_vien`: Liên kết đến sinh viên có quyền bỏ phiếu.
- `da_bo_phiếu`: Cho biết sinh viên đã bỏ phiếu hay chưa.
- `thoi_gian_bo_phiếu`: Ghi nhận thời điểm sinh viên hoàn thành bỏ phiếu.

Bảng 4.18. `phiếu_bau`

Tên trường	Kiểu dữ liệu
<code>ma_phiếu_bau</code>	BigInteger, Primary Key
<code>ma_bau_cu</code>	BigInteger, Foreign Key
<code>hash_ip</code>	String(64), Null
<code>thoi_gian_gui</code>	DateTime

- ma_phieu_bau: Chứa mã phiếu bầu.
- ma_bau_cu: Liên kết phiếu bầu với cuộc bầu cử.
- hash_ip: Chứa giá trị mã hóa địa chỉ IP nhằm hỗ trợ kiểm soát tính hợp lệ của phiếu.
- thoi_gian_gui: Ghi nhận thời điểm gửi phiếu bầu.

Bảng 4.19. chi_tiet_phieu_bau

Tên trường	Kiểu dữ liệu
ma_chi_tiet	BigInteger, Primary Key
ma_phieu_bau	BigInteger, Foreign Key
ma_ung_cu_vien	BigInteger, Foreign Key

- ma_chi_tiet: Chứa mã chi tiết phiếu bầu.
- ma_phieu_bau: Liên kết đến phiếu bầu.
- ma_ung_cu_vien: Liên kết đến ứng cử viên được chọn trong phiếu bầu.

Bảng 4.20. thu_vien_da_phuong_tien

Tên trường	Kiểu dữ liệu
ma_phuong_tien	BigInteger, Primary Key
ma_su_kien	BigInteger, Foreign Key, Null
ma_nguoi_tai_len	String(8), Foreign Key, Null
ten_tep	String(255), Null
duong_dan_tep	String(500)
loai_tep	Enum
kich_thuoc	BigInteger, Null

- ma_phuong_tien: Chứa mã tệp trong thư viện media.
- ma_su_kien: Liên kết tệp media với sự kiện nếu có.
- ma_nguoi_tai_len: Liên kết đến người dùng đã tải tệp lên hệ thống.
- ten_tep: Chứa tên tệp được tải lên.
- duong_dan_tep: Chứa đường dẫn lưu trữ tệp.
- loai_tep: Cho biết loại tệp như hình ảnh, video, tài liệu hoặc loại khác.

- `kich_thuoc`: Chứa dung lượng của tệp.

Bảng 4.21. smtp_settings

Tên trường	Kiểu dữ liệu
<code>id</code>	BigInteger, Primary Key
<code>mail_host</code>	String
<code>mail_port</code>	Integer
<code>mail_username</code>	String, Null
<code>mail_password</code>	Text, Null
<code>mail_encryption</code>	String
<code>mail_from_address</code>	String, Null
<code>mail_from_name</code>	String
<code>is_active</code>	Boolean

- `mail_host`: Chứa địa chỉ máy chủ SMTP dùng để gửi email.
- `mail_port`: Chứa cổng kết nối SMTP.
- `mail_username`: Chứa tài khoản email gửi thư.
- `mail_password`: Chứa mật khẩu hoặc mã ứng dụng đã được mã hóa.
- `mail_encryption`: Chứa phương thức mã hóa kết nối như TLS hoặc SSL.
- `mail_from_address`: Chứa địa chỉ email hiển thị khi gửi thư.
- `mail_from_name`: Chứa tên người gửi hiển thị trong email.
- `is_active`: Cho biết cấu hình SMTP hiện có được kích hoạt hay không.

4.4.7 Ràng buộc toàn vẹn và tối ưu truy vấn

Cơ sở dữ liệu cần các ràng buộc để tránh sai lệch dữ liệu trong quá trình vận hành. Những ràng buộc được dùng gồm khóa chính, khóa ngoại, giá trị duy nhất, yêu cầu không rỗng và kiểm soát kiểu dữ liệu. Một số trường hợp cần kiểm soát chặt là email người dùng, lượt đăng ký theo sinh viên và sự kiện, bản ghi điểm danh theo từng mốc, cũng như lịch sử cộng điểm theo lượt tham gia.

Để tăng tốc truy vấn, các cột thường dùng trong tìm kiếm và lọc dữ liệu cần được đánh chỉ mục, chẳng hạn mã sinh viên, mã sự kiện, lớp, trạng thái, loại sự kiện và thời gian tổ chức. Với các danh sách có nhiều bản ghi, cơ chế phân trang giúp giảm tải truy vấn và cải thiện thời gian phản hồi.

4.5 THIẾT KẾ KIẾN TRÚC HỆ THỐNG

Kiến trúc hệ thống được tổ chức theo hướng tách trách nhiệm giữa giao diện, xử lý nghiệp vụ và lưu trữ dữ liệu. Cách tổ chức này không nhằm mô tả lại các chức năng đã phân tích ở các mục trước, mà làm rõ vị trí của từng thành phần trong quá trình vận hành. Nhờ đó, các giao diện web và ứng dụng di động có thể sử dụng chung dữ liệu nhưng vẫn giữ cách trình bày phù hợp với từng môi trường.

4.5.1 Kiến trúc tổng thể

Hệ thống gồm lớp giao diện, lớp backend và lớp tài nguyên dữ liệu. Lớp giao diện bao gồm web client cho quản trị viên, web client cho sinh viên và mobile app cho sinh viên. Các giao diện này chỉ đảm nhận việc hiển thị dữ liệu, tiếp nhận thao tác và gửi yêu cầu đến backend.

Backend Laravel giữ vai trò điều phối chính của hệ thống. Thành phần này tiếp nhận request, kiểm tra dữ liệu đầu vào, xác thực người dùng, áp dụng phân quyền và gọi các nghiệp vụ phù hợp trước khi trả kết quả cho client. Cơ sở dữ liệu MySQL lưu trữ dữ liệu tập trung, trong khi các dịch vụ như SMTP, tạo mã QR, xuất Excel, chatbot và cache được xem là thành phần hỗ trợ, chỉ được gọi khi luồng xử lý tương ứng phát sinh.

4.5.2 Kiến trúc backend Laravel

Backend Laravel được chia thành các nhóm thành phần theo trách nhiệm xử lý. Route tiếp nhận request và chuyển đến controller. Middleware kiểm tra điều kiện truy cập trước khi request đi sâu vào hệ thống. Request validation dùng để kiểm tra dữ liệu đầu vào, giúp giảm lỗi nghiệp vụ ngay từ bước tiếp nhận.

Controller chỉ giữ vai trò điều phối, không chứa toàn bộ logic xử lý. Các quy tắc nghiệp vụ được đặt trong service layer để có thể dùng lại giữa giao diện web và REST API. Model đại diện cho dữ liệu trong cơ sở dữ liệu, còn Blade được dùng để dựng các màn hình web cần hiển thị trực tiếp từ server.

4.5.3 Kiến trúc REST API

REST API là ranh giới trao đổi dữ liệu giữa backend và mobile app. Dữ liệu trả về được tổ chức ở dạng JSON để ứng dụng di động dễ xử lý và hiển thị. Các endpoint được

nhóm theo tài nguyên nghiệp vụ như xác thực, hồ sơ, sự kiện, thông báo, bầu cử, lượt tham gia, điểm danh và điểm rèn luyện.

Những API yêu cầu đăng nhập sử dụng token để xác định người dùng đang gửi request. Khi token không hợp lệ hoặc tài khoản không còn được phép truy cập, backend từ chối xử lý và trả về lỗi phù hợp. Cách thiết kế này giúp mobile app không phụ thuộc vào session của web, đồng thời vẫn dùng chung được các quy tắc nghiệp vụ ở backend.

4.5.4 Tích hợp web và mobile app

Web và mobile app không lưu trữ dữ liệu nghiệp vụ riêng. Mọi thao tác tạo, cập nhật hoặc tra cứu đều đi qua backend và cơ sở dữ liệu chung. Khi quản trị viên cập nhật sự kiện trên web, sinh viên có thể xem dữ liệu mới trên mobile app sau khi ứng dụng tải lại thông tin từ API.

Sự thống nhất này giúp hạn chế sai lệch dữ liệu giữa các kênh sử dụng. Điểm khác nhau giữa web và mobile chủ yếu nằm ở cách hiển thị và quy trình thao tác. Web quản trị ưu tiên bảng dữ liệu và bộ lọc, còn mobile app ưu tiên thao tác nhanh trong các tình huống như đăng ký, nhận thông báo và điểm danh.

4.5.5 Thiết kế service layer

Service layer được dùng để gom các quy tắc nghiệp vụ có khả năng xuất hiện ở nhiều điểm truy cập. Những quy tắc dùng chung như xác nhận điều kiện tham gia, đối chiếu lịch tổ chức, xử lý điểm danh, cập nhật điểm, phát thông báo và tạo phản hồi chatbot được gom vào nhóm service tương ứng.

Việc tách service layer giúp controller ngắn gọn hơn và giảm khả năng viết trùng logic giữa web route và API route. Khi một quy tắc nghiệp vụ thay đổi, hệ thống chỉ cần điều chỉnh tại lớp xử lý chung thay vì sửa nhiều màn hình hoặc nhiều controller khác nhau.

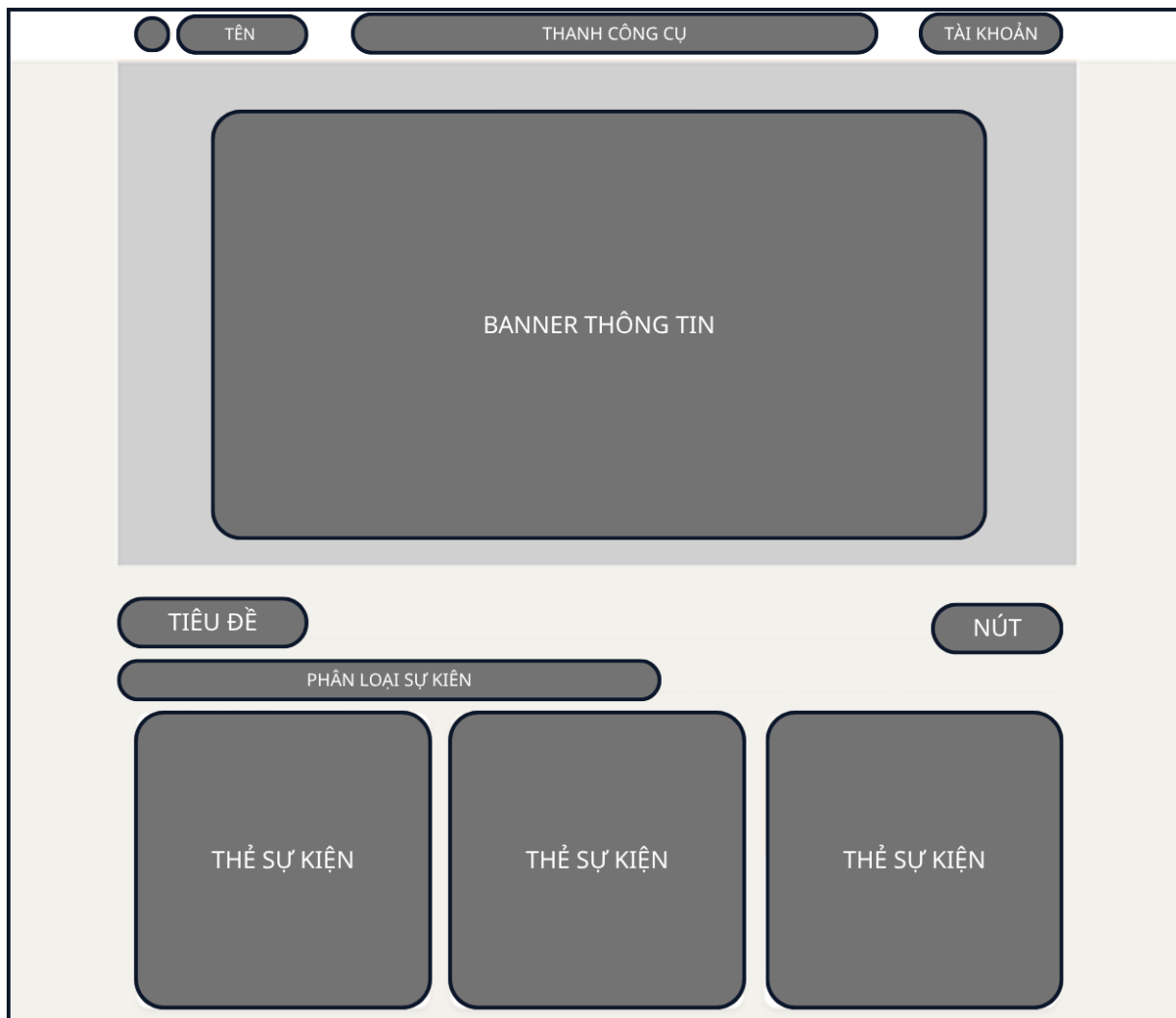
4.6 THIẾT KẾ GIAO DIỆN

Wireframe (phác thảo giao diện) được dùng trong mục này để xác định bố cục sơ bộ của các màn hình chính. Nội dung chỉ dừng ở việc mô tả vùng chức năng, hướng di chuyển giữa các màn hình và phạm vi thông tin cần xuất hiện. Các chi tiết về màu sắc, thành phần giao diện, trạng thái phản hồi và thao tác cụ thể được trình bày ở chương sau.

4.6.1 Giao diện người dùng sinh viên

Phác thảo trang người dùng thể hiện cách sinh viên tiếp cận thông tin từ danh sách sự kiện đến trang chi tiết. Bố cục chính gồm vùng điều hướng, vùng tra cứu sự kiện, vùng

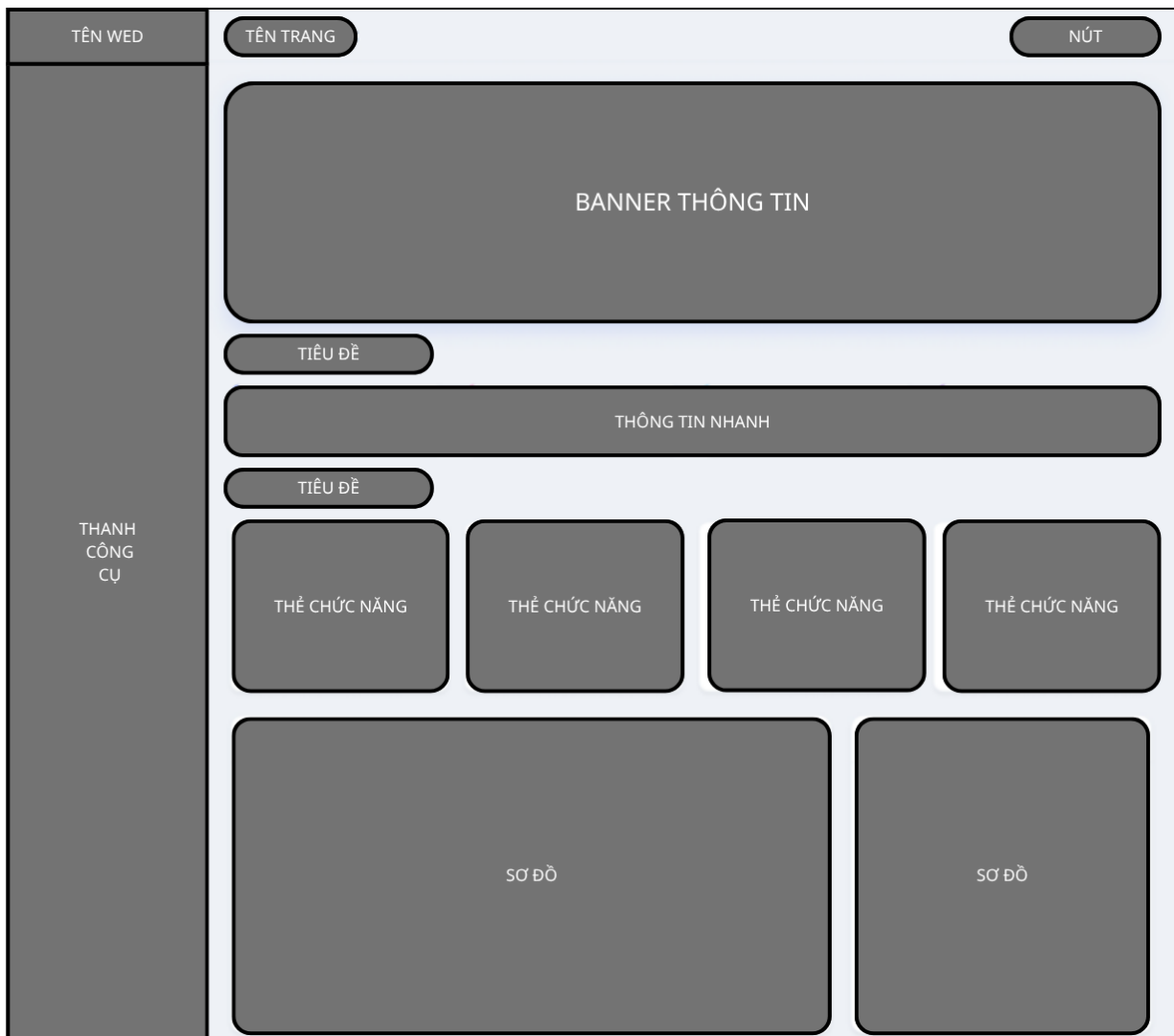
danh sách nội dung và vùng thông tin cá nhân hoặc thông báo. Mục tiêu của wireframe là xác định những điểm sinh viên cần đi qua khi tìm sự kiện, xem thông tin và chuyển sang các màn hình liên quan.



Hình 4.8. Wireframe giao diện trang người dùng

4.6.2 Giao diện quản trị viên

Wireframe trang quản trị xác định khung làm việc dành cho quản trị viên. Bộ cục tổng quát gồm thanh điều hướng chức năng, vùng tổng quan, vùng bảng dữ liệu và vùng thao tác quản lý. Cách sắp xếp này giúp hình dung luồng quản trị dữ liệu mà chưa đi vào chi tiết từng nút lệnh hoặc từng trạng thái xử lý.



Hình 4.9. Wireframe giao diện trang quản trị

4.6.3 Giao diện mobile app

Phác thảo mobile app mô tả cấu trúc màn hình dành cho sinh viên trên thiết bị di động. Các màn hình được tổ chức theo hướng chuyển từ trang chính sang danh sách sự kiện, chi tiết sự kiện, quét mã QR, thông báo và hồ sơ cá nhân. Ở mức thiết kế này, wireframe chỉ thể hiện trật tự bố cục và quan hệ điều hướng giữa các màn hình.



Hình 4.10. Wireframe giao diện Mobile app

Do giới hạn kích thước màn hình, giao diện mobile cần được tối ưu để thao tác nhanh, nội dung ngắn gọn và dễ đọc. Chức năng quét QR cần được đặt ở vị trí dễ truy cập vì đây là thao tác thường dùng khi tham gia sự kiện.

4.6.4 Nguyên tắc thiết kế trải nghiệm người dùng

Giao diện cần đảm bảo tính nhất quán về màu sắc, font chữ, biểu tượng và cách bố trí. Các chức năng quan trọng cần được đặt ở vị trí dễ nhìn, dễ thao tác. Thông tin phản hồi sau mỗi hành động như đăng ký thành công, hủy đăng ký, điểm danh thành công hoặc lỗi dữ liệu cần được hiển thị rõ ràng.

Hệ thống cũng cần hạn chế thao tác thừa cho người dùng. Sinh viên cần có thể tìm sự kiện, đăng ký và điểm danh nhanh chóng. Quản trị viên cần có thể quản lý dữ liệu, lọc thông tin và xuất báo cáo thuận tiện.

4.7 THIẾT KẾ BẢO MẬT VÀ PHÂN QUYỀN

Bảo mật của hệ thống được thiết kế theo nhiều lớp, gồm xác thực người dùng, kiểm tra quyền truy cập, giới hạn dữ liệu theo vai trò và ghi nhận hoạt động quan trọng. Phần này tập trung vào điểm kiểm soát trong kiến trúc, không lặp lại danh sách chức năng của từng tác nhân đã trình bày ở Mục 4.1.

4.7.1 Cơ chế đăng nhập và quản lý session

Đối với giao diện web, hệ thống sử dụng session để duy trì trạng thái đăng nhập. Sau khi người dùng xác thực thành công, session được tạo và liên kết với trình duyệt thông qua cookie. Middleware chặn các route được bảo vệ và kiểm tra trạng thái session trước khi request đi vào khu vực xử lý.

Lúc người dùng đăng xuất, session hiện tại bị hủy để tránh việc tiếp tục sử dụng phiên làm việc cũ. Cách xử lý bằng session đáp ứng tốt môi trường web vì người dùng thao tác qua trình duyệt và cần duy trì trạng thái trong suốt quá trình quản lý hoặc tra cứu.

4.7.2 Cơ chế token API

Trên mobile app, các request cần bảo vệ được xác thực bằng token. Token được cấp sau bước đăng nhập và ứng dụng đính kèm token khi gọi những endpoint yêu cầu quyền truy cập. Backend dùng thông tin này để nhận diện tài khoản gửi yêu cầu trước khi xử lý dữ liệu.

Token không hợp lệ, hết quyền sử dụng hoặc thuộc tài khoản bị khóa sẽ bị từ chối. Khi sinh viên đăng xuất khỏi mobile app, token có thể được thu hồi để hạn chế rủi ro truy cập ngoài ý muốn.

4.7.3 Phân quyền theo vai trò

Hệ thống phân tách quyền truy cập giữa quản trị viên và sinh viên. Quản trị viên được phép sử dụng khu vực quản lý và thực hiện các thao tác vận hành. Sinh viên bị giới hạn trong các màn hình phục vụ việc xem thông tin, tham gia sự kiện, điểm danh và theo dõi dữ liệu cá nhân.

Phân quyền được kiểm tra ở middleware, policy hoặc trong controller tùy theo loại request. Nhờ các điểm kiểm soát này, request của sinh viên không thể đi vào khu vực quản trị hoặc tiếp tục đến lớp nghiệp vụ khi không đáp ứng điều kiện truy cập.

4.7.4 Kiểm soát truy cập dữ liệu

Sau bước kiểm tra vai trò, quyền truy cập vẫn cần được xét ở cấp từng bản ghi dữ liệu. Sinh viên chỉ nhìn thấy các bản ghi đăng ký, thông báo, điểm rèn luyện và phiếu bầu

gắn với tài khoản của mình. Quản trị viên có phạm vi truy cập rộng hơn nhưng vẫn cần giới hạn theo các chức năng được cấp quyền.

Dữ liệu nhạy cảm phải được bảo vệ trong quá trình lưu trữ và xử lý. Mật khẩu được lưu dưới dạng hash, còn token và các thông tin cấu hình như SMTP hoặc chatbot cần được hạn chế hiển thị trên giao diện quản trị. Những giá trị bí mật không nên trả về đầy đủ trong API hoặc ghi rõ trong log.

4.7.5 Ghi log và truy vết hoạt động

Nhật ký hoạt động giúp hệ thống truy vết các thao tác có ảnh hưởng đến dữ liệu hoặc cấu hình. Các thao tác cần ghi nhận gồm tạo mới sự kiện, thay đổi điểm, khóa tài khoản, chỉnh cấu hình gửi email, chỉnh cấu hình chatbot và xóa dữ liệu.

Mỗi bản ghi log nên lưu tài khoản thao tác, loại hành động, đối tượng liên quan và thời gian xử lý. Khi cần phân tích sự cố, dữ liệu này giúp quản trị viên xác định thao tác đã xảy ra, thời điểm xảy ra và phạm vi dữ liệu bị ảnh hưởng.

Chương 5. XÂY DỰNG ỨNG DỤNG

5.1 KHỞI TẠO VÀ CẤU HÌNH DỰ ÁN

5.1.1 Cấu hình môi trường phát triển

Mã nguồn của hệ thống được đặt trong dự án *ql_su_kien*. Khối Laravel chứa backend, route web, REST API, Blade, migration, seeder và các lớp service xử lý nghiệp vụ. Khối di động nằm ở thư mục *mobile_app*, trong đó mã nguồn giao diện, điều hướng, gọi API và quản lý trạng thái được tách khỏi phần web.

Môi trường phát triển được chuẩn bị theo hai nhóm công nghệ. Nhóm Laravel cần PHP, Composer, MySQL và Laravel Artisan để chạy ứng dụng, quản lý thư viện và thao tác với cơ sở dữ liệu. Nhóm frontend và mobile app cần Node.js, npm, Vite và Expo CLI để biên dịch tài nguyên web, chạy ứng dụng React Native và kiểm tra giao diện trên thiết bị di động.

5.1.2 Cấu hình cơ sở dữ liệu

Thông tin môi trường được khai báo trong tệp *.env*, bao gồm địa chỉ ứng dụng, khóa ứng dụng, thông tin MySQL, cấu hình mail, cache, queue và storage. Sau khi cấu hình, Laravel sử dụng Eloquent ORM để kết nối model với các bảng dữ liệu đã thiết kế ở Chương 4.

Việc cấu hình đúng cơ sở dữ liệu là điều kiện để chạy migration, khởi tạo dữ liệu mẫu và kiểm tra các chức năng chính. Ở giai đoạn xây dựng, các khóa chính theo nghiệp vụ như *ma_sinh_vien*, *ma_su_kien* và *ma_dang_ky* được giữ thống nhất với mô hình dữ liệu đã trình bày trước đó.

5.1.3 Migration và seeder dữ liệu mẫu

Migration chuyên thiết kế cơ sở dữ liệu thành các thay đổi có thể thực thi trong Laravel. Mỗi migration tạo mới hoặc điều chỉnh một phần cấu trúc bảng, nhờ đó quá trình dựng lại cơ sở dữ liệu có thể thực hiện trên nhiều môi trường mà không phải tạo bảng thủ công.

Seeder được dùng để chuẩn bị dữ liệu ban đầu cho quá trình kiểm tra hệ thống. Dữ liệu mẫu bao gồm loại sự kiện, sự kiện demo, tài khoản sinh viên và tài khoản quản trị viên. Nhóm dữ liệu này giúp kiểm tra nhanh khả năng đăng nhập, giới hạn quyền truy cập và thao tác thử với sự kiện mẫu.

5.2 XÂY DỰNG BACKEND

5.2.1 Module xác thực và quản lý người dùng

Module xác thực được triển khai cho cả giao diện web và mobile app. Trên web, hệ thống dùng session để duy trì trạng thái đăng nhập. Trên mobile app, Laravel Sanctum cấp token sau khi sinh viên đăng nhập thành công, sau đó token được gửi kèm trong các request cần bảo vệ.

```
$user = User::where('email', $request->email)->first();
if (!$user || !Hash::check($request->password, $user->mat_khau)) {
    return response()->json([
        'success' => false,
        'message' => 'Email hoặc mật khẩu không đúng',
    ], 401);
}
if ($user->trang_thai !== 'hoat_dong') {
    return response()->json([
        'success' => false,
        'message' => 'Tài khoản của bạn đã bị khóa',
    ], 403);
}
$token = $user->createToken('mobile-app')->plainTextToken;

return response()->json([
    'success' => true,
    'message' => 'Đăng nhập thành công',
    'data' => [
        'token' => $token,
        'user' => $this->userPayload($user),
    ],
]);
```

Hình 5.1. Module xác thực

Module người dùng tập trung vào các thao tác liên quan đến vòng đời tài khoản như đăng ký sinh viên, đăng nhập, đăng xuất, xác thực email, đặt lại mật khẩu, cập nhật hồ sơ và khóa tài khoản. Các kiểm tra về vai trò được đặt tại middleware hoặc controller để phân tách khu vực quản trị với khu vực sinh viên.

```

$request->validate([
    'ho_ten' => 'required|max:100',
    'ma_sinh_vien' => 'required|digits:8|unique:nguoi_dung,ma_sinh_vien',
    'lop' => 'required|max:10|regex:/^[0-9]{2,}\.[A-Za-z]{2,}-[0-9]{1,}$/',
    'email' => 'required|email|unique:nguoi_dung,email',
    'password' => 'required|min:8|confirmed',
]);

$user = User::create([
    'ho_ten' => $request->ho_ten,
    'ma_sinh_vien' => $request->ma_sinh_vien,
    'lop' => $request->lop,
    'email' => $request->email,
    'vai_tro' => 'sinh_vien',
    'mat_khau' => Hash::make($request->password),
    'trang_thai' => 'hoat_dong',
]);

$this->sendVerificationEmail($user);

```

Hình 5.2. Module người dùng

5.2.2 Module quản lý sự kiện

Module sự kiện được triển khai với các controller, model và service riêng để quản lý quá trình tạo, cập nhật, xem chi tiết, xóa mềm và thay đổi trạng thái sự kiện. Các thao tác tìm kiếm, lọc và đồng bộ trạng thái được xử lý ở backend để dữ liệu trả về cho web và mobile app thống nhất.

```

public function store(StoreSuKienRequest $request)
{
    $data = $request->validated();

    $data['ma_nguoi_tao'] = auth()->id();
    $data['trang_thai'] = 'sap_to_chuc';
    $data['la_mau_bai_dang'] = false;

    $modules = $this->buildEventModulesFromRequest($request);

    $data['bo_cuc'] = $modules;
    $data['anh_su_kien'] = $this->extractPrimaryBannerPath($modules);
    $data['mo_ta_chi_tiet'] = $this->extractPrimaryDescription($modules);
    $data['so_luong_toi_da'] = $data['so_luong_toi_da'] ?? 0;
    $data['diem_cong'] = $data['diem_cong'] ?? 0;
    $data['so_lan_diem_danh_yeu_cau'] =
        (int) ($data['so_lan_diem_danh_yeu_cau'] ?? 2);

    $suKien = SuKien::create($data);

    return redirect()->route('admin.su-kien.index')
        ->with('success', 'Tạo sự kiện thành công theo mẫu đã chọn.');
```

Hình 5.3. Module quản lý sự kiện

5.2.3 Module đăng ký, hủy đăng ký và điểm danh

Module đăng ký được xây dựng để xử lý yêu cầu tham gia sự kiện từ web và mobile app. Khi sinh viên gửi yêu cầu, backend kiểm tra trạng thái sự kiện, thời gian tổ chức, sức chứa và lượt đăng ký hiện có trước khi ghi nhận dữ liệu. Khi hủy đăng ký, hệ thống cập nhật lại bản ghi liên quan và điều chỉnh số lượng tham gia của sự kiện.

```
public function registerEvent($userId, $eventId)
{
    $event = SuKien::find($eventId);
    if (!$event) {
        return ['success' => false, 'message' => 'Sự kiện không tồn tại'];
    }
    if ($event->thoi_gian_bat_dau <= now()) {
        return ['success' => false, 'message' => 'Sự kiện đã bắt đầu, không thể đăng ký'];
    }
    if ($event->so_luong_hien_tai >= $event->so_luong_toi_da) {
        return ['success' => false, 'message' => 'Sự kiện đã đủ số lượng'];
    }
    $existingRegistration = DangKy::where('ma_sinh_vien', $userId)
        ->where('ma_su_kien', $eventId)
        ->whereNull('deleted_at')
        ->first();
    if ($existingRegistration) {
        return ['success' => false, 'message' => 'Bạn đã đăng ký sự kiện này'];
    }
    $registration = DangKy::create([
        'ma_sinh_vien' => $userId,
        'ma_su_kien' => $eventId,
        'trang_thai_tham_gia' => 'da_dang_ky',
    ]);
    $event->increment('so_luong_hien_tai');
    return [
        'success' => true,
        'message' => 'Đăng ký thành công',
        'data' => $registration
    ];
}
```

Hình 5.4. Module đăng ký sự kiện

```
public function cancelRegistration($userId, $eventId)
{
    $registration = DangKy::where('ma_sinh_vien', $userId)
        ->where('ma_su_kien', $eventId)
        ->first();
    if (!$registration) {
        return ['success' => false, 'message' => 'Đăng ký không tồn tại'];
    }
    $event = $registration->sukien;
    if ($event->thoi_gian_bat_dau <= now()) {
        return ['success' => false, 'message' => 'Sự kiện đã bắt đầu, không thể hủy đăng ký'];
    }
    $registration->delete();
    $event->decrement('so_luong_hien_tai');
    return ['success' => true, 'message' => 'Hủy đăng ký thành công'];
}
```

Hình 5.5. Module hủy đăng ký sự kiện

Module điểm rèn luyện ghi nhận biến động điểm của sinh viên sau khi thỏa điều kiện tham gia sự kiện hoặc khi quản trị viên điều chỉnh thủ công. Dữ liệu điểm được lưu theo dạng lịch sử, giúp người dùng theo dõi nguồn phát sinh và giúp quản trị viên đối chiếu khi cần.

```

if (!$dangKy) {
    if ($event->so_luong_toi_da > 0 &&
        $event->so_luong_hien_tai >= $event->so_luong_toi_da) {
        return ['success' => false, 'message' => 'Sự kiện đã đủ số lượng tham gia.'];
    }
    $dangKy = DangKy::create([
        'ma_sinh_vien' => $userId,
        'ma_su_kien' => $eventId,
        'trang_thai_tham_gia' => 'da_dang_ky'
    ]);
    $event->increment('so_luong_hien_tai');
}
$existingCheckin = ChiTietDiemDanh::where('ma_dang_ky', $dangKy->ma_dang_ky)
    ->where('loai_diem_danh', $loaiDiemDanh)
    ->first();
if ($existingCheckin) {
    return ['success' => false, 'message' => "Bạn đã điểm danh {$loaiDiemDanh}!"];
}
ChiTietDiemDanh::create([
    'ma_dang_ky' => $dangKy->ma_dang_ky,
    'ma_su_kien' => $eventId,
    'ma_sinh_vien' => $userId,
    'loai_diem_danh' => $loaiDiemDanh,
    'diem_danh_at' => now(),
]);

```

Hình 5.6. Module điểm danh QR

Trong trường hợp sinh viên chưa đăng ký nhưng quét QR hợp lệ, hệ thống có thể tự tạo đăng ký mới nếu sự kiện còn chỗ. Khi sinh viên đủ điều kiện điểm danh, hệ thống cập nhật trạng thái tham gia và thực hiện cộng điểm rèn luyện tương ứng.

5.2.4 Module điểm rèn luyện, thông báo, media và bầu cử

Module điểm rèn luyện ghi nhận biến động điểm của sinh viên sau khi thỏa điều kiện tham gia sự kiện hoặc khi quản trị viên điều chỉnh thủ công. Dữ liệu điểm được lưu theo dạng lịch sử, giúp người dùng theo dõi nguồn phát sinh và giúp quản trị viên đối chiếu khi cần.

```
protected function markQualifiedAndAwardPoints(DangKy $dangKy, SuKien $event): void
{
    if ($dangKy->trang_thai_tham_gia !== 'da_tham_gia') {
        $dangKy->update(['trang_thai_tham_gia' => 'da_tham_gia']);
    }
    if (!LichSuDiem::where('ma_dang_ky', $dangKy->ma_dang_ky)->exists()) {
        LichSuDiem::create([
            'ma_sinh_vien' => $dangKy->ma_sinh_vien,
            'ma_su_kien' => $dangKy->ma_su_kien,
            'ma_dang_ky' => $dangKy->ma_dang_ky,
            'diem' => $event->diem_cong,
            'nguồn' => 'tham_gia_su_kien',
        ]);
    }
}
```

Hình 5.7. Module điểm rèn luyện

Module thông báo tạo kênh truyền thông tin từ hệ thống đến sinh viên. Thông báo có thể phát sinh sau các thao tác như tạo sự kiện, cập nhật điểm hoặc gửi nhắc nhở. Backend lưu từng thông báo theo tài khoản nhận, đồng thời giữ trạng thái đọc để các giao diện có thể hiển thị dữ liệu nhất quán.

```
public function createBulkNotification(array $userIds, $title, $content, $type = 'he_thong',
$eventId = null)
{
    $notifications = [];
    foreach ($userIds as $userId) {
        $notifications[] = [
            'ma_sinh_vien' => $userId,
            'tieu_de' => $title,
            'noi_dung' => $content,
            'loai_thong_bao' => $type,
            'ma_su_kien_lien_quan' => $eventId,
            'da_doc' => false,
            'created_at' => now(),
            'updated_at' => now(),
        ];
    }
    return ThongBao::insert($notifications);
}
```

Hình 5.8. Module thông báo

Module media quản lý các tệp được tải lên, bao gồm hình ảnh, video và tài liệu. Tệp được lưu trong storage public của Laravel và có thể được gắn với sự kiện hoặc dùng lại trong bài đăng. Cách tổ chức này giúp nội dung sự kiện được quản lý tập trung hơn trong quá trình soạn bài.


```

$file = $request->file('file');
$loaiTep = $request->input('loai_tep')
?: $this->detectFileType($file->getMimeType());
$path = $file->store($this->resolveFolder($loaiTep), 'public');
$media = ThuVienDaPhuongTien::create([
    'ma_nguoi_tai_len' => auth()->id(),
    'ma_su_kien' => $request->ma_su_kien,
    'ten_tep' => $file->getClientOriginalName(),
    'duong_dan_tep' => $path,
    'loai_tep' => $loaiTep,
    'kich_thuoc' => $file->getSize(),
]);
if (!empty($tagIds)) {
    $media->theAnh()->sync(array_unique($tagIds));
}

```

Hình 5.9. Module thư viện media

Module bầu cử trực tuyến được triển khai để quản lý cuộc bầu cử, ứng cử viên, cử tri và phiếu bầu. Khi sinh viên gửi lựa chọn, backend kiểm tra điều kiện cử tri và số lượng lựa chọn trước khi ghi nhận phiếu. Dữ liệu phiếu bầu được tách thành bản ghi tổng và chi tiết để thuận tiện cho thống kê kết quả.

```

DB::beginTransaction();
try {
    $cuTri = CuTri::where('ma_bau_cu', $id)
        ->where('ma_sinh_vien', $userId)
        ->lockForUpdate()
        ->first();
    if ($cuTri->da_bo_phieu) {
        DB::rollBack();
        return response()->json([
            'success' => false,
            'message' => 'Bạn đã bỏ phiếu rồi.'
        ], 400);
    }
    $phieuBau = PhieuBau::create([
        'ma_bau_cu' => $id,
        'hash_ip' => hash('sha256', $request->ip() . config('app.key')),
        'thoi_gian_gui' => now(),
    ]);
    foreach ($selectedIds as $ucvId) {
        ChiTietPhieuBau::create([
            'ma_phieu_bau' => $phieuBau->ma_phieu_bau,
            'ma_ung_cu_vien' => $ucvId,
        ]);
    }
    $cuTri->update([
        'da_bo_phieu' => true,
        'thoi_gian_bo_phieu' => now(),
    ]);
    DB::commit();
} catch (\Exception $e) {
    DB::rollBack();
}

```

Hình 5.10. Module bầu cử trực tuyến

5.2.5 Module báo cáo, thống kê và xuất Excel

Module báo cáo tổng hợp số liệu vận hành từ nhiều bảng nghiệp vụ để hiển thị cho quản trị viên. Các kết quả tổng hợp được dùng cho dashboard, biểu đồ và bảng thống kê, qua đó hỗ trợ theo dõi tình hình tổ chức sự kiện.

```
$validated = $request->validate([
    'lop' => 'required|string|exists:nguoi_dung,lop',
    'from_date' => 'nullable|date_format:Y-m-d',
    'to_date' => 'nullable|date_format:Y-m-d',
]);
$lop = $validated['lop'];
$fromDate = $validated['from_date'] ?? null;
$toDate = $validated['to_date'] ?? null;
$export = new BaoCaoLopExport($lop, $fromDate, $toDate);
$now = now()->format('Y-m-d_H-i-s');
$filename = "bao_cao_lop_{$lop}_{$now}.xlsx";
return Excel::download($export, $filename);
```

Hình 5.11. Module báo cáo và thống kê

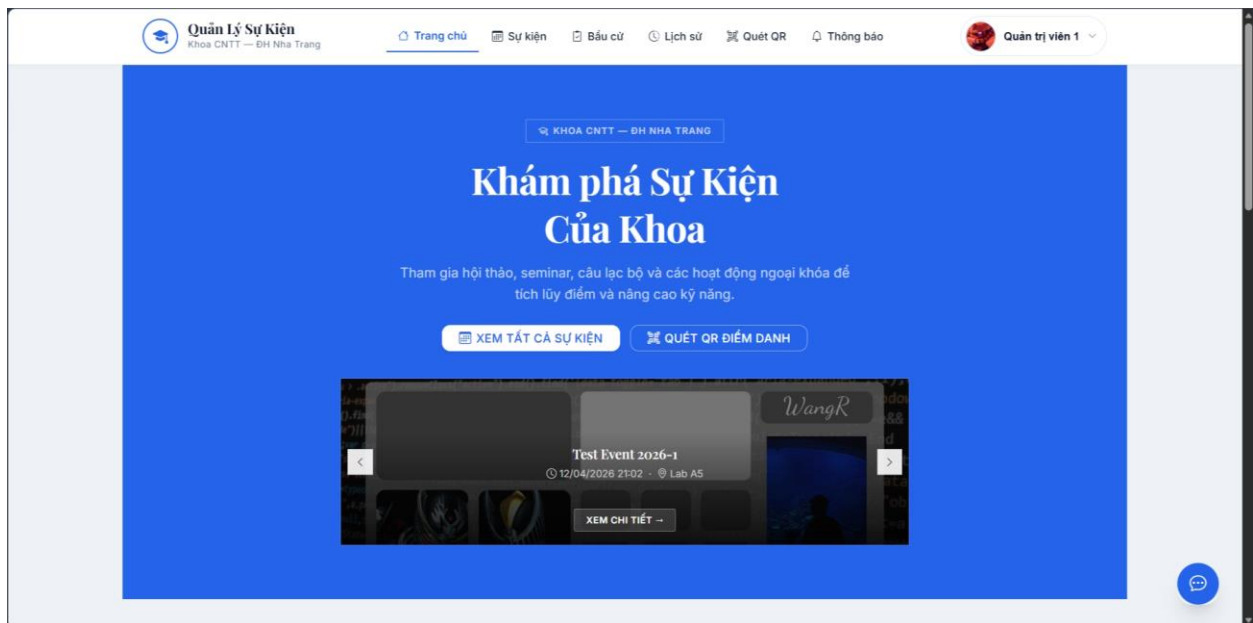
Chức năng xuất dữ liệu sử dụng Maatwebsite Excel để tạo báo cáo theo lớp hoặc theo khoảng thời gian. Kết quả xuất Excel phục vụ lưu trữ, in ấn và tổng hợp ngoài hệ thống.

5.3 XÂY DỰNG FRONTEND WEB

5.3.1 Giao diện sinh viên

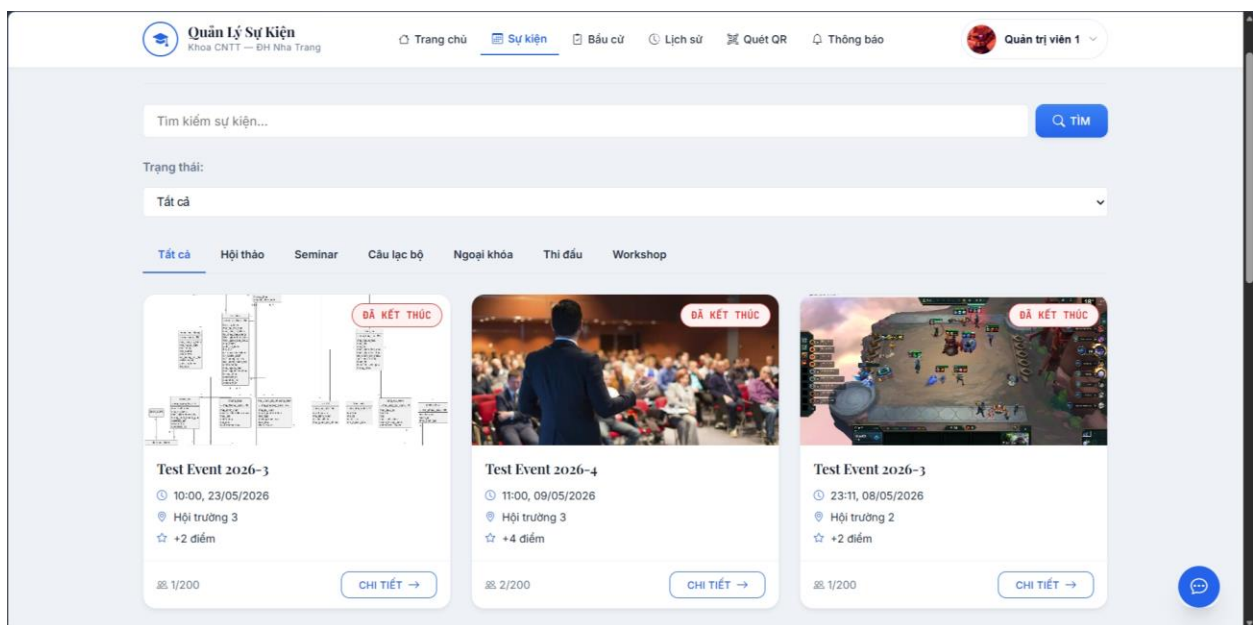
Các màn hình dành cho sinh viên được dựng bằng Blade và lấy dữ liệu từ route web của Laravel. Nhóm màn hình này gồm trang chủ, danh sách sự kiện, chi tiết sự kiện, lịch sử tham gia, điểm rèn luyện, thông báo và bầu cử.

Trang chủ là màn hình đầu tiên sau khi sinh viên truy cập hệ thống, hiển thị các sự kiện nổi bật và lối đi nhanh đến những chức năng thường dùng.



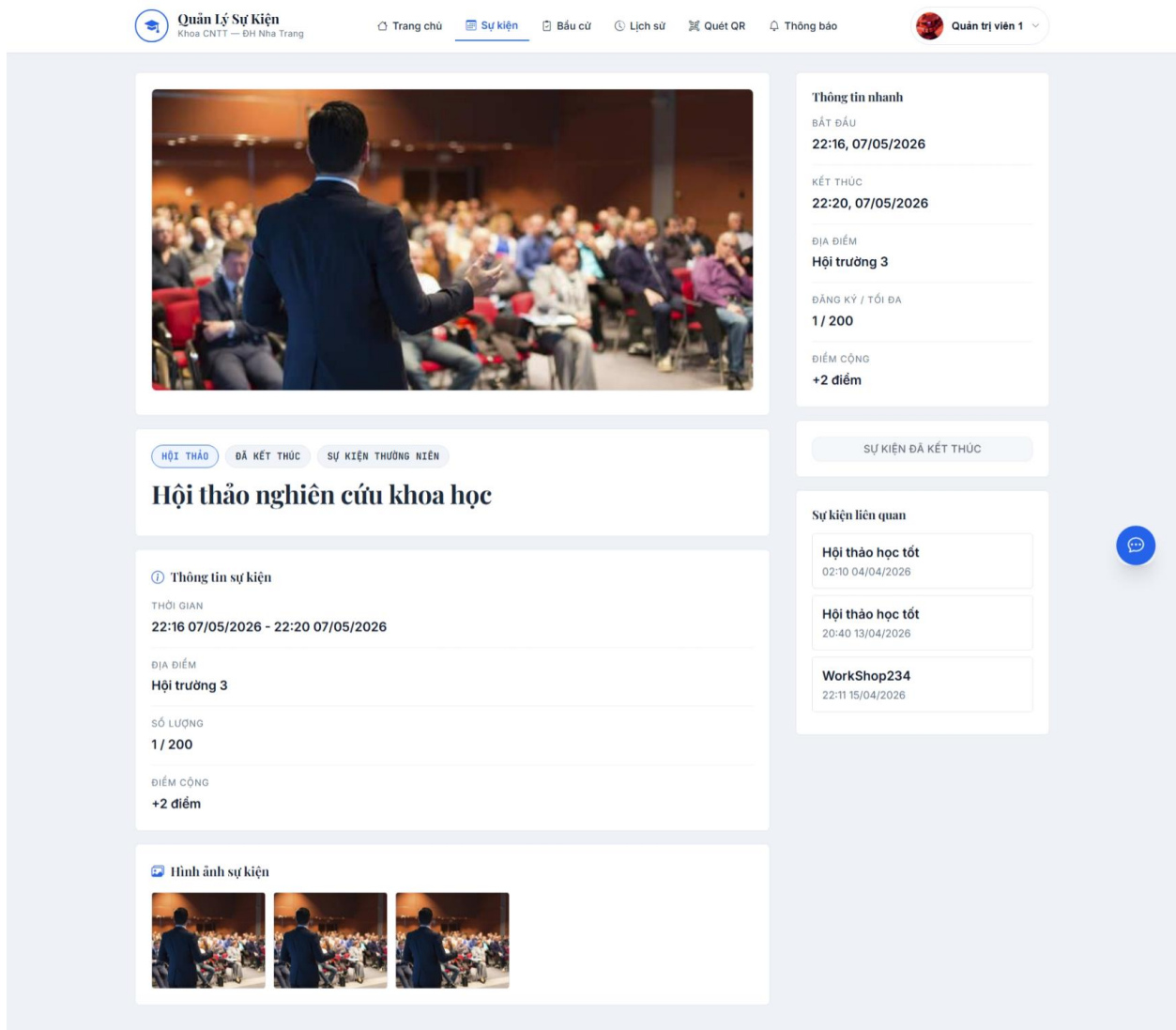
Hình 5.12. Giao diện trang chủ

Các sự kiện được trình bày với thông tin cơ bản như tên, ảnh, thời gian, địa điểm, loại sự kiện và trạng thái. Trang chi tiết sự kiện hiển thị nội dung theo các module như ảnh bìa, tiêu đề, thông tin, mô tả, thư viện ảnh và tài liệu đính kèm. Điều này giúp sinh viên dễ nắm bắt thông tin trước khi quyết định đăng ký tham gia.



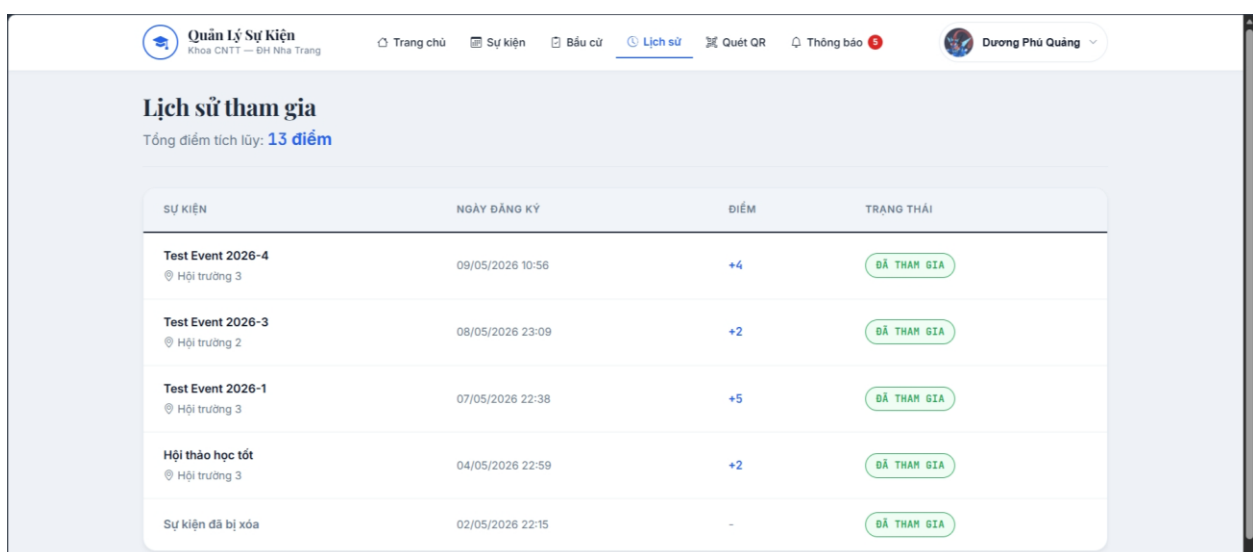
Hình 5.13. Giao diện trang sự kiện

Ở trang chi tiết, nội dung sự kiện được dựng từ các khối dữ liệu đã lưu tại backend. Sinh viên có thể xem thông tin cần thiết và thực hiện thao tác đăng ký hoặc hủy đăng ký ngay trong phạm vi màn hình này.



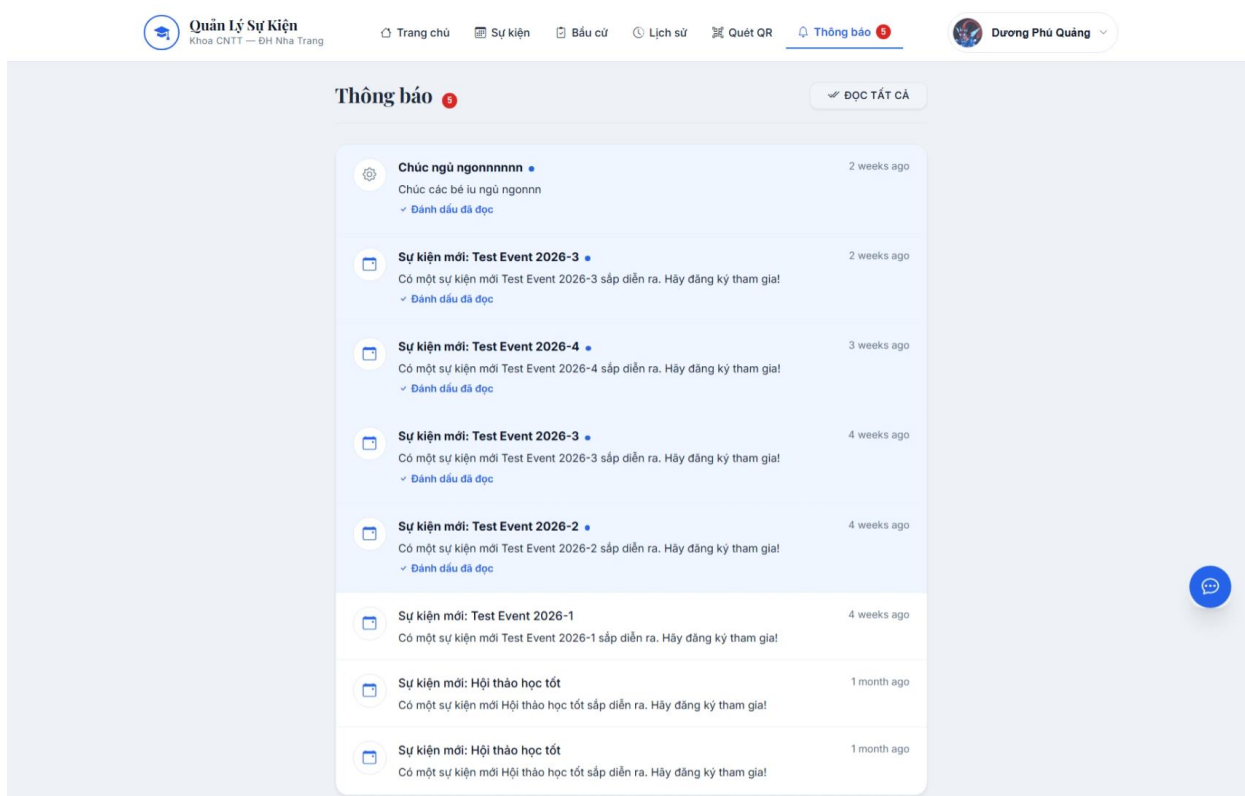
Hình 5.14. Trang chi tiết sự kiện

Trang lịch sử tham gia cho phép sinh viên theo dõi các sự kiện đã đăng ký, trạng thái tham gia và kết quả điểm danh liên quan.



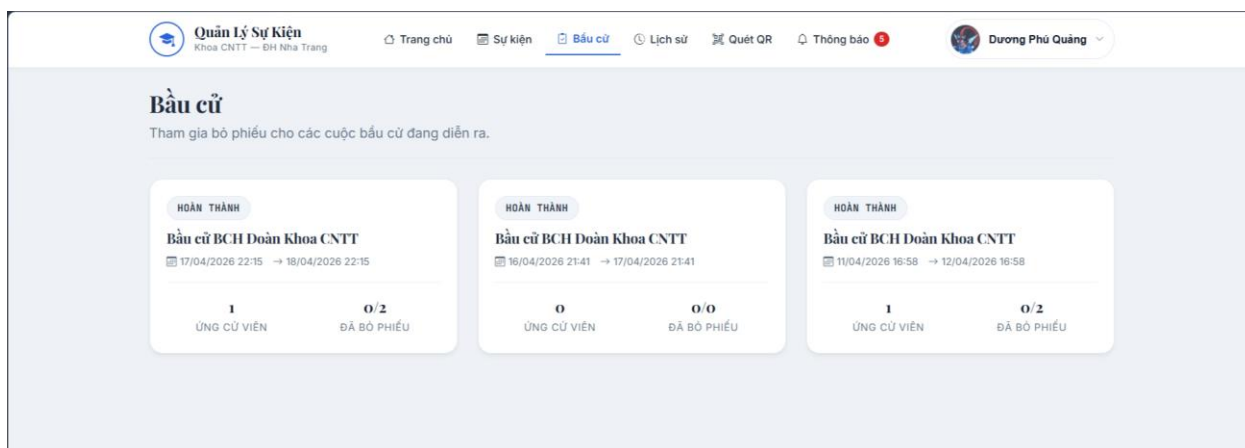
Hình 5.15. Trang lịch sử tham gia

Trang thông báo tập hợp các nội dung hệ thống gửi đến sinh viên, giúp người dùng theo dõi cập nhật về sự kiện, điểm rèn luyện và bầu cử.

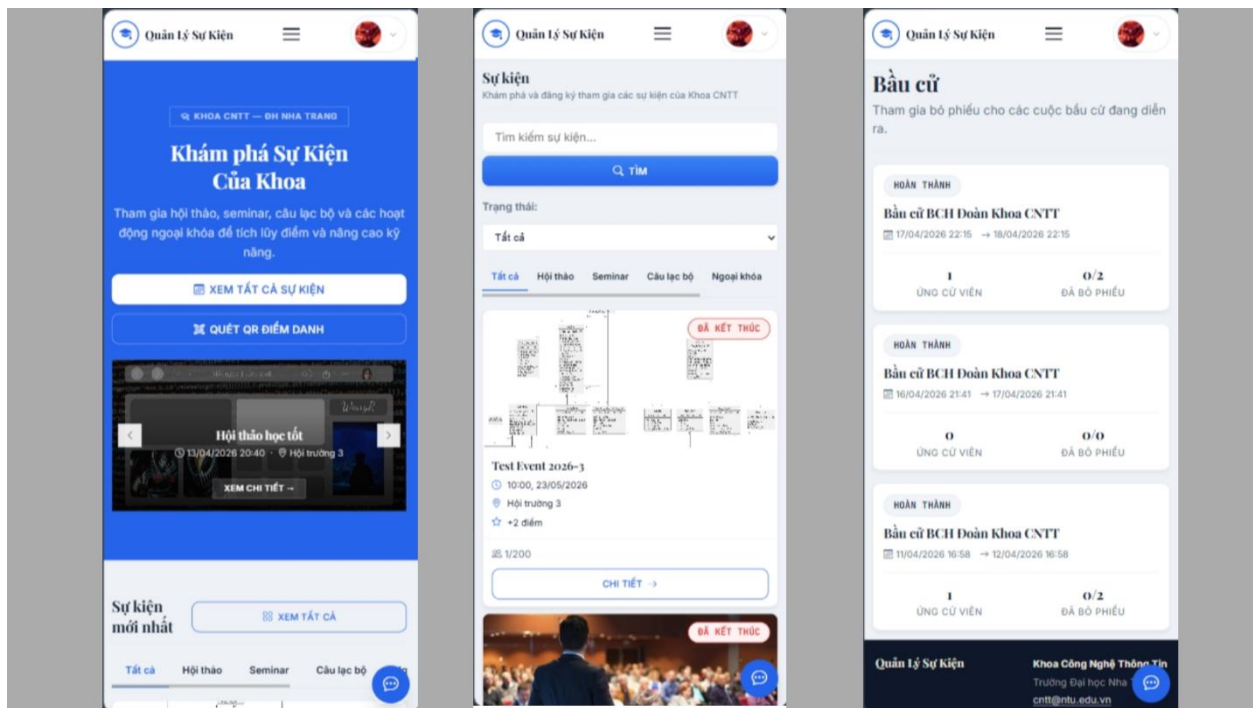


Hình 5.16. Trang thông báo

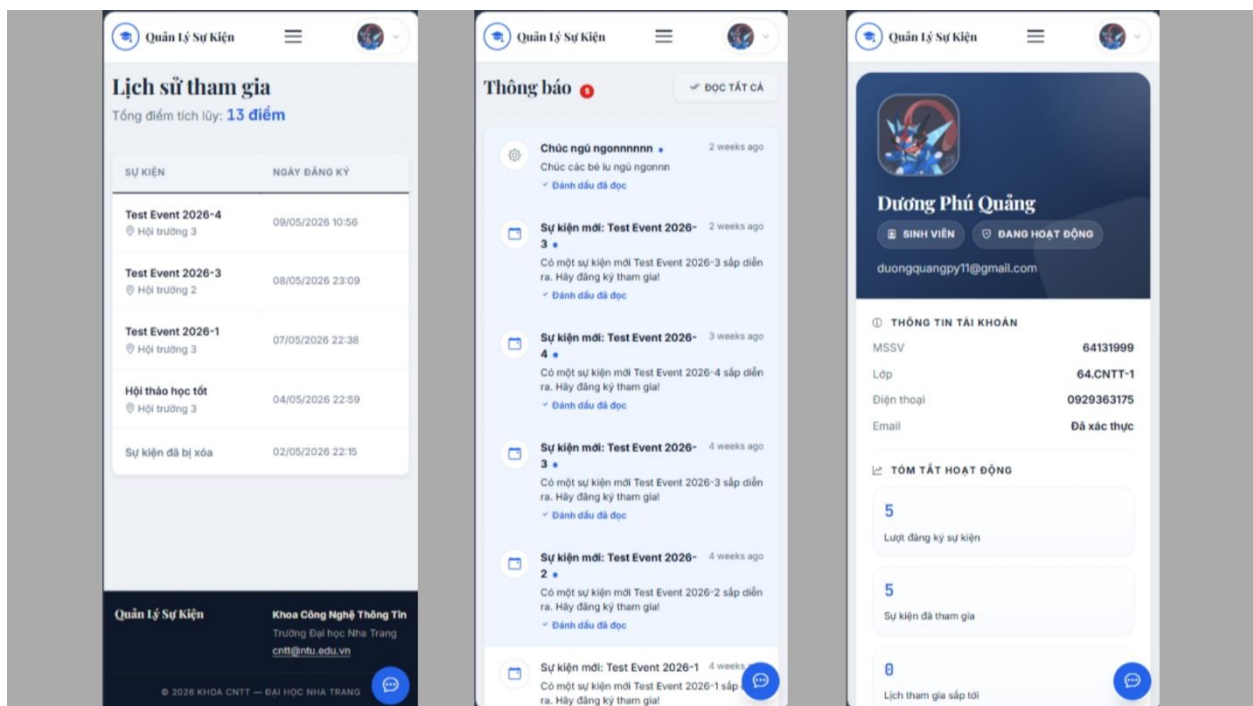
Trang bầu cử hiển thị danh sách cuộc bầu cử và trạng thái tham gia, từ đó sinh viên có thể xem chi tiết hoặc gửi phiếu khi đủ điều kiện.



Hình 5.17. Trang bầu cử



Hình 5.18. Giao diện Responsive các trang (1/2)

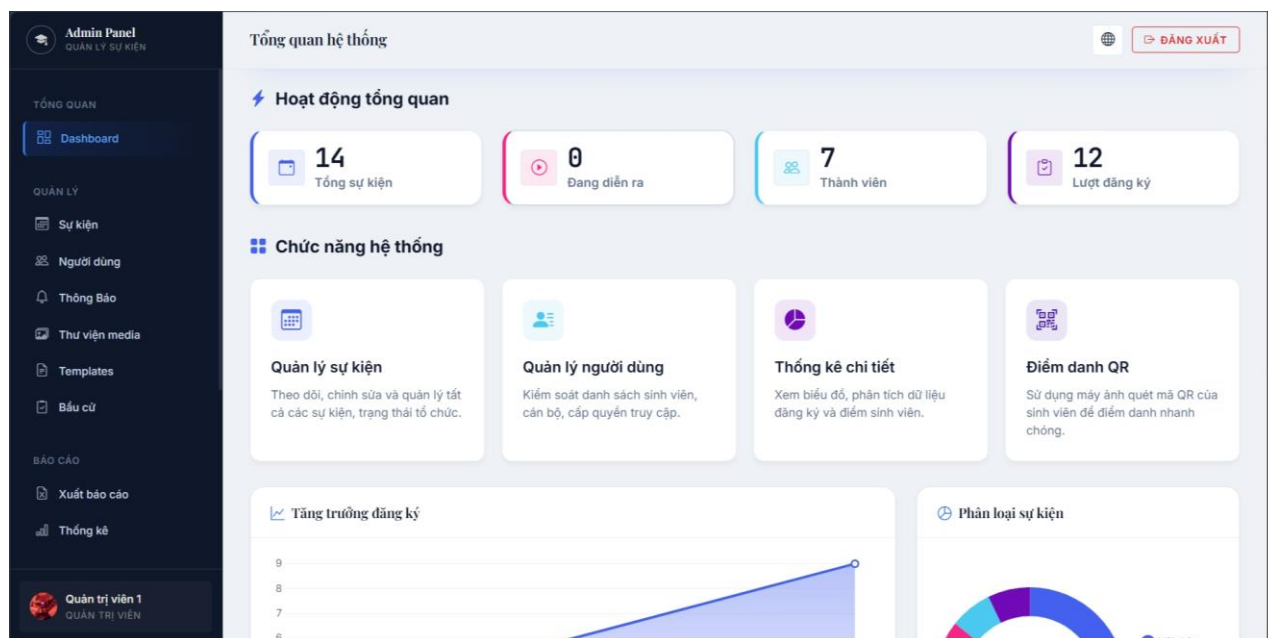


Hình 5.19. Giao diện Responsive các trang (2/2)

5.3.2 Giao diện quản trị viên

Giao diện quản trị viên được tổ chức theo nhóm chức năng để hỗ trợ vận hành hệ thống. Các màn hình sử dụng bảng dữ liệu, bộ lọc, form nhập liệu và khu vực thao tác quản lý. Cách tổ chức này phù hợp với những công việc cần xử lý nhiều bản ghi và cần kiểm tra nhanh trạng thái dữ liệu

Trang quản lý là màn hình tổng quan dành cho quản trị viên, hiển thị các nhóm chức năng chính và số liệu vận hành nổi bật. Quản trị viên sử dụng màn hình này để chuyển nhanh đến các khu vực quản lý người dùng, sự kiện, báo cáo, thông báo và cấu hình hệ thống.



Hình 5.20. Giao diện trang quản lý

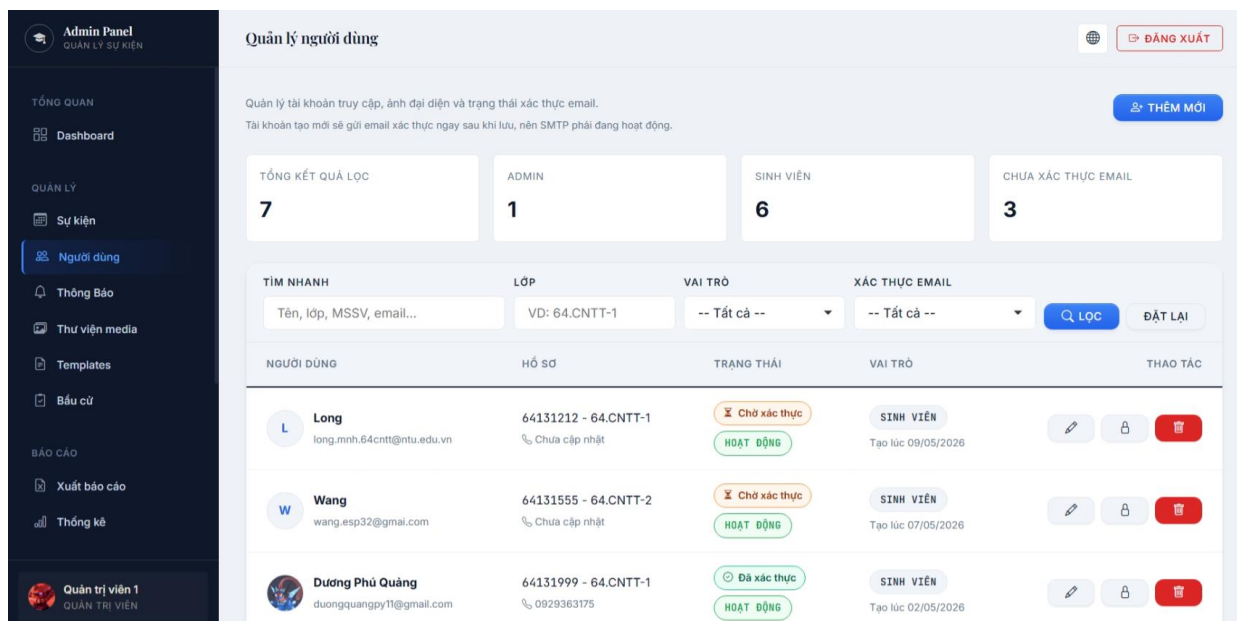
Trang quản lý sự kiện dùng để tạo mới, cập nhật, tìm kiếm và theo dõi trạng thái sự kiện. Khi sử dụng, quản trị viên có thể lọc danh sách theo trạng thái hoặc loại sự kiện, sau đó mở form chi tiết để chỉnh sửa thông tin tổ chức.

The screenshot shows the 'Quản lý sự kiện' (Event Management) page. It includes a search bar, filters for event type and status, and a table listing events. The table columns are: #, Ảnh (Image), Thông tin sự kiện (Event Information), Thời gian & Địa điểm (Time & Location), Đăng ký (Registration), Trạng thái (Status), and Hành động (Action).

#	Ảnh	Thông tin sự kiện	Thời gian & Địa điểm	Đăng ký	Trạng thái	Hành động
#5		Test Event 2026-1 NGOẠI KHÓA ☆ +15	12/04/2026 21:02 Lab A5	0 / 1	ĐÃ KẾT THÚC	
#4		Hội thảo học tốt HỘI THẢO ☆ +1	13/04/2026 20:40 Hội trường 3	0 / 1	ĐÃ KẾT THÚC	
#2		WorkShop WORKSHOP ☆ +5	14/04/2026 19:49 Hội trường 4	0 / 100	ĐÃ KẾT THÚC	

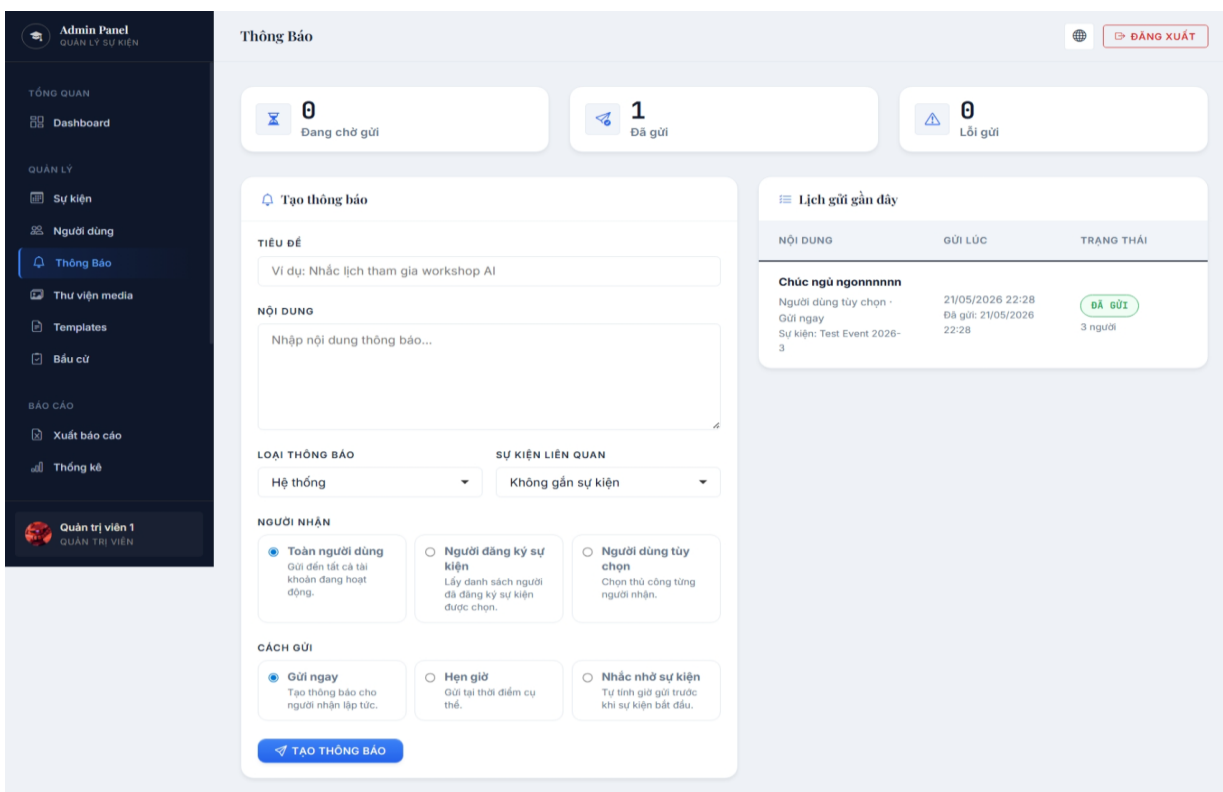
Hình 5.21. Giao diện trang quản lý sự kiện

Trang quản lý người dùng hỗ trợ theo dõi danh sách tài khoản, vai trò và trạng thái hoạt động. Quản trị viên dùng màn hình này để tìm sinh viên, cập nhật thông tin cần thiết hoặc khóa tài khoản trong trường hợp không còn được phép truy cập hệ thống.



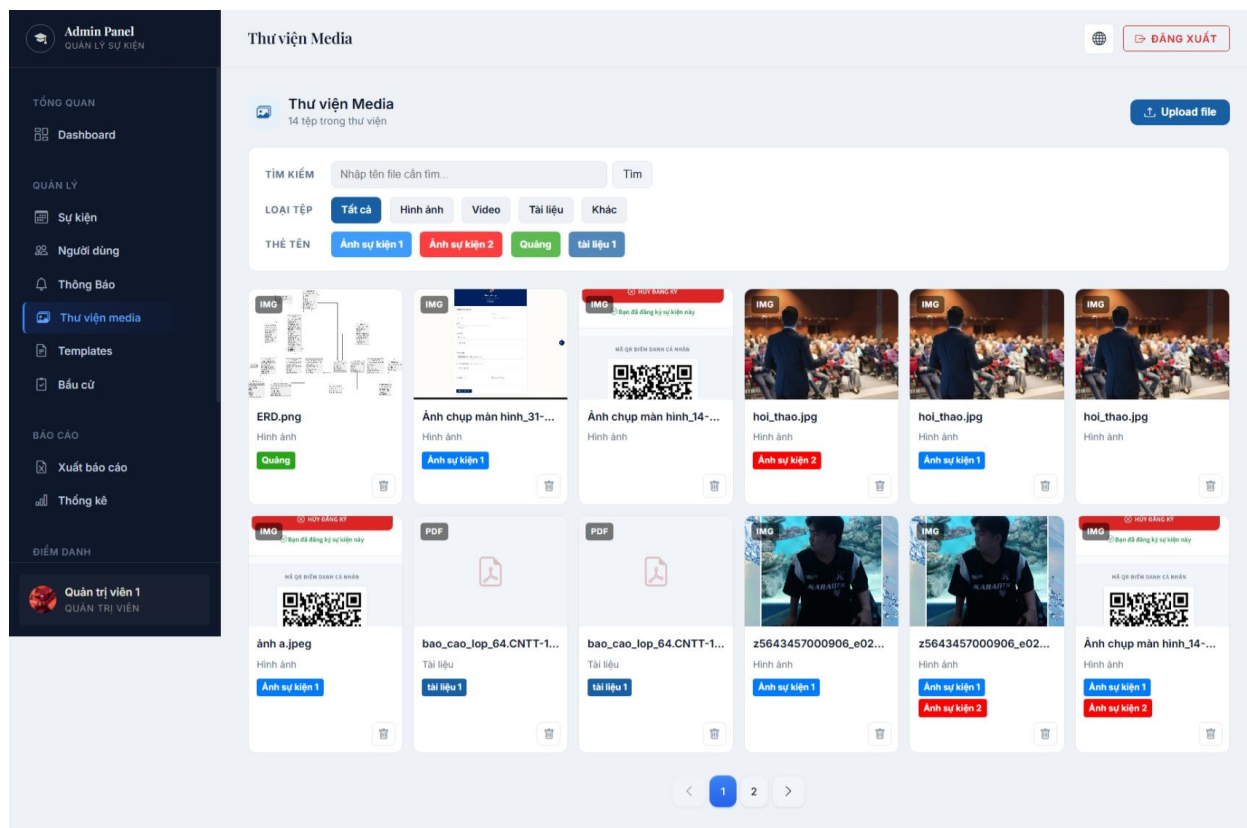
Hình 5.22. Giao diện trang quản lý người dùng

Trang gửi thông báo cho phép quản trị viên soạn nội dung và chọn phạm vi người nhận. Chức năng này được dùng khi cần gửi thông tin về sự kiện mới, nhắc nhở tham gia, cập nhật điểm hoặc thông báo vận hành đến sinh viên.



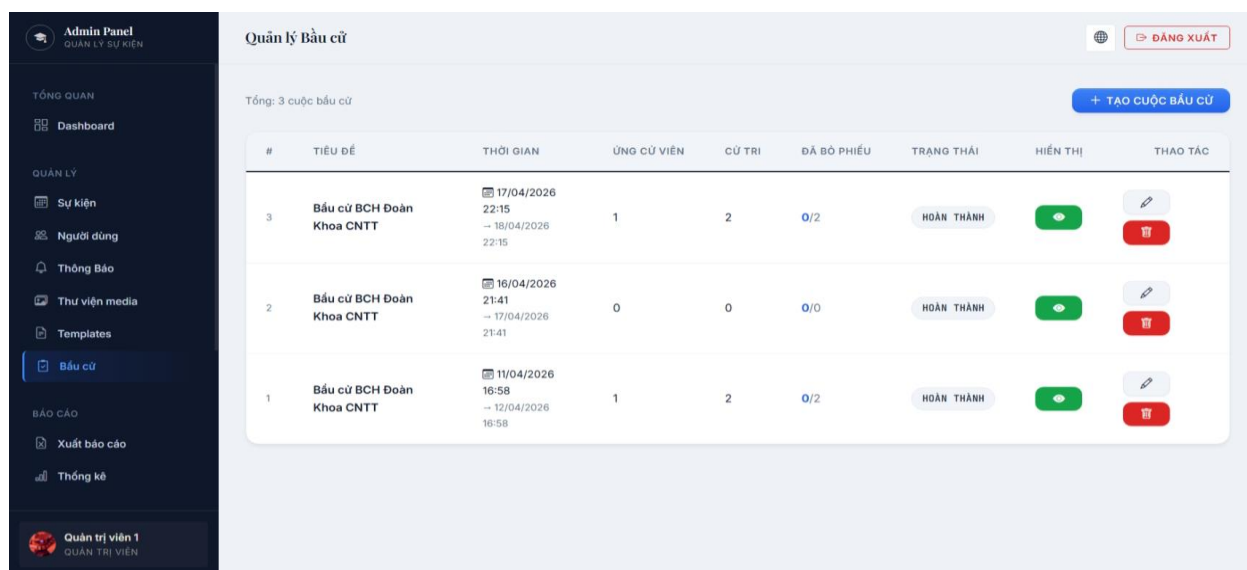
Hình 5.23. Giao diện trang gửi thông báo

Trang thư viện media dùng để tải lên, quản lý và tái sử dụng hình ảnh, video hoặc tài liệu. Khi soạn bài đăng sự kiện, quản trị viên có thể chọn các tệp đã có trong thư viện thay vì tải lại nhiều lần.



Hình 5.24. Giao diện trang thư viện media

Trang quản lý bầu cử hỗ trợ tạo cuộc bầu cử, cập nhật thông tin ứng cử viên và quản lý danh sách cử tri. Quản trị viên sử dụng màn hình này để thiết lập thời gian bỏ phiếu, số lượng lựa chọn và trạng thái công bố kết quả.



Hình 5.25. Giao diện trang quản lý bầu cử

Trang xuất báo cáo dùng để chọn lớp, khoảng thời gian hoặc nhóm dữ liệu cần tổng hợp trước khi tạo tệp Excel. Màn hình này phục vụ việc lưu trữ, in ấn và chuyển dữ liệu sang các báo cáo ngoài hệ thống.

Admin Panel
QUẢN LÝ SỰ KIỆN

TỔNG QUAN
Dashboard

QUẢN LÝ
Sự kiện
Người dùng
Thông Báo
Thư viện media
Templates
Bầu cử

BÁO CÁO
Xuất báo cáo
Thống kê

Quản trị viên 1
QUẢN TRỊ VIÊN

Dashboard

Xuất Báo Cáo Điểm Theo Lớp
Tạo báo cáo Excel chi tiết về điểm tích lũy của sinh viên

Xuất Báo Cáo Điểm Theo Lớp

CHỌN LỚP *
-- Chọn lớp --

TỪ NGÀY
nn/mm/yyyy
Tùy chọn

ĐẾN NGÀY
nn/mm/yyyy
Tùy chọn

↓ XUẤT EXCEL

← QUAY LẠI

Hướng dẫn

1. Chọn lớp
2. Chọn ngày (tùy)
3. Xuất Excel

Nội dung

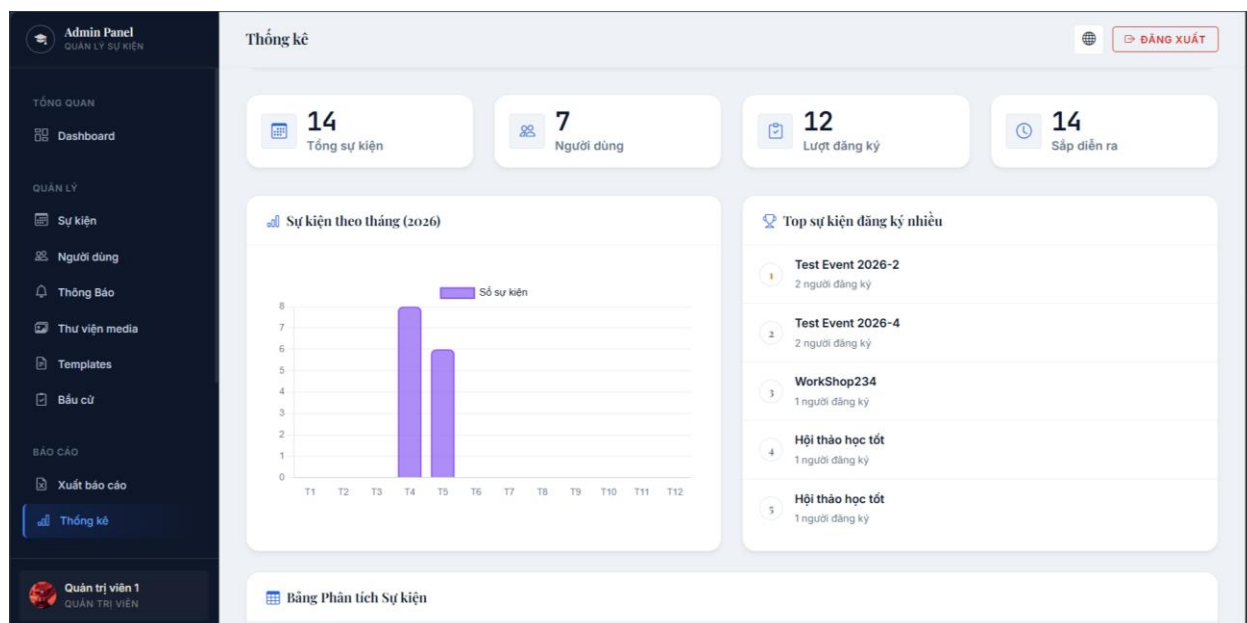
- ✓ ID sinh viên
- ✓ Tên sinh viên
- ✓ Lớp, Điểm
- ✓ Khoảng ngày, Thời gian

Lưu ý

Lớp là bắt buộc
Không ngày = toàn bộ
File: bao_cao.xlsx

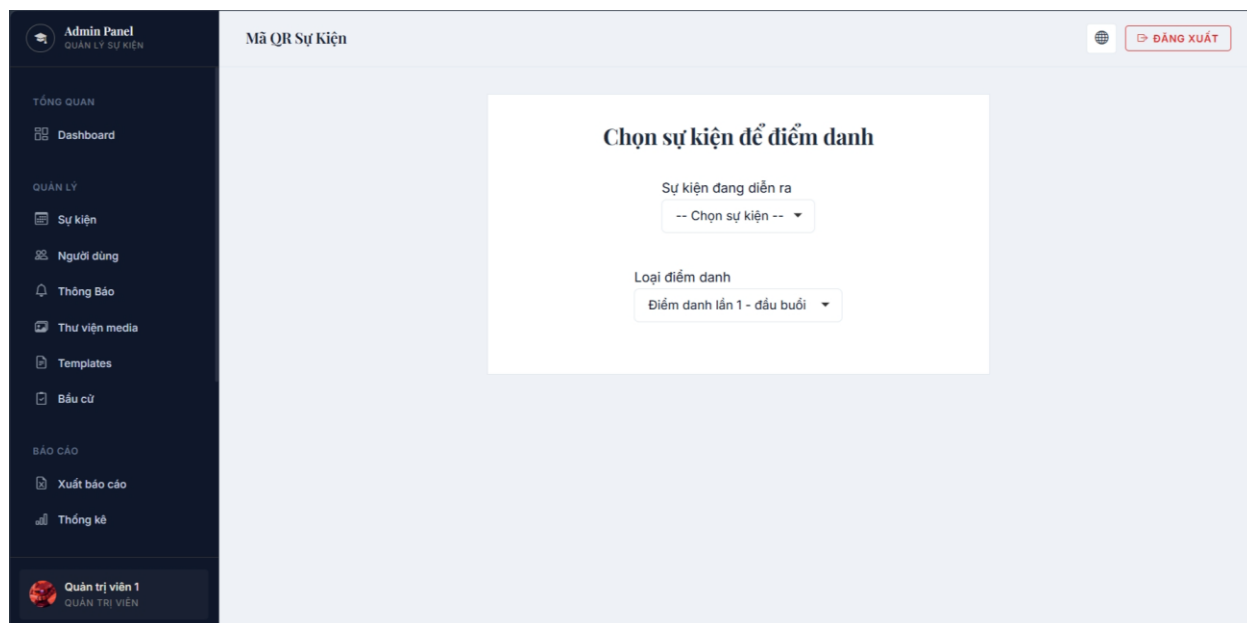
Hình 5.26. Giao diện trang xuất báo cáo

Trang thống kê hiển thị các chỉ số tổng quan bằng bảng hoặc biểu đồ, giúp quản trị viên theo dõi tình hình tổ chức sự kiện. Khi cần phân tích nhanh, quản trị viên có thể xem số lượng sự kiện, lượt đăng ký, lượt điểm danh và kết quả điểm rèn luyện.



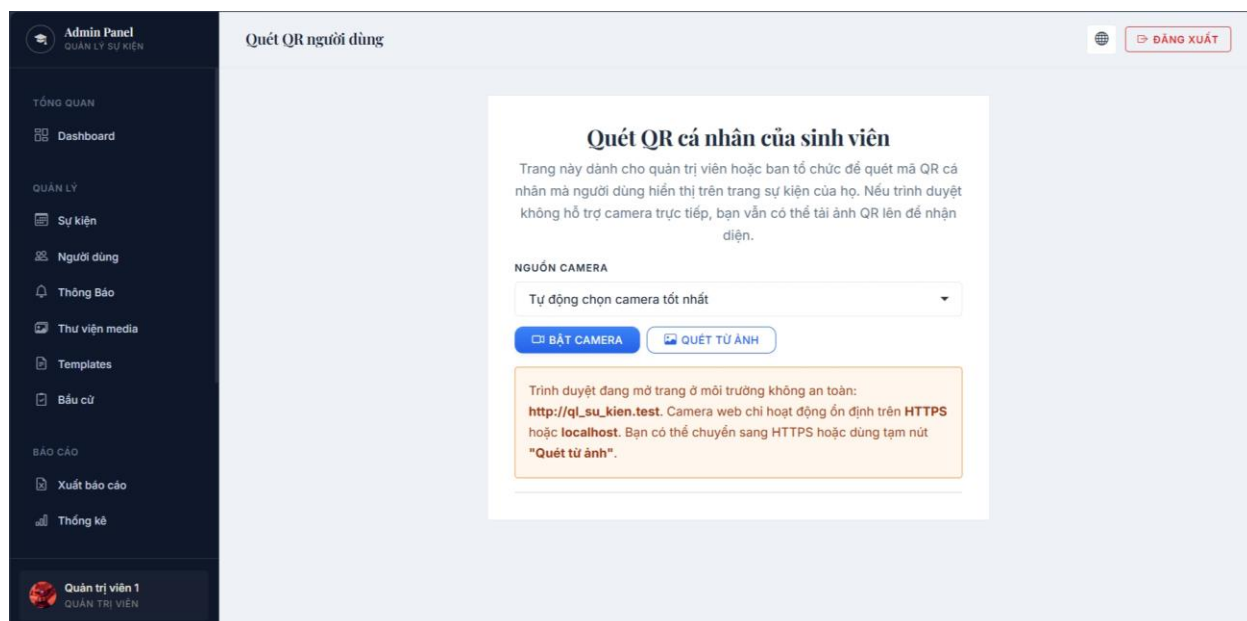
Hình 5.27. Giao diện trang thống kê

Trang tạo QR điểm danh dùng để sinh mã QR theo từng sự kiện và từng mốc điểm danh. Quản trị viên mở màn hình này trong thời gian tổ chức sự kiện để hiển thị mã cho sinh viên quét hoặc chuẩn bị mã trước khi bắt đầu điểm danh.



Hình 5.28. Giao diện trang tạo QR điểm danh

Trang quét QR hỗ trợ quản trị viên xác nhận sinh viên có mặt bằng cách quét mã cá nhân hoặc nhập thông tin khi cần. Sau khi quét thành công, hệ thống ghi nhận kết quả điểm danh và liên kết dữ liệu với lượt tham gia tương ứng.



Hình 5.29. Giao diện trang quét QR

Trang cấu hình SMTP dùng để thiết lập máy chủ gửi email, tài khoản gửi và phương thức mã hóa. Quản trị viên sử dụng màn hình này khi cần cấu hình email xác thực, email đặt lại mật khẩu hoặc các thông báo gửi qua thư điện tử.

Admin Panel
QUẢN LÝ SỰ KIỆN

Cấu hình SMTP

☒ **Kích hoạt cấu hình SMTP từ database**
Khi bật, hệ thống sẽ sử dụng cấu hình bên dưới thay vì file .env

SMTP HOST *
smtp.gmail.com

CỔNG (PORT) *
587
Thường dùng: 587 (TLS), 465 (SSL), 25 (không mã hóa)

TÀI KHOẢN (USERNAME)
phuquangpy11@gmail.com

MẬT KHẨU (PASSWORD)
***** (đã lưu)
Để trống nếu không muốn thay đổi mật khẩu hiện tại

MÃ HÓA (ENCRYPTION)
SSL

ĐỊA CHỈ GỬI (FROM ADDRESS)
phuquangpy11@gmail.com

TÊN NGƯỜI GỬI (FROM NAME)
Dương Phú Quảng QLSK

☐ **Cấu hình nội dung Email Xác Thực Tài Khoản**

Hình 5.30. Giao diện trang cấu hình SMTP

Trang cấu hình chatbot cho phép quản trị viên thiết lập thông tin kết nối và trạng thái sử dụng của chức năng hỗ trợ tra cứu tự động. Màn hình này được dùng khi cần bật, tắt hoặc điều chỉnh cấu hình phục vụ trả lời câu hỏi của sinh viên.

Admin Panel
QUẢN LÝ SỰ KIỆN

Cấu hình Gemini AI

☒ **Bật Gemini fallback cho người dùng**
Chatbot luôn ưu tiên dữ liệu nội bộ. Khi bật mục này, hệ thống mới dùng Gemini cho câu hỏi mở hoặc ngoài bộ intent SQL.

MODEL GEMINI *
gemini-2.5-flash
Ví dụ theo docs hiện tại: gemini-2.5-flash.

GEMINI API KEY
***** (đã lưu)
Để trống nếu không muốn thay API key hiện tại.

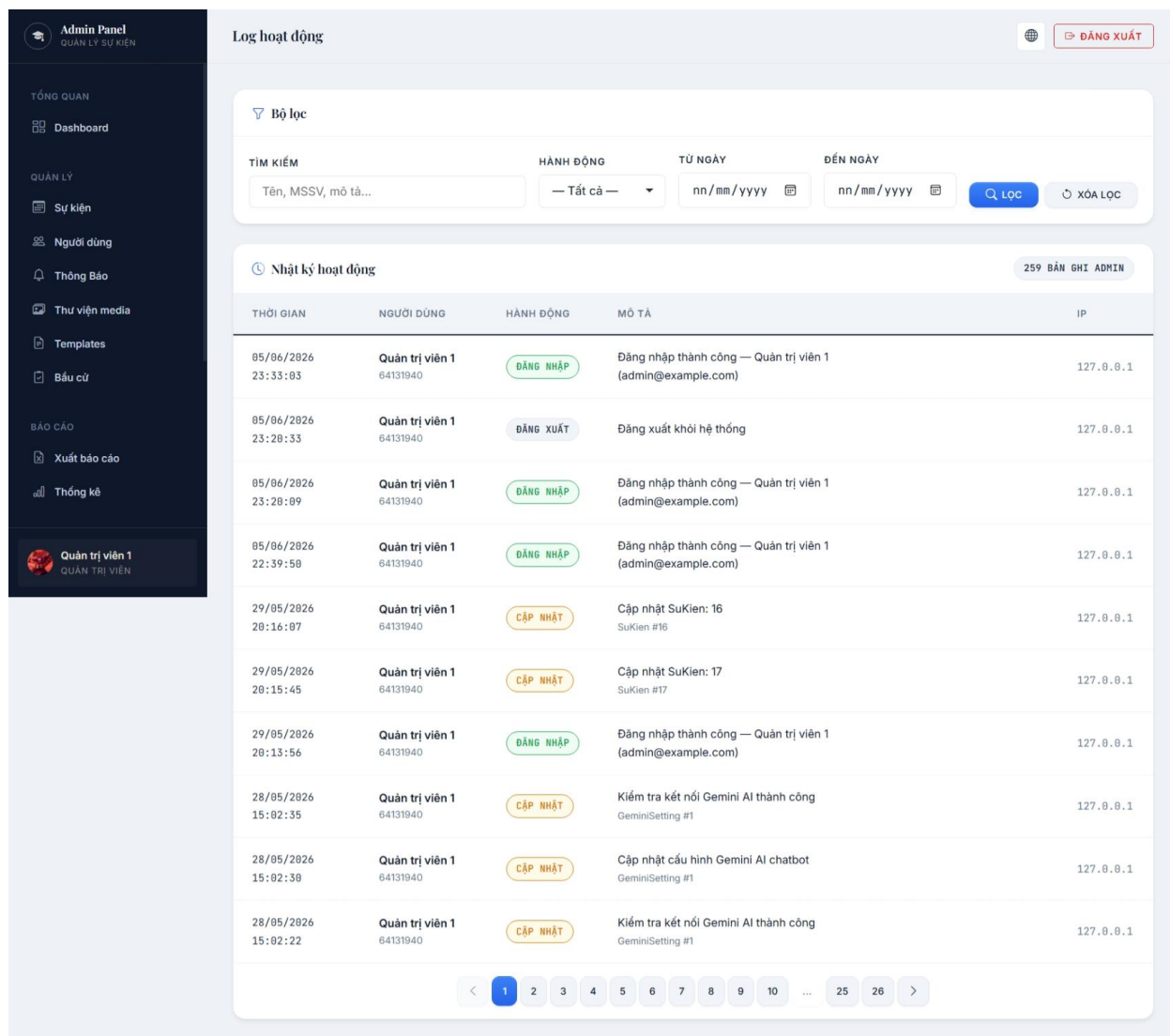
TEMPERATURE
1

MAX OUTPUT TOKENS
800

SYSTEM PROMPT
Bạn là trợ lý AI của hệ thống Quản Lý Sự Kiện Khoa CNTT.
Mục tiêu:
- Trả lời ngắn gọn, rõ ràng, bằng tiếng Việt.
- Chỉ trả lời các câu hỏi cơ bản liên quan đến sự kiện, đăng ký, địa điểm, thời gian, trạng thái tham gia, điểm cộng và lịch sử tham gia.
- Chỉ dùng thông tin được cung cấp trong ngữ cảnh hệ thống.
- Nếu dữ liệu không có trong ngữ cảnh, hãy nói rõ rằng bạn chưa có đủ thông tin và hướng người dùng xem trang sự kiện hoặc liên hệ bộ chức.
Quy tắc:

Hình 5.31. Giao diện trang cấu hình ChatBot

Trang log hoạt động ghi lại các thao tác quan trọng trong hệ thống, chẳng hạn thay đổi dữ liệu, cập nhật cấu hình hoặc xử lý tài khoản. Quản trị viên sử dụng màn hình này để truy vết khi cần kiểm tra lỗi hoặc xác định lịch sử thao tác.



Hình 5.32. Giao diện trang log hoạt động

5.4 XÂY DỰNG MOBILE APP

5.4.1 Cấu trúc ứng dụng mobile

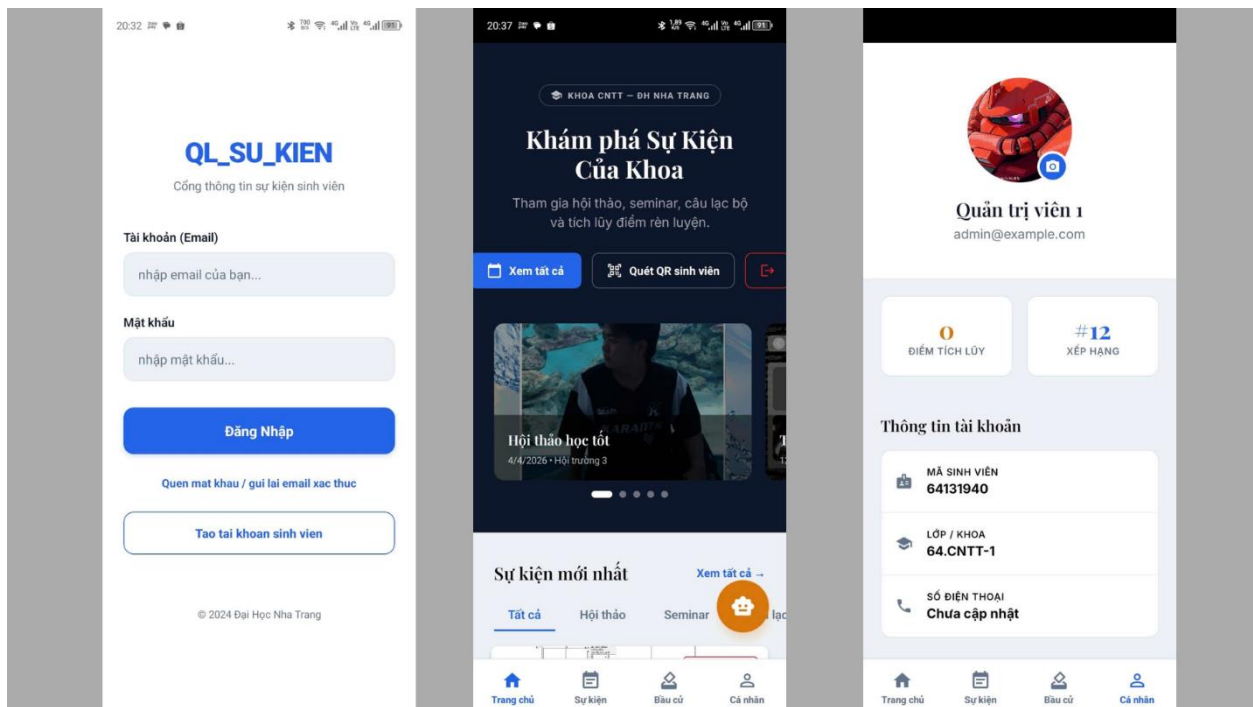
Mobile app được xây dựng bằng React Native và Expo trong thư mục *mobile_app*. Mã nguồn được chia theo trách nhiệm, gồm nhóm màn hình, thành phần dùng lại, cấu hình điều hướng, service gọi API, store trạng thái, hằng số và tài nguyên tĩnh. Cách chia này giúp cấu trúc ứng dụng rõ hơn trong quá trình phát triển.

React Navigation được dùng để phân tách nhóm màn hình trước và sau đăng nhập. Trước khi xác thực, sinh viên chỉ thấy các màn hình liên quan đến tài khoản. Sau khi đăng

nhập, ứng dụng chuyển sang trang chủ, sự kiện, bầu cử, hồ sơ và các màn hình chi tiết theo từng nghiệp vụ.

5.4.2. Kết nối API và quản lý trạng thái

Ứng dụng di động kết nối backend thông qua Axios. Token đăng nhập được lưu bằng AsyncStorage và được đính kèm vào các request cần xác thực. Zustand được dùng để quản lý trạng thái như thông tin người dùng, dữ liệu đăng nhập và một số dữ liệu tạm trong quá trình sử dụng.

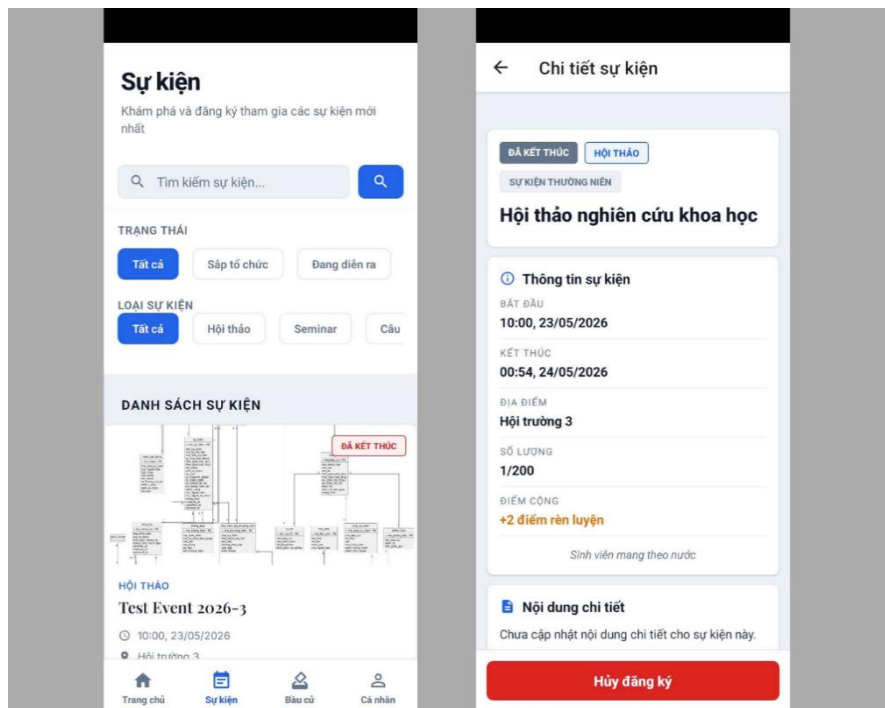


Hình 5.33. Giao diện di động trang đăng nhập/ trang chủ/ trang cá nhân

Màn hình hồ sơ cho phép sinh viên xem và cập nhật thông tin cá nhân. Khi có dữ liệu ảnh, ứng dụng gửi request dạng multipart form data về backend để xử lý cập nhật avatar.

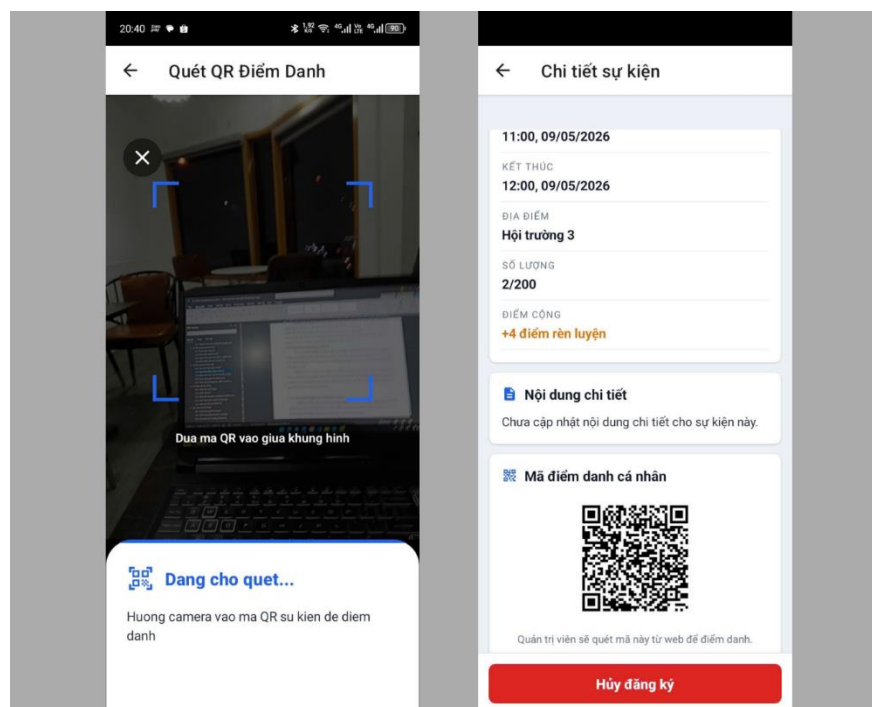
5.4.3 Màn hình danh sách và điểm danh

Nhóm màn hình sự kiện trên mobile app gồm danh sách sự kiện và chi tiết sự kiện. Sinh viên có thể tra cứu thông tin, xem nội dung chi tiết và gửi yêu cầu đăng ký hoặc hủy đăng ký thông qua API.



Hình 5.34. Giao diện di động trang sự kiện và chi tiết sự kiện

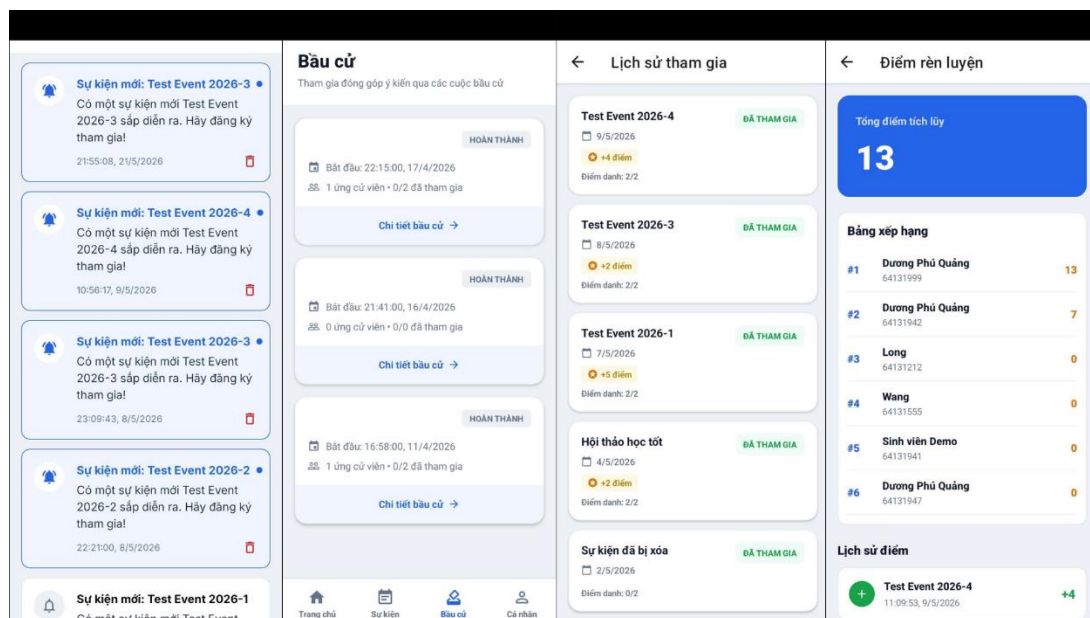
Chức năng quét mã QR sử dụng Expo Camera để đọc dữ liệu điểm danh. Sau khi quét, ứng dụng gửi dữ liệu đến backend để xác thực và ghi nhận kết quả. Hệ thống cũng có hàng đợi điểm danh tạm thời để lưu dữ liệu khi kết nối mạng không ổn định, sau đó đồng bộ lại khi có mạng.



Hình 5.35. Giao diện di động trang quét QR và QR cá nhân

5.4.4 Chức năng thông báo, điểm rèn luyện và bầu cử

Mobile app có các màn hình riêng cho thông báo, điểm rèn luyện và bầu cử. Màn hình thông báo hiển thị nội dung hệ thống gửi đến sinh viên. Màn hình điểm rèn luyện trình bày tổng điểm và lịch sử thay đổi điểm. Với bầu cử, sinh viên có thể xem danh sách cuộc bầu cử, xem ứng cử viên và gửi phiếu khi đáp ứng điều kiện.



Hình 5.36. Giao diện di động trang thông báo, bầu cử và điểm

5.5 TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

5.5.1 Build tài nguyên và cấu hình production

Trước khi đưa hệ thống lên máy chủ, Vite được dùng để tạo các tệp CSS và JavaScript cho môi trường production. Tệp cấu hình môi trường cần được điều chỉnh theo địa chỉ triển khai thực tế, trong đó **APP_DEBUG** phải tắt và **APP_URL** phải trở đúng địa chỉ truy cập của hệ thống.

Các thông tin nhạy cảm như khóa ứng dụng, tài khoản cơ sở dữ liệu, mail, Redis, queue và storage cần được quản lý trong tệp môi trường. Sau khi cập nhật cấu hình, hệ thống có thể chạy các lệnh tối ưu của Laravel để cache cấu hình, route và view.

5.5.2 Triển khai bằng Docker Compose

Dự án có thể triển khai bằng Docker Compose với các service chính gồm app Laravel, MySQL, Nginx và Redis. Service app chạy Laravel thông qua PHP-FPM, service MySQL lưu dữ liệu, service Nginx phục vụ web tại thư mục **public**, còn Redis hỗ trợ cache hoặc queue tùy cấu hình vận hành.

Sau khi khởi động container, hệ thống cần chạy migration và seeder để tạo cấu trúc dữ liệu ban đầu. Ngoài ra, storage public cần được liên kết đúng để các tệp media có thể truy cập từ trình duyệt và mobile app.

5.5.3 Sao lưu dữ liệu và bảo trì hệ thống

Trong quá trình vận hành, dữ liệu MySQL và thư mục lưu media cần được sao lưu định kỳ. Nội dung sao lưu phải bao phủ dữ liệu tài khoản, dữ liệu tổ chức sự kiện, lịch sử thao tác, tệp tải lên và các kết quả phát sinh từ hoạt động của sinh viên.

Bảo trì hệ thống được thực hiện thông qua việc kiểm tra log lỗi, rà soát cấu hình bảo mật, dọn activity logs cũ, cập nhật thư viện phụ thuộc và loại bỏ tệp media không còn dùng. Laravel Scheduler có thể được dùng cho các công việc định kỳ như cập nhật trạng thái sự kiện hoặc dọn dữ liệu vận hành cũ.

Chương 6. KIỂM THỬ HỆ THỐNG WEB VÀ MOBILE APP

Chương này trình bày quy trình kiểm thử hệ thống sau khi hoàn thành phần xây dựng ứng dụng. Nội dung kiểm thử được tổ chức theo hướng kiểm tra chức năng, API, nghiệp vụ tích hợp, bảo mật cơ bản, giao diện web/mobile và kiểm thử hồi quy.

6.1 MỤC TIÊU KIỂM THỬ

Kiểm thử hệ thống được thực hiện sau khi các module chính của ứng dụng đã hoàn thành. Hoạt động này nhằm đối chiếu sản phẩm thực tế với yêu cầu ở Chương 3, thiết kế ở Chương 4 và phần xây dựng ở Chương 5, từ đó xác định các thành phần có phối hợp ổn định trong cùng một quy trình vận hành hay không.

Các hạng mục được ưu tiên gồm kiểm soát tài khoản, giới hạn quyền truy cập, vận hành sự kiện, xử lý lượt tham gia, xác nhận có mặt bằng mã QR, ghi nhận điểm, gửi thông báo, quản lý tệp, bỏ phiếu trực tuyến, xuất dữ liệu, REST API và mobile app. Ngoài việc kiểm tra chức năng riêng lẻ, chương này còn trình bày các quy trình kiểm thử tích hợp để đánh giá luồng dữ liệu từ giao diện web, API, mobile app đến cơ sở dữ liệu.

6.2 PHẠM VI KIỂM THỬ

Phạm vi kiểm thử được chia theo nhóm giao diện, nhóm API và nhóm nghiệp vụ tích hợp. Cách chia này giúp mỗi phần của hệ thống được kiểm tra theo đúng vai trò sử dụng, đồng thời tránh bỏ sót các luồng có sự tham gia của nhiều module.

Bảng 6.1. Phạm vi kiểm thử hệ thống

Phạm vi	Nội dung kiểm thử
Web sinh viên	Đăng nhập, xem sự kiện, tìm kiếm, xử lý lượt tham gia, lịch sử tham gia, điểm rèn luyện, thông báo và bầu cử.
Web quản trị	Quản lý người dùng, sự kiện, điểm danh, điểm rèn luyện, thông báo, media, bầu cử, báo cáo, SMTP, chatbot và log hoạt động.
REST API	API xác thực, API sự kiện, API đăng ký, API điểm danh, API thông báo, API điểm rèn luyện, API bầu cử và API hồ sơ cá nhân.
Mobile app	Đăng nhập, trang chủ, danh sách sự kiện, chi tiết sự kiện, quét mã QR, thông báo, điểm rèn luyện, bầu cử và hồ sơ cá nhân.
Tích hợp nghiệp vụ	Luồng tạo sự kiện, đăng ký, điểm danh, cộng điểm, gửi thông báo, xuất báo cáo và bỏ phiếu trực tuyến.

6.3 MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG CỤ KIỂM THỬ

Môi trường kiểm thử được chuẩn bị gắn với môi trường phát triển của hệ thống để bảo đảm kết quả phản ánh đúng cách ứng dụng được xây dựng. Các kiểm thử tự động được chạy bằng công cụ có sẵn trong Laravel, còn kiểm thử giao diện được thực hiện trên trình duyệt và thiết bị di động hoặc emulator.

Bảng 6.2. Môi trường và công cụ kiểm thử

Thành phần	Môi trường hoặc công cụ sử dụng
Backend	Laravel, PHP, Composer và Laravel Artisan.
Cơ sở dữ liệu	MySQL hoặc cơ sở dữ liệu kiểm thử có cấu trúc tương đương.
Web frontend	Blade, Vite, trình duyệt Chrome hoặc Edge.
Mobile app	React Native, Expo, thiết bị Android hoặc emulator.
API	Laravel Sanctum, HTTP client và feature test của Laravel.
Kiểm thử tự động	PHPUnit, unit test và feature test.
Kiểm tra build	php artisan test, npm run build và chạy thử Expo.

6.4 DỮ LIỆU KIỂM THỬ

Dữ liệu kiểm thử được chuẩn bị theo từng nhóm nghiệp vụ để bao phủ cả trường hợp hợp lệ và trường hợp lỗi. Mỗi nhóm dữ liệu cần có ít nhất một bản ghi dùng cho thao tác thành công, một bản ghi dùng cho kiểm tra giới hạn và một bản ghi dùng cho kiểm tra từ chối xử lý.

Bảng 6.3. Dữ liệu kiểm thử cần chuẩn bị

Nhóm dữ liệu	Dữ liệu cần có
Người dùng	Một tài khoản quản trị viên hoạt động, hai sinh viên đã xác thực email, một sinh viên chưa xác thực và một tài khoản bị khóa.
Sự kiện	Sự kiện còn chỗ, sự kiện đã đầy, sự kiện chưa bắt đầu, sự kiện đang diễn ra, sự kiện đã kết thúc và sự kiện bị hủy.
Đăng ký	Lượt đăng ký hợp lệ, lượt đăng ký trùng, lượt đã hủy, lượt đã điểm danh đầu buổi và lượt đã đủ hai mốc điểm danh.
Mã QR	Mã QR đầu buổi, mã QR cuối buổi, mã hết hạn, mã sai định dạng và mã cá nhân của sinh viên.
Điểm rèn luyện	Sự kiện có điểm cộng, sinh viên đủ điều kiện nhận điểm, sinh viên chưa đủ điều kiện và trường hợp đã được cộng điểm trước đó.

Thông báo	Thông báo chưa đọc, thông báo đã đọc, thông báo gắn với sự kiện và thông báo gửi theo nhóm sinh viên.
Media	Ảnh hợp lệ, tài liệu hợp lệ, tệp vượt giới hạn kích thước và tệp sai định dạng.
Bầu cử	Cuộc bầu cử đang mở, cuộc bầu cử đã kết thúc, cử tri hợp lệ, sinh viên không thuộc danh sách cử tri và phiếu đã gửi.
Báo cáo	Lớp có dữ liệu điểm, lớp không có dữ liệu, khoảng thời gian hợp lệ và khoảng thời gian không có kết quả.

6.5 CHIẾN LƯỢC KIỂM THỬ

Chiến lược kiểm thử kết hợp kiểm thử thủ công và kiểm thử tự động. Kiểm thử thủ công được dùng để đánh giá luồng thao tác trên web và mobile app. Kiểm thử tự động được dùng cho các service, API và nghiệp vụ có nhiều điều kiện ràng buộc, vì các phần này dễ phát sinh lỗi hồi quy khi thay đổi mã nguồn.

Bảng 6.4. Các loại kiểm thử áp dụng

Loại kiểm thử	Mục tiêu
Unit test	Kiểm tra các hàm và service xử lý nghiệp vụ như kiểm tra lịch, đăng ký, hủy đăng ký, điểm danh và cộng điểm.
Feature test	Kiểm tra request đến route web hoặc REST API, bao gồm validation, phân quyền, status code và cấu trúc JSON.
Kiểm thử chức năng	Xác nhận từng chức năng trên web và mobile app hoạt động đúng theo yêu cầu.
Kiểm thử tích hợp	Kiểm tra các luồng có nhiều module tham gia, chẳng hạn đăng ký, điểm danh, cộng điểm và gửi thông báo.
Kiểm thử giao diện	Kiểm tra khả năng hiển thị tiếng Việt, bố cục responsive, ảnh, biểu mẫu và vùng an toàn trên mobile app.
Kiểm thử bảo mật cơ bản	Kiểm tra session, token, vai trò người dùng, CSRF, validation và giới hạn upload.
Regression testing	Chạy lại nhóm test case quan trọng sau khi sửa lỗi để bảo đảm chức năng cũ không bị ảnh hưởng.

6.6 QUY TRÌNH KIỂM THỬ TỔNG QUÁT

Quy trình kiểm thử được tổ chức theo thứ tự từ chuẩn bị môi trường đến chạy test, ghi nhận lỗi và kiểm thử lại. Mỗi lỗi phát hiện trong quá trình kiểm thử cần được ghi nhận cùng nhóm chức năng, bước tái hiện, kết quả thực tế và trạng thái xử lý.

Bảng 6.5. Quy trình kiểm thử tổng quát

Bước	Nội dung thực hiện	Kết quả cần đạt
1	Chuẩn bị môi trường, cài thư viện, cấu hình <i>.env</i> và kết nối cơ sở dữ liệu kiểm thử.	Ứng dụng web, API và mobile app có thể khởi chạy.
2	Chạy migration và seeder để tạo dữ liệu nền.	Có đủ tài khoản, sự kiện, dữ liệu đăng ký, điểm danh, bầu cử và media để kiểm thử.
3	Chạy unit test và feature test cho backend.	Các test tự động quan trọng pass trước khi kiểm thử thủ công.
4	Kiểm thử các màn hình web sinh viên và web quản trị.	Giao diện hiển thị đúng, thao tác lưu dữ liệu và điều hướng hoạt động ổn định.
5	Kiểm thử REST API bằng HTTP client hoặc test tự động.	API trả đúng status code, đúng dữ liệu JSON và từ chối request không hợp lệ.
6	Kiểm thử mobile app trên thiết bị hoặc emulator.	Mobile app đăng nhập, gọi API, hiển thị dữ liệu và quét mã QR đúng.
7	Ghi nhận lỗi, phân loại lỗi và sửa lỗi.	Mỗi lỗi có mô tả, bước tái hiện, nguyên nhân dự kiến và trạng thái xử lý.
8	Thực hiện regression testing sau khi sửa lỗi.	Các chức năng đã pass trước đó vẫn hoạt động đúng.

6.7 KẾT QUẢ KIỂM THỬ THEO NHÓM CHỨC NĂNG

6.7.1 Quy trình kiểm thử xác thực và phân quyền

Nhóm xác thực và phân quyền được kiểm thử trước vì mọi chức năng còn lại đều phụ thuộc vào trạng thái đăng nhập và vai trò người dùng. Quy trình kiểm thử cần bao phủ cả web, mobile app và REST API.

Bảng 6.6. Quy trình kiểm thử xác thực và phân quyền

Bước	Thao tác kiểm thử	Kết quả mong đợi
1	Đăng nhập web bằng tài khoản quản trị viên hợp lệ.	Hệ thống chuyển vào trang quản trị và tạo session.
2	Đăng nhập web bằng tài khoản sinh viên hợp lệ.	Hệ thống chuyển vào trang sinh viên và không cho truy cập khu vực quản trị.
3	Nhập sai mật khẩu hoặc tài khoản bị khóa.	Hệ thống báo lỗi và không tạo session.
4	Đăng nhập mobile app bằng tài khoản sinh viên đã xác thực.	API trả token và thông tin người dùng.
5	Gọi API cần đăng nhập khi không có token.	API trả lỗi không được phép truy cập.
6	Sinh viên truy cập route hoặc API dành cho quản trị viên.	Request bị chặn bằng chuyển hướng hoặc status code 403.
7	Đăng xuất khỏi web và mobile app.	Session hoặc token không còn dùng được cho request tiếp theo.

6.7.2 Quy trình kiểm thử quản lý người dùng

Kiểm thử quản lý người dùng tập trung vào thao tác của quản trị viên với tài khoản sinh viên. Các trường hợp cần kiểm tra gồm tạo mới, tìm kiếm, cập nhật, khóa tài khoản và giới hạn truy cập của tài khoản bị khóa.

Bảng 6.7. Quy trình kiểm thử quản lý người dùng

Bước	Thao tác kiểm thử	Kết quả mong đợi
1	Quản trị viên mở trang quản lý người dùng.	Danh sách tài khoản hiển thị đúng và có phân trang nếu dữ liệu nhiều.
2	Tạo tài khoản sinh viên với thông tin hợp lệ.	Tài khoản được lưu và xuất hiện trong danh sách.
3	Tạo tài khoản với email hoặc mã sinh viên trùng.	Hệ thống từ chối và hiển thị lỗi validation.
4	Lọc người dùng theo lớp hoặc trạng thái.	Danh sách chỉ hiển thị bản ghi phù hợp điều kiện lọc.

5	Khóa tài khoản sinh viên.	Sinh viên không thể đăng nhập hoặc gọi API bằng tài khoản đó.
6	Mở khóa tài khoản.	Sinh viên có thể đăng nhập lại nếu thông tin xác thực hợp lệ.

6.7.3 Quy trình kiểm thử quản lý sự kiện

Quy trình kiểm thử sự kiện nhằm xác nhận quản trị viên có thể tạo, cập nhật, tìm kiếm và thay đổi trạng thái sự kiện. Các điều kiện về thời gian, sức chứa và loại sự kiện cần được kiểm tra trước khi chuyển sang kiểm thử đăng ký.

Bảng 6.8. Quy trình kiểm thử quản lý sự kiện

Bước	Thao tác kiểm thử	Kết quả mong đợi
1	Tạo sự kiện với đầy đủ thông tin hợp lệ.	Sự kiện được lưu và hiển thị trên web sinh viên hoặc mobile app.
2	Tạo sự kiện thiếu trường bắt buộc.	Hệ thống hiển thị lỗi validation và không lưu dữ liệu.
3	Tạo sự kiện có thời gian kết thúc trước thời gian bắt đầu.	Hệ thống từ chối dữ liệu không hợp lệ.
4	Cập nhật thông tin sự kiện.	Dữ liệu mới được lưu và hiển thị đúng ở trang chi tiết.
5	Tìm kiếm hoặc lọc sự kiện theo từ khóa, loại hoặc trạng thái.	Danh sách trả về đúng điều kiện.
6	Xóa mềm hoặc hủy sự kiện.	Sự kiện không còn xuất hiện trong danh sách đăng ký thông thường.

6.7.4 Quy trình kiểm thử đăng ký và hủy đăng ký sự kiện

Luồng đăng ký và hủy đăng ký là một trong những luồng quan trọng nhất vì nó làm thay đổi dữ liệu sự kiện và dữ liệu tham gia của sinh viên. Quy trình kiểm thử cần xác nhận số lượng hiện tại của sự kiện luôn được cập nhật đúng sau mỗi thao tác.

Bảng 6.9. Quy trình kiểm thử đăng ký và hủy đăng ký sự kiện

Bước	Thao tác kiểm thử	Kết quả mong đợi
1	Sinh viên đăng ký sự kiện còn chỗ và chưa bắt đầu.	Hệ thống tạo bản ghi đăng ký và tăng số lượng tham gia hiện tại.
2	Sinh viên đăng ký lại cùng sự kiện.	Hệ thống từ chối để tránh đăng ký trùng.
3	Sinh viên đăng ký sự kiện đã đầy.	Hệ thống báo hết chỗ và không tạo đăng ký.
4	Sinh viên đăng ký sự kiện đã bắt đầu.	Hệ thống từ chối đăng ký.
5	Sinh viên hủy đăng ký trước giờ diễn ra.	Trạng thái đăng ký được cập nhật và số lượng tham gia giảm.
6	Sinh viên hủy sau khi sự kiện đã bắt đầu.	Hệ thống từ chối hủy đăng ký.
7	Kiểm tra lịch sử tham gia sau khi đăng ký hoặc hủy.	Lịch sử hiển thị đúng trạng thái mới nhất.

6.7.5 Quy trình kiểm thử điểm danh bằng mã QR và cộng điểm

Kiểm thử điểm danh cần bao phủ cả mã QR sự kiện và mã QR cá nhân của sinh viên. Mục tiêu là bảo đảm hệ thống chỉ ghi nhận điểm danh hợp lệ, không ghi trùng cùng một mốc và chỉ cộng điểm khi sinh viên đủ điều kiện.

Bảng 6.10. Quy trình kiểm thử điểm danh bằng mã QR và cộng điểm

Bước	Thao tác kiểm thử	Kết quả mong đợi
1	Quản trị viên tạo mã QR đầu buổi cho sự kiện.	Mã QR được tạo và có thể hiển thị trên trang điểm danh.
2	Sinh viên đã đăng ký quét mã QR đầu buổi hợp lệ.	Hệ thống ghi bản ghi điểm danh đầu buổi.
3	Sinh viên quét lại cùng mã QR đầu buổi.	Hệ thống báo đã điểm danh và không ghi trùng.
4	Sinh viên quét mã QR cuối buổi hợp lệ.	Hệ thống ghi bản ghi điểm danh cuối buổi.
5	Sinh viên quét mã sai định dạng hoặc hết hạn.	Hệ thống từ chối và không ghi dữ liệu điểm danh.

6	Quản trị viên quét mã QR cá nhân của sinh viên.	Hệ thống xác định sinh viên và ghi nhận điểm danh theo sự kiện tương ứng.
7	Sinh viên đủ điều kiện điểm danh.	Hệ thống cập nhật trạng thái tham gia và tạo lịch sử điểm một lần.
8	Thử cộng điểm lại cho cùng lượt đăng ký.	Hệ thống không tạo thêm lịch sử điểm trùng.

6.7.6 Quy trình kiểm thử thông báo

Kiểm thử thông báo nhằm xác nhận hệ thống gửi đúng nội dung đến đúng người nhận, đồng thời trạng thái đọc được cập nhật nhất quán trên web và mobile app. Quy trình này cũng kiểm tra các thông báo phát sinh tự động từ sự kiện hoặc điểm rèn luyện.

Bảng 6.11. Quy trình kiểm thử thông báo

Bước	Thao tác kiểm thử	Kết quả mong đợi
1	Quản trị viên tạo thông báo gửi cho toàn bộ sinh viên.	Thông báo được tạo cho các sinh viên thuộc phạm vi nhận.
2	Quản trị viên gửi thông báo cho một nhóm sinh viên.	Chỉ sinh viên trong danh sách nhận thấy thông báo.
3	Sinh viên mở danh sách thông báo trên web.	Thông báo hiển thị đúng tiêu đề, nội dung và trạng thái đọc.
4	Sinh viên xem thông báo trên mobile app.	Dữ liệu thông báo đồng bộ với backend.
5	Sinh viên đánh dấu một thông báo đã đọc.	Trạng thái thông báo được cập nhật.
6	Sinh viên đánh dấu tất cả thông báo đã đọc.	Không còn badge chưa đọc trên giao diện.

6.7.7 Quy trình kiểm thử media và upload tệp

Nhóm media được kiểm thử để bảo đảm tệp hợp lệ được lưu đúng vị trí, đường dẫn hiển thị chính xác và tệp không hợp lệ bị chặn bằng validation. Quy trình này đặc biệt quan trọng vì lỗi storage thường làm ảnh sự kiện hoặc avatar không hiển thị.

Bảng 6.12. Quy trình kiểm thử media và upload tệp

Bước	Thao tác kiểm thử	Kết quả mong đợi
1	Upload ảnh hợp lệ vào media library.	Tệp được lưu trong storage và xuất hiện trong thư viện.
2	Upload tệp sai định dạng.	Hệ thống từ chối bằng validation.
3	Upload tệp vượt giới hạn dung lượng.	Hệ thống báo lỗi và không lưu tệp.
4	Gắn media vào sự kiện.	Trang chi tiết sự kiện hiển thị đúng media đã chọn.
5	Kiểm tra đường dẫn /storage.	Tệp có thể truy cập từ trình duyệt hoặc mobile app.
6	Xóa hoặc thay thế media.	Danh sách media cập nhật đúng trạng thái mới.

6.7.8 Quy trình kiểm thử bầu cử trực tuyến

Kiểm thử bầu cử tập trung vào quyền bỏ phiếu và giới hạn số lần bỏ phiếu. Hệ thống cần bảo đảm chỉ cử tri hợp lệ mới được gửi phiếu, số lượng ứng cử viên được chọn nằm trong giới hạn và một cử tri không bỏ phiếu nhiều lần trong cùng cuộc bầu cử.

Bảng 6.13. Quy trình kiểm thử bầu cử trực tuyến

Bước	Thao tác kiểm thử	Kết quả mong đợi
1	Quản trị viên tạo cuộc bầu cử hợp lệ.	Cuộc bầu cử được lưu và hiển thị theo trạng thái cấu hình.
2	Thêm ứng cử viên và cử tri.	Danh sách được lưu đúng và liên kết với cuộc bầu cử.
3	Cử tri hợp lệ gửi phiếu trong thời gian bầu cử.	Hệ thống tạo phiếu bầu và đánh dấu cử tri đã bỏ phiếu.
4	Sinh viên không thuộc danh sách cử tri gửi phiếu.	Hệ thống từ chối bỏ phiếu.
5	Cử tri chọn ít hơn hoặc nhiều hơn giới hạn cho phép.	Hệ thống báo lỗi lựa chọn không hợp lệ.
6	Cử tri đã bỏ phiếu gửi lại phiếu.	Hệ thống từ chối để tránh bỏ phiếu trùng.

7	Xem kết quả khi chưa bật công bố.	Sinh viên không thấy kết quả nếu cấu hình chưa cho phép.
---	-----------------------------------	--

6.7.9 Quy trình kiểm thử báo cáo và thống kê

Kiểm thử báo cáo và thống kê nhằm xác nhận dữ liệu tổng hợp đúng với dữ liệu nghiệp vụ đã ghi nhận. Các báo cáo cần được kiểm tra trong cả trường hợp có dữ liệu và không có dữ liệu để tránh tạo file rỗng hoặc hiển thị sai số liệu.

Bảng 6.14. Quy trình kiểm thử báo cáo và thống kê

Bước	Thao tác kiểm thử	Kết quả mong đợi
1	Mở dashboard quản trị.	Các chỉ số tổng quan hiển thị đúng theo dữ liệu hiện có.
2	Lọc thống kê theo thời gian hoặc loại dữ liệu.	Kết quả thay đổi đúng với điều kiện lọc.
3	Xuất báo cáo điểm theo lớp có dữ liệu.	Tệp Excel được tạo và chứa đúng danh sách sinh viên.
4	Xuất báo cáo với khoảng thời gian không có dữ liệu.	Hệ thống báo không có dữ liệu hoặc không tạo file rỗng.
5	So sánh dữ liệu xuất Excel với dữ liệu trên giao diện.	Số liệu trùng khớp giữa giao diện và tệp xuất.

6.7.10 Quy trình kiểm thử mobile app

Mobile app được kiểm thử trên thiết bị hoặc emulator để xác nhận khả năng đăng nhập, gọi API, hiển thị tiếng Việt và xử lý các tình huống kết nối mạng không ổn định. Các chức năng liên quan đến quét mã QR cần được kiểm tra trực tiếp bằng camera.

Bảng 6.15. Quy trình kiểm thử mobile app

Bước	Thao tác kiểm thử	Kết quả mong đợi
1	Đăng nhập mobile app bằng tài khoản sinh viên hợp lệ.	Ứng dụng nhận token và chuyển vào màn hình chính.
2	Đóng và mở lại ứng dụng.	Ứng dụng đọc token đã lưu và duy trì trạng thái đăng nhập nếu token còn hợp lệ.
3	Xem danh sách và chi tiết sự kiện.	Dữ liệu lấy từ API hiển thị đúng trên giao diện.

4	Quét mã QR hợp lệ bằng Expo Camera.	Ứng dụng gửi dữ liệu quét đến backend và hiển thị kết quả xử lý.
5	Thử quét khi mạng không ổn định.	Dữ liệu được lưu tạm hoặc hệ thống hiển thị thông báo phù hợp.
6	Xem thông báo, điểm rèn luyện và bầu cử.	Các màn hình hiển thị đúng dữ liệu của sinh viên đang đăng nhập.
7	Kiểm tra tiếng Việt và vùng an toàn màn hình.	Nội dung không bị mất chữ, không bị che bởi status bar hoặc notch.

6.7.11 Quy trình kiểm thử bảo mật cơ bản

Kiểm thử bảo mật cơ bản không thay thế kiểm thử xâm nhập chuyên sâu, nhưng giúp phát hiện các lỗi phổ biến trong quá trình phát triển. Các điểm kiểm tra tập trung vào xác thực, phân quyền, CSRF, validation và bảo vệ tệp upload.

Bảng 6.16. Quy trình kiểm thử bảo mật cơ bản

Bước	Thao tác kiểm thử	Kết quả mong đợi
1	Gửi form web không có CSRF token.	Request bị từ chối.
2	Gọi API bảo vệ bằng token sai.	API trả lỗi không được phép truy cập.
3	Sinh viên gọi API hoặc route của quản trị viên.	Hệ thống trả lỗi phân quyền.
4	Gửi dữ liệu vượt giới hạn hoặc sai kiểu dữ liệu.	Validation chặn request và trả lỗi rõ ràng.
5	Upload tệp không phải ảnh vào trường ảnh.	Hệ thống từ chối tệp không hợp lệ.
6	Kiểm tra mật khẩu trong cơ sở dữ liệu.	Mật khẩu không lưu dạng văn bản rõ.
7	Kiểm tra API trả dữ liệu nhạy cảm.	API không trả mật khẩu, secret hoặc thông tin cấu hình bí mật.

6.8 MA TRẬN TEST CASE

Ma trận test case được dùng để tổng hợp các kịch bản kiểm thử chính của hệ thống. Mỗi test case có mã định danh, nhóm chức năng, kịch bản và kết quả mong đợi để thuận tiện cho việc ghi nhận pass hoặc fail trong quá trình kiểm thử.

Bảng 6.17. Ma trận test case chính

ID	Nhóm	Kịch bản	Kết quả mong đợi
TC-01	Xác thực web	Quản trị viên đăng nhập đúng thông tin.	Vào được trang quản trị.
TC-02	Xác thực web	Sinh viên đăng nhập đúng thông tin.	Vào được trang chủ sinh viên.
TC-03	Xác thực web	Người dùng nhập sai mật khẩu.	Hệ thống báo lỗi và không tạo session.
TC-04	API xác thực	Sinh viên đã xác thực đăng nhập mobile app.	API trả token và thông tin người dùng.
TC-05	API xác thực	Sinh viên chưa xác thực email đăng nhập API.	Hệ thống từ chối hoặc yêu cầu xác thực email.
TC-06	Phân quyền web	Sinh viên truy cập route quản trị.	Bị chuyển hướng hoặc bị từ chối.
TC-07	Phân quyền API	Sinh viên gọi API dành cho quản trị viên.	API trả status code 403.
TC-08	Người dùng	Quản trị viên tạo sinh viên mới.	Tài khoản được lưu và hiển thị trong danh sách.
TC-09	Người dùng	Quản trị viên lọc người dùng theo lớp.	Danh sách chỉ còn sinh viên thuộc lớp đã chọn.

ID	Nhóm	Kịch bản	Kết quả mong đợi
TC-10	Người dùng	Khóa tài khoản sinh viên.	Sinh viên không thể đăng nhập.
TC-11	Sự kiện	Quản trị viên tạo sự kiện hợp lệ.	Sự kiện được lưu và hiển thị.
TC-12	Sự kiện	Tạo sự kiện thiếu trường bắt buộc.	Hệ thống báo lỗi validation.
TC-13	Sự kiện	Tạo sự kiện có thời gian không hợp lệ.	Hệ thống từ chối lưu.
TC-14	Sự kiện	Quản trị viên cập nhật sự kiện.	Dữ liệu được cập nhật đúng.
TC-15	Sự kiện	Quản trị viên xóa mềm sự kiện.	Sự kiện không còn hiển thị trong danh sách thông thường.
TC-16	API sự kiện	Mobile app lấy danh sách sự kiện.	API trả JSON đúng cấu trúc.
TC-17	API sự kiện	Tìm kiếm sự kiện theo từ khóa.	Kết quả trả về phù hợp từ khóa.
TC-18	Đăng ký	Sinh viên đăng ký sự kiện còn chỗ.	Tạo đăng ký và tăng số lượng tham gia.
TC-19	Đăng ký	Sinh viên đăng ký trùng sự kiện.	Hệ thống từ chối đăng ký trùng.

ID	Nhóm	Kịch bản	Kết quả mong đợi
TC-20	Đăng ký	Sinh viên đăng ký sự kiện đã đầy.	Hệ thống báo hết chỗ.
TC-21	Đăng ký	Sinh viên đăng ký sự kiện đã bắt đầu.	Hệ thống từ chối đăng ký.
TC-22	Hủy đăng ký	Sinh viên hủy đăng ký trước giờ diễn ra.	Đăng ký được hủy và số lượng tham gia giảm.
TC-23	Hủy đăng ký	Sinh viên hủy sau khi sự kiện bắt đầu.	Hệ thống từ chối hủy.
TC-24	Mã QR	Sinh viên quét mã QR đầu buổi họp lệ.	Ghi bản ghi điểm danh đầu buổi.
TC-25	Mã QR	Sinh viên quét mã QR cuối buổi họp lệ.	Ghi bản ghi điểm danh cuối buổi.
TC-26	Mã QR	Sinh viên quét trùng cùng mốc điểm danh.	Hệ thống báo đã điểm danh và không ghi trùng.
TC-27	Mã QR	Sinh viên quét mã sai hoặc hết hạn.	Hệ thống từ chối điểm danh.
TC-28	Điểm rèn luyện	Sinh viên đủ điều kiện cộng điểm.	Tạo lịch sử điểm đúng số điểm.
TC-29	Điểm rèn luyện	Hệ thống xử lý lại lượt đã cộng điểm.	Không tạo lịch sử điểm trùng.

ID	Nhóm	Kịch bản	Kết quả mong đợi
TC-30	Điểm rèn luyện	Quản trị viên cộng hoặc trừ điểm thủ công.	Ghi lịch sử điểm đúng nguồn phát sinh.
TC-31	Thông báo	Sinh viên xem danh sách thông báo.	Hiển thị thông báo và trạng thái đọc.
TC-32	Thông báo	Sinh viên đánh dấu thông báo đã đọc.	Trạng thái đọc được cập nhật.
TC-33	Media	Quản trị viên upload ảnh hợp lệ.	Tệp được lưu và hiển thị trong media library.
TC-34	Media	Quản trị viên upload tệp sai định dạng.	Hệ thống từ chối bằng validation.
TC-35	Bầu cử	Cử tri hợp lệ bỏ phiếu.	Tạo phiếu bầu và đánh dấu đã bỏ phiếu.
TC-36	Bầu cử	Sinh viên không thuộc danh sách cử tri bỏ phiếu.	Hệ thống từ chối.
TC-37	Bầu cử	Cử tri bỏ phiếu lần thứ hai.	Hệ thống không cho gửi lại phiếu.
TC-38	Báo cáo	Xuất báo cáo lớp có dữ liệu.	Tệp Excel chứa đúng dữ liệu.
TC-39	Báo cáo	Xuất báo cáo không có dữ liệu.	Hệ thống báo không có dữ liệu hoặc không xuất file rỗng.

ID	Nhóm	Kịch bản	Kết quả mong đợi
TC-40	Giao diện web	Kiểm tra responsive trên desktop và màn hình nhỏ.	Không vỡ layout, chữ không chồng lấn.
TC-41	Mobile app	Kiểm tra vùng an toàn và font tiếng Việt.	Nội dung hiển thị đầy đủ, không bị che.
TC-42	Mobile app	Kiểm tra base URL API không đúng.	Ứng dụng báo lỗi kết nối phù hợp.
TC-43	Bảo mật	POST form web không có CSRF token.	Request bị từ chối.
TC-44	Bảo mật	API trả dữ liệu người dùng.	Không trả mật khẩu hoặc thông tin bí mật.
TC-45	Regression testing	Chạy lại test tự động sau khi sửa lỗi.	Các test case quan trọng vẫn pass.

6.9 KẾT QUẢ KIỂM THỬ THEO NHÓM

Kết quả kiểm thử được ghi nhận theo nhóm chức năng để dễ đối chiếu với yêu cầu hệ thống. Với mỗi nhóm, cần ghi rõ hình thức kiểm thử, dữ liệu đã sử dụng và trạng thái đạt hoặc chưa đạt. Nếu có lỗi phát sinh, lỗi được chuyển sang bảng theo dõi ở Mục 6.10.

Bảng 6.18. Kết quả kiểm thử theo nhóm chức năng

Nhóm kiểm thử	Hình thức kiểm thử	Kết quả ghi nhận
Xác thực và phân quyền	Kiểm thử thủ công trên web, mobile app và feature test API.	Đăng nhập, đăng xuất, token và giới hạn vai trò hoạt động đúng với dữ liệu kiểm thử.

Nhóm kiểm thử	Hình thức kiểm thử	Kết quả ghi nhận
Người dùng	Kiểm thử thủ công trên trang quản trị.	Quản trị viên có thể tạo, tìm kiếm, lọc, cập nhật và khóa tài khoản theo trạng thái.
Sự kiện	Kiểm thử thủ công và API.	Tạo, cập nhật, tìm kiếm, lọc và xóa mềm sự kiện hoạt động đúng với dữ liệu hợp lệ.
Đăng ký và hủy đăng ký	Kiểm thử web, API và dữ liệu cơ sở dữ liệu.	Hệ thống ghi đăng ký, chống đăng ký trùng và cập nhật số lượng tham gia đúng.
Điểm danh và điểm rèn luyện	Kiểm thử mã QR, API và lịch sử điểm.	Hệ thống ghi điểm danh theo mốc, không ghi trùng và cộng điểm một lần.
Thông báo	Kiểm thử web, mobile app và dữ liệu thông báo.	Thông báo hiển thị đúng người nhận và cập nhật trạng thái đọc.
Media	Kiểm thử upload, storage và hiển thị tệp.	Tệp hợp lệ được lưu đúng, tệp sai định dạng bị chặn.
Bầu cử	Kiểm thử web sinh viên và quản trị.	Cử tri hợp lệ bỏ phiếu được, cử tri không hợp lệ hoặc bỏ phiếu trùng bị từ chối.
Báo cáo	Kiểm thử giao diện thống kê và xuất Excel.	Dữ liệu tổng hợp và tệp Excel phù hợp với phạm vi lọc.

Nhóm kiểm thử	Hình thức kiểm thử	Kết quả ghi nhận
Mobile app	Kiểm thử thiết bị hoặc emulator.	Ứng dụng đăng nhập, gọi API, xem dữ liệu và quét mã QR đúng trong điều kiện kiểm thử.

6.10 LỖI PHÁT HIỆN VÀ HƯỚNG XỬ LÝ

Các lỗi phát hiện trong kiểm thử được ghi nhận theo mã lỗi để tiện theo dõi. Mỗi lỗi cần có nhóm chức năng, mô tả ngắn, hướng xử lý và trạng thái hiện tại. Khi lỗi đã sửa, nhóm test case liên quan phải được chạy lại để xác nhận không phát sinh lỗi hồi quy.

Bảng 6.19. Danh sách lỗi phát hiện trong quá trình kiểm thử

Mã lỗi	Nhóm	Mô tả	Hướng xử lý	Trạng thái
BUG-01	Storage	Ảnh upload không hiển thị do đường dẫn storage hoặc liên kết public chưa đúng.	Kiểm tra storage:link và chuẩn hóa đường dẫn lưu tệp.	Đã khắc phục
BUG-02	Mobile API	Mobile app không kết nối đúng backend do sai base URL hoặc IP máy chủ.	Cấu hình lại địa chỉ API theo IP máy chạy Laravel.	Đã khắc phục
BUG-03	Giao diện	Font tiếng Việt hiển thị chưa ổn định ở một số màn hình.	Chuẩn hóa font và kiểm tra lại trên web, mobile app.	Đã khắc phục
BUG-04	Mobile UI	Một số nội dung bị sát vùng status bar hoặc notch.	Bổ sung vùng an toàn cho các màn hình mobile.	Đã khắc phục
BUG-05	Upload avatar	Upload avatar lỗi validation hoặc đường dẫn ảnh trả về chưa đúng.	Rà lại rule upload, storage path và phần hiển thị ảnh.	Đã khắc phục

6.11 ĐÁNH GIÁ SAU KIỂM THỬ

Kết quả kiểm thử cho thấy các chức năng chính trong phạm vi đề tài đã vận hành theo yêu cầu. Những luồng có tác động trực tiếp đến sinh viên và quản trị viên đều hoạt động được trên web, REST API và mobile app, từ đăng nhập, giới hạn quyền, quản trị sự kiện, xử lý lượt tham gia, điểm danh, ghi điểm đến thông báo, bầu cử và báo cáo.

Kết quả kiểm thử cũng cho thấy một số nhóm cần tiếp tục mở rộng nếu hệ thống được triển khai ở quy mô lớn. Các hướng cần bổ sung gồm tăng số lượng test tự động, đánh giá hiệu năng khi có nhiều người dùng đồng thời, rà soát an toàn hệ thống ở mức sâu hơn và kiểm tra trên nhiều thiết bị di động thực tế. Những nội dung này vượt ngoài phạm vi kiểm thử chính của đề tài nhưng có ý nghĩa quan trọng trong giai đoạn vận hành lâu dài.

Chương 7. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

7.1 KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Đề tài đã xây dựng được một giải pháp quản lý sự kiện phù hợp với bối cảnh khoa học trường đại học. Hệ thống được tổ chức theo hai vai trò sử dụng. Nhóm quản trị viên phụ trách vận hành dữ liệu, điều phối hoạt động và tổng hợp kết quả. Nhóm sinh viên dùng hệ thống để tiếp cận thông tin, thực hiện các thao tác tham gia và theo dõi dữ liệu cá nhân liên quan đến sự kiện.

Về mặt kỹ thuật, backend được xây dựng bằng Laravel và sử dụng MySQL để lưu trữ dữ liệu. Các chức năng nghiệp vụ được tổ chức thông qua controller, model, service layer, middleware, Blade và REST API. Cách tổ chức này giúp hệ thống tách được phần xử lý nghiệp vụ, phân truy cập dữ liệu, phần hiển thị web và phần cung cấp API cho mobile app.

Giao diện web đã được xây dựng cho cả sinh viên và quản trị viên. Phía sinh viên ưu tiên tra cứu thông tin và xử lý những thao tác cá nhân. Phía quản trị viên ưu tiên nhập liệu, theo dõi trạng thái vận hành, cấu hình hệ thống và tổng hợp báo cáo. Bên cạnh web, React Native và Expo được sử dụng để phát triển mobile app, giúp sinh viên thao tác thuận tiện hơn trên điện thoại trong các tình huống phát sinh tại sự kiện.

Ngoài các chức năng cốt lõi, hệ thống đã tích hợp thêm media library, chatbot, bầu cử trực tuyến, xuất Excel và cấu hình triển khai bằng Docker Compose. Các phần mở rộng này làm cho sản phẩm gần hơn với nhu cầu vận hành thực tế, từ quản lý nội dung, tổng hợp dữ liệu đến hỗ trợ tra cứu và tổ chức bình chọn.

7.2 ĐỐI CHIẾU VỚI MỤC TIÊU BAN ĐẦU

Mục tiêu ban đầu của đề tài hướng đến việc giảm các bước xử lý thủ công khi tổ chức sự kiện và ghi nhận kết quả tham gia của sinh viên. Kết quả xây dựng cho thấy phạm vi chính đã được hiện thực hóa. Những quy trình quan trọng đều có điểm xử lý tương ứng trên web, REST API hoặc mobile app.

Bảng 7.1. Đối chiếu mục tiêu và kết quả thực hiện

Mục tiêu	Kết quả thực hiện
Quản lý sự kiện tập trung	Hệ thống cho phép tạo, cập nhật, tìm kiếm, phân loại và theo dõi trạng thái sự kiện.
Hỗ trợ sinh viên đăng ký trực tuyến	Sinh viên có thể xem thông tin sự kiện, đăng ký, hủy đăng ký và theo dõi lịch sử tham gia.
Giảm điểm danh thủ công	Hệ thống hỗ trợ điểm danh bằng mã QR thông qua web quản trị và mobile app.
Ghi nhận điểm rèn luyện	Điểm được cập nhật dựa trên kết quả tham gia và được lưu theo lịch sử phát sinh.
Cung cấp thông báo và báo cáo	Sinh viên nhận thông báo trong hệ thống, quản trị viên có thể xem thống kê và xuất báo cáo Excel.
Hỗ trợ nhiều nền tảng	Hệ thống có giao diện web và mobile app, dùng chung backend và cơ sở dữ liệu.
Bảo vệ dữ liệu theo vai trò	Hệ thống phân tách quyền truy cập giữa quản trị viên và sinh viên bằng session, token và middleware.

Về công nghệ, phần backend sử dụng Laravel, MySQL, REST API và Laravel Sanctum, còn phần di động sử dụng React Native kết hợp Expo. Hệ thống cũng có cấu hình Docker Compose để hỗ trợ triển khai. Nhờ đó, sản phẩm có đủ nền tảng để tiếp tục mở rộng ở các giai đoạn sau.

7.3 ƯU ĐIỂM CỦA HỆ THỐNG

Ưu điểm nổi bật của hệ thống nằm ở cách dữ liệu được gom về một nguồn quản lý chung. Khi sinh viên gửi yêu cầu tham gia hoặc được xác nhận có mặt, các thay đổi liên quan được cập nhật trực tiếp vào cơ sở dữ liệu. Nhờ đó, hệ thống giảm được thao tác nhập liệu lặp lại và hạn chế sai lệch giữa các bước xử lý.

Cơ chế phân quyền trong hệ thống được tách theo trách nhiệm sử dụng. Người quản trị được cấp quyền vận hành các màn hình quản lý, còn sinh viên chỉ truy cập dữ liệu và chức năng gắn với tài khoản của mình. Cách phân quyền này giúp hệ thống phù hợp hơn với môi trường trường học, nơi dữ liệu cá nhân, điểm rèn luyện và kết quả tham gia cần được kiểm soát cẩn thận.

Việc tích hợp mã QR giúp quy trình xác nhận sự có mặt diễn ra nhanh hơn so với cách ghi nhận thủ công. Dữ liệu điểm danh được lưu ngay trong hệ thống, từ đó hỗ trợ cập nhật điểm rèn luyện và thống kê kết quả một cách rõ ràng hơn.

Việc có cả web và mobile app giúp hệ thống phù hợp với hai bối cảnh sử dụng khác nhau. Quản trị viên thường cần màn hình rộng để làm việc với bảng dữ liệu, bộ lọc và báo cáo. Sinh viên lại cần thiết bị di động để theo dõi thông tin và thao tác ngay tại địa điểm tổ chức. Hai nền tảng cùng dùng chung backend nên dữ liệu được giữ thống nhất.

Mã nguồn được tổ chức theo hướng tách lớp, trong đó controller điều phối request, service layer xử lý nghiệp vụ, model làm việc với dữ liệu, còn REST API phục vụ mobile app. Nhờ cách tổ chức này, việc bảo trì mã nguồn và phát triển thêm các chức năng như push notification, dashboard nâng cao hoặc mở rộng chatbot trở nên rõ ràng hơn.

7.4 HẠN CHẾ CÒN TỒN TẠI

Hệ thống vẫn còn một số hạn chế cần tiếp tục hoàn thiện. Giao diện web và mobile app đã đáp ứng các chức năng chính, nhưng trải nghiệm sử dụng vẫn có thể cải thiện thêm ở mức bố cục, độ trực quan và khả năng thích ứng với nhiều cỡ màn hình. Một số màn hình có nhiều dữ liệu như thống kê, quản lý sự kiện và báo cáo cần được tinh chỉnh thêm để người dùng thao tác nhanh hơn.

Phạm vi kiểm thử tự động mới bao phủ một phần của hệ thống. Một số luồng vẫn phụ thuộc nhiều vào kiểm thử thủ công, nhất là các thao tác gắn với camera trên mobile app, upload ảnh, gửi thông báo và bầu cử trực tuyến. Khi hệ thống tiếp tục phát triển, việc thiếu test tự động có thể làm tăng rủi ro lỗi hồi quy.

Hệ thống hiện phù hợp hơn với phạm vi sử dụng ở mức vừa. Nếu số lượng người dùng và dữ liệu tăng cao, cần tiếp tục tối ưu truy vấn, cache, queue, xử lý media và khả năng chịu tải của máy chủ. Các chức năng thống kê và xuất báo cáo cũng cần được kiểm tra kỹ hơn khi dữ liệu tăng lên.

Chức năng thông báo trong hệ thống hiện chủ yếu phục vụ hiển thị trong ứng dụng. Cơ chế gửi chủ động đến điện thoại và cập nhật giao diện theo thời gian thực vẫn chưa được khai thác đầy đủ. Vì vậy, sinh viên vẫn cần mở hệ thống để kiểm tra một số cập nhật quan trọng.

Các chức năng mở rộng đã được triển khai ở mức đáp ứng nhu cầu chính, nhưng vẫn còn không gian để hoàn thiện. Chatbot có thể cần dữ liệu ngữ cảnh tốt hơn, bầu cử có

thể cần thêm cấu hình linh hoạt hơn, còn báo cáo có thể mở rộng thêm biểu đồ và bộ lọc nâng cao.

7.5 HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI

Hướng phát triển đầu tiên là tiếp tục nâng cấp giao diện web và mobile app. Những màn hình được sử dụng thường xuyên cần được tối ưu thêm về bố cục, phản hồi thao tác và khả năng hiển thị trên nhiều thiết bị. Việc cải thiện giao diện sẽ giúp sinh viên thao tác nhanh hơn và giúp quản trị viên xử lý dữ liệu thuận tiện hơn.

Một hướng mở rộng đáng chú ý là bổ sung cơ chế gửi thông báo chủ động đến mobile app. Những thay đổi quan trọng như sự kiện mới, điều chỉnh lịch, nhắc nhở điểm danh hoặc cập nhật điểm có thể được chuyển trực tiếp đến điện thoại của sinh viên. Nếu kết hợp thêm WebSocket, giao diện có thể nhận và phản ánh thay đổi gần như ngay khi dữ liệu mới phát sinh.

Kiểm thử tự động cần được mở rộng cho các nghiệp vụ có rủi ro cao. Các nhóm cần ưu tiên gồm xử lý lượt tham gia, điểm danh hai mốc, cập nhật điểm, phân quyền, bầu cử và REST API cho mobile app. Khi số lượng test tăng lên, hệ thống sẽ ổn định hơn trong các lần nâng cấp hoặc chỉnh sửa mã nguồn.

Dashboard dành cho quản trị viên có thể được phát triển sâu hơn. Ngoài các chỉ số tổng quan, dashboard có thể bổ sung biểu đồ theo thời gian, tỷ lệ tham gia theo lớp, phân nhóm sự kiện, biến động điểm và báo cáo hiệu quả tổ chức. Các dữ liệu này giúp quản trị viên đánh giá hoạt động tổ chức tốt hơn thay vì chỉ xem danh sách bản ghi.

Về triển khai, hệ thống có thể được tối ưu để vận hành ở quy mô lớn hơn. Một số hướng phù hợp gồm tối ưu index trong MySQL, sử dụng cache cho truy vấn thường gặp, đưa các tác vụ gửi thông báo hoặc xuất báo cáo vào queue, triển khai sao lưu tự động, giám sát log và đưa hệ thống lên hạ tầng cloud. Các cải tiến này giúp hệ thống ổn định hơn khi số lượng người dùng và dữ liệu tăng.

Chatbot cũng có thể được nâng cấp để khai thác tốt hơn dữ liệu nội bộ của hệ thống. Khi chatbot được liên kết chặt hơn với dữ liệu sự kiện, lịch sử đăng ký, điểm rèn luyện và thông báo, sinh viên có thể tra cứu thông tin nhanh mà không cần tự tìm qua nhiều màn hình. Đây là hướng mở rộng có giá trị nếu hệ thống được đưa vào sử dụng thường xuyên trong môi trường trường học.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Lưu Văn NghiêM, Tổ chức sự kiện., NXB Đại học Kinh tế Quốc dân..
- [2] “Thư Viện Pháp Luật,” 2015. [Trực tuyến]. Available: <https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-16-2015-TT-BGDDT-danh-gia-ket-qua-ren-luyen-nguoi-duoc-dao-tao-trinh-do-dai-hoc-chinh-quy-287375.aspx>. [Đã truy cập 4 6 2026].
- [3] Laravel, “Laravel,” 2026. [Trực tuyến]. Available: <https://laravel.com/docs/13.x>. [Đã truy cập 4 6 2026].
- [4] “IBM,” 24 4 2025. [Trực tuyến]. Available: <https://www.ibm.com/think/topics/rest-apis>. [Đã truy cập 4 6 2026].
- [5] Microsoft, “Overview of ASP.NET Core MVC,” Microsoft, 29 4 2026. [Trực tuyến]. Available: <https://learn.microsoft.com/vi-vn/aspnet/core/mvc/overview?view=aspnetcore-10.0>. [Đã truy cập 4 6 2026].
- [6] “Eloquent: Getting Started,” [Trực tuyến]. Available: <https://laravel.com/docs/13.x/eloquent>. [Đã truy cập 4 4 2026].
- [7] “Blade Templates,” [Trực tuyến]. Available: <https://laravel.com/docs/13.x/blade>. [Đã truy cập 4 5 2026].
- [8] Tô Văn Nam, Giáo trình Cơ sở dữ liệu: Sách dùng cho các trường đào tạo hệ trung học chuyên nghiệp, Hà Nội: Nhà xuất bản giáo dục, 2005.
- [9] M. W. Docs, “MDN,” [Trực tuyến]. Available: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Guides/Cookies>. [Đã truy cập 4 5 2026].
- [10] “Authorization,” [Trực tuyến]. Available: <https://laravel.com/docs/13.x/authorization>.
- [11] R. Native, “Introduction,” [Trực tuyến]. Available: <https://reactnative.dev/docs/getting-started>. [Đã truy cập 3 4 2026].
- [12] MySQL, “MySQL 8.4 Reference Manual,” [Trực tuyến]. Available: <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.4/en/>. [Đã truy cập 4 4 2026].
- [13] T. CSS, “Tailwind CSS. Documentation.,” [Trực tuyến]. Available: <https://tailwindcss.com/docs>. [Đã truy cập 5 4 2026].

- [14] Expo, “ Expo Documentation.,” [Trực tuyến]. Available: <https://docs.expo.dev/>.
[Đã truy cập 6 4 2026].
- [15] Docker, “ Docker Compose overview,” [Trực tuyến]. Available: Docker Compose
overview. [Đã truy cập 7 4 2026].
- [16] Laravel, “Laravel,” 2026. [Trực tuyến]. Available:
<https://laravel.com/docs/13.x/eloquent-resources>. [Đã truy cập 4 6 2026].